Spulengehäuse eines Stellarators

Vom offenen Datensatz zur Spannungsrechnung – ein Projektbericht mit Irrwegen

Thomas Schmiegelt | Hobbyprojekt `stellarator-design`

25.10.2026, ergänzt 27.10.2026

Hobbyprojekt, aus Neugier entstanden. Keine Verbindung zu einem Forschungsinstitut oder Unternehmen, nicht begutachtet. Alle Zahlen sind Abschätzungen mit vereinfachten Modellen und können Fehler enthalten. Das W7-X-Modell ist *angelehnt an* Wendelstein 7-X: Die Spulenbahnen stammen aus öffentlichen Daten [7]; Gehäuse, Verbinder, Verguss, Lagerung und Wandstärken sind eigene, vereinfachte Annahmen und entsprechen nicht der realen Anlage. Rechnungen, Programmcode und Textentwurf entstanden mit Unterstützung von KI-Agenten; alle Abbildungen sind eigene Rechnungen und Darstellungen.

Einleitung und Beweggrund

Ich bin kein Fusionsforscher. Dieses Projekt ist privat und aus Neugier entstanden: Wie funktioniert ein Stellarator, und wie weit kommt man als Einzelner mit freier Software und KI-Unterstützung an ein so anspruchsvolles Bauteil heran? Die Spulen eines Stellarators sind dafür ein gutes Beispiel, weil sich hier Konstruktion, Fertigung und Festigkeit treffen. Die Bahn gibt die Physik vor, die Kräfte entstehen aus Strom und Feld, und die Struktur muss dazwischen Platz finden. Später kam das Plasmagefäß dazu, mit einem Kühlkern aus Gyroid-Filamenten.

Die supraleitenden Spulen eines Stellarators sind dreidimensional gekrümmte Bauteile, auf die im Betrieb große magnetische Kräfte wirken. Der Bericht beschreibt, wie in vier Tagen eine durchgängige Rechenkette entstand: Spulenbahn → Magnetfeld → Lorentzkraft → Gehäusegeometrie → Vergleichsspannung. Er zeigt auch die Irrwege: ein falsches Ersatzmodell mit plausiblen Zahlen und ein parametrisches CAD-Modell, das gültig, aber schwer vernetzbar war. Entscheidend war ein zweiter, paralleler Weg, der die Gehäuse ohne Boolesche Operationen direkt als Netz erzeugt. Für ein W7-X-ähnliches Spulensystem (70 Spulen, 2,5 T auf der Achse) ergeben sich mit 33 m^3 Stahl Vergleichsspannungen von 99 % unter 43 MPa und Verformungen unter 1 mm – unter stark vereinfachter Lagerung. Eine Fortsetzung (Abschnitt 9) rechnet die Strömung im Gyroid-Kühlkern des Plasmagefäßes der 1-GW-Form mit FluidX3D und nennt Verbesserungsvorschläge.

Inhaltsverzeichnis

1 Worum es geht **4**
1.1 Arbeitsweise . . . 4

2 Recherche: Aufbau einer W7-X-Spule **5**

3 Erste Rechnungen und das falsche Ersatzmodell **6**
3.1 Validierung am geraden Leiter . . . 6
3.2 Das Ersatzmodell (Bericht v0.1) . . . 6

4 Neustart: Netz direkt aus den Bahndaten **8**
4.1 Magnetfeld . . . 8
4.2 Wickelpakete als Volumennetz . . . 9
4.3 Abstecher: Auslegung auf 1 GW . . . 10

5 Parametrisches CAD-Modell der Gehäuse **12**
5.1 Konstruktionsidee: Variable Section Sweep . . . 12
5.2 Was nicht funktionierte . . . 13

6 Paralleler Rechenweg ohne CAD-Kern **15**
6.1 Modell und Annahmen . . . 15
6.2 Ergebnis W7-X-ähnlich . . . 15

7 Schichtaufbau im 3D-Modell **19**
7.1 Wo fließt der Strom? . . . 20

8 Fazit für die Praxis **23**

9 Fortsetzung: Kühlung des Plasmagefäßes **25**
9.1 Aufgabe und Aufbau . . . 25
9.2 Verlauf . . . 25
9.3 Ein Fehler im Rechengitter . . . 25
9.4 Reicht das? Eine grobe Wärmeabschätzung . . . 29
9.5 Verbesserungsvorschläge . . . 30
9.6 Zusammenarbeit . . . 30

10 Fortsetzung: Doppeltes Filament, Bauraum und Flüssigblei **31**
10.1 Aufbau der Wand . . . 31
10.2 Wasser mit 60 bis 150 °C . . . 31
10.3 Bauraum zu den Spulen . . . 32
10.4 Flüssiges Blei statt Wasser? . . . 33
10.5 Zusammenarbeit . . . 35

11 Kühlmittel, Festigkeit und Wärmebilanz bis zur Turbine **36**
11.1 Variante f12: Innenhaut 5 mm . . . 36
11.2 Bewertung per Paarvergleich . . . 37
11.3 Hält die dünne Haut den Druck? . . . 37
11.4 Belegte Vergleichswerte . . . 38
11.5 Entscheidung: Druckwasser wie im Kernkraftwerk . . . 39
11.6 Herleitung der Wärmebilanz . . . 39
11.7 Vom Plasma ins Netz: Leistungsfluss und Einflüsse . . . 41
11.8 Die Bauteile der Kette . . . 41
11.9 Passen die Leitungen durch die Spulenspalte? . . . 43
11.10 Blanket: Abgleich mit dem EU-DEMO-Konzept WCLL . . . 44
11.11 Abgestufte Struktur: flächig an der Haut, verästelt nach außen . . . 45
11.12 Wie kommt die Wärme in die Breite und nach außen? . . . 47
11.13 Divertor-Vorwärmer: Welche Bauart bringt den meisten Strom? . . . 50
11.14 Tauschermodule gebaut und mit FluidX3D durchströmt . . . 54
11.15 Ersatzmodell (Surrogat) aus den Strömungsrechnungen und die Frage der Stufung . . . 56

11.16Zusammenarbeit 59

12 Plasma: Woher kommt die Wärme, und wie entsteht sie? 61
12.1 Die Reaktion: Masse wird zu Energie 61
12.2 Warum es so heiß sein muss 61
12.3 Wo im Plasma die Wärme entsteht 62
12.4 Zwei Wege aus dem Plasma 62
12.5 Was daraus für die Anlage folgt 63

13 Flüssigmetall im Magnetfeld: MHD in FluidX3D 65

14 Alphateilchen im Feld der Spulen: Bleiben sie lange genug im Plasma? 70

15 Festigkeit: Woher die Kraft kommt und wie ein Tragwerk sie aufnimmt 75

16 Was das Plasma verbessert oder verschlechtert: Auswertung des Datensatzes 87

17 Ein Satz im Ziel: DPrcxq66 erfüllt im Standardnetz alle Grenzen (im feineren Netz nicht) 89

1 Worum es geht

Der Stellarator in fünf Sätzen. Ein Fusionsplasma (über 100 Mio. Grad) wird von einem Magnetfeld in einem ringförmigen Vakuumgefäß gehalten. Damit die Teilchen nicht nach außen driften, müssen die Feldlinien schraubenförmig um den Ring laufen. Beim Tokamak erzeugt das ein großer Strom im Plasma selbst; beim Stellarator ausschließlich die äußeren Spulen, die dafür räumlich verwunden sein müssen. Das macht den Stellarator im Dauerbetrieb einfacher, die Spulen aber zu anspruchsvollen 3D-Bauteilen mit engen Toleranzen. Referenz ist Wendelstein 7-X (IPP Greifswald) mit 50 nichtplanaren und 20 planaren supraleitenden Spulen [1].

Für den Maschinenbau sind die Spulen interessant, weil sich hier Konstruktion, Fertigung und Festigkeit treffen: Die Bahn ist durch die Physik vorgegeben, die Kräfte durch Strom und Feld, und die Struktur muss dazwischen Platz finden. Ziel des Projekts war eine nachvollziehbare Rechenkette mit freier Software (ElmerFEM [10], gmsh [9], FreeCAD [11]) für genau diese Frage.

1.1 Arbeitsweise

Gearbeitet wurde mit zwei KI-Agenten: *Hermes Agent* [15] (lokal betrieben; Recherche, Projektpflege, lange Rechenläufe) und *Claude Code* [16] (Programmierung, Fehlersuche, Auswertung). Der Mensch gab Ziel und Richtung vor, prüfte die Ergebnisse an Bildern und brachte an mehreren Sackgassen die entscheidende konstruktive Idee ein. Jeder Befund wird mit Beobachtung, Messung, Fundstelle und Status protokolliert; das Protokoll liegt mit dem Programmcode im Repository.

Datum	Schritt
22.10.	Projekt angelegt, Recherche zu Funktion, Aufbau und Physik, FEM-Software eingerichtet.
23.10.	Validierung am geraden Leiter; parametrisches Ersatzmodell und Bericht v0.1 – *falsch*; Neustart mit echten Spulenbahnen.
24.10.	Wickelpakete direkt als Netz, Magnetostatik mit 70 Spulen; Auslegung einer 1-GW-Anlage; parametrisches FreeCAD-Gehäuse; Keil und Kollisionen; paralleler Rechenweg und Spannungsrechnung.
25.10.	3D-Schnittmodell mit Leiteraufbau, Visualisierung, dieser Bericht.

2 Recherche: Aufbau einer W7-X-Spule

Der Ausgangspunkt war Literaturarbeit. W7-X hat einen großen Radius von 5,5 m, fünf Feldperioden und 2,5 T auf der Plasmaachse [1]. Jede Spule ist aus einem Kabel-in-Rohr-Leiter (CICC) gewickelt: 243 NbTi-Stränge von 0,57 mm Durchmesser, jeder mit 144 Filamenten in einer Kupfermatrix (Cu : Nicht-Cu = 2,6), in einem koextrudierten Aluminiummantel von 16 mm × 16 mm mit 37 % Hohlraum für das Kühlhelium [2, 3]. Die nichtplanaren Spulen haben 108 Windungen.

Für die Struktur wichtig waren zwei weitere Quellen. Bachmann et al. legen für den EU-DEMO die Innenschenkel der Toroidalfeldspulen als Gewölbe aus, das sich gegenseitig abstützt (*wedged*), mit einer zulässigen Vergleichsspannung von 660 MPa [4]. Gil et al. nennen für die Spulen von W7-X Fertigungstoleranzen von 2 mm [5]; Schmeling et al. zeigen, dass Hochtemperatur-Supraleiter (REBCO-Band) auf Torsion und Biegung über die harte Achse empfindlich reagieren [6].

3 Erste Rechnungen und das falsche Ersatzmodell

3.1 Validierung am geraden Leiter

Vor jeder Spulenrechnung wurde ElmerFEM an einem Fall mit exakter Lösung geprüft: dem unendlich langen Leiter, $B = \mu_0 I / 2\pi r$. Die ersten Läufe lieferten überall null, weil das Netzformat falsch eingelesen und die Stromdichte mit falschen Schlüsselwörtern angegeben war. Mit dem offiziellen Elmer-Testfall als Vorlage stimmte das Ergebnis: innerhalb des Leiters 0,09 %, außerhalb 2 % Abweichung (Abb. 4).

3.2 Das Ersatzmodell (Bericht v0.1)

Weil die echten Spulenbahnen zunächst als nicht verfügbar galten, wurde ein parametrisches Ersatzmodell aus Ellipsen und Bändern gebaut und der Strom auf 2,5 T kalibriert. Der Vergleich mit W7-X sah gut aus: Amperewindungen je Spule 0,90× des realen Werts.

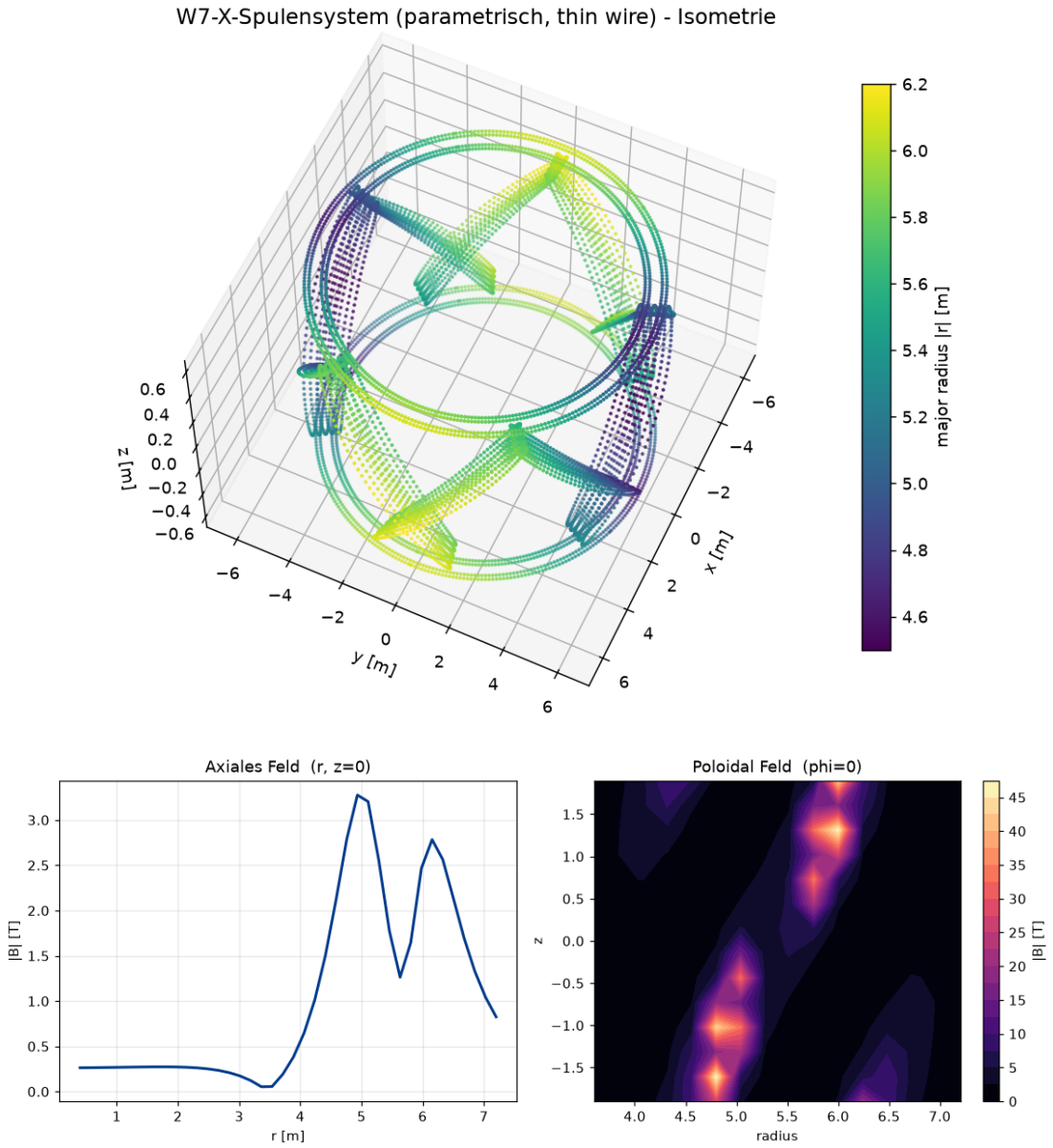

Abbildung 1: Bericht v0.1: Ersatzmodell und Feldverteilung. Plausible Zahlen – aber kein Stellarator.

So liest man das Bild: Oben ein frühes Ersatzmodell der Spulen aus dünnen Drähten; die Farbe zeigt nur den Abstand von der Mitte des Rings. Unten links die Stärke des Magnetfelds (in Tesla, T; ein Kühlschrankmagnet hat etwa 0,01 T) entlang einer Linie quer durch die Anlage: Die Spitzen liegen dort, wo die Linie dicht an Drähten vorbeiläuft. Unten rechts dieselbe Größe als Farbkarte in einem Querschnitt.

> Die Zahlen wirken vernünftig, aber die Spulen sind ebene Ringe und schräge Bündel. Ein solches Feld hält das Plasma nicht wie ein Stellarator. Darum begann das Projekt danach mit echten Spulendaten von Wendelstein 7-X neu.

Eine einfache topologische Prüfung zeigte den Fehler: 20 der 50 „nichtplanaren“ Spulen umschlossen die Plasmaachse gar nicht, die „planaren“ Spulen lagen als waagrechte Bänder über und unter dem Plasma. Die gute Stromübereinstimmung war Zufall. Die echten Bahnen waren sehr wohl verfügbar: als Fourier-Koeffizienten der sieben W7-X-Basisspulen in der freien Software simsopt [7].

Später fanden sich zwei weitere Fehler, die Zahlen rückwirkend änderten: ein Vorzeichenfehler in der Formel der magnetischen Achse (Kalibrierstrom 12,18 kA statt richtig 13,49 kA je Windung) und eine vom Löser selbst gewählte, für 25 gespiegelte Spulen falsche Stromrichtung (1,38 T statt 2,50 T).

Lehre: Plausible Zahlen beweisen nichts. Jede Geometrie wird unabhängig geprüft (Umlaufzahl um die Achse, Abstände, Feld mit einer zweiten Methode), bevor ein Ergebnis weitergegeben wird.

4 Neustart: Netz direkt aus den Bahndaten

4.1 Magnetfeld

Mit den echten Bahnen (7 Basisspulen, über Dreh- und Spiegelsymmetrie 70 Spulen) zeigte das Feld die bekannten bohnenförmigen Flussflächen (Abb. 2). Kalibriert auf 2,5 T im Mittel auf der Achse ergibt sich ein Strom von 13,5 kA je Windung.

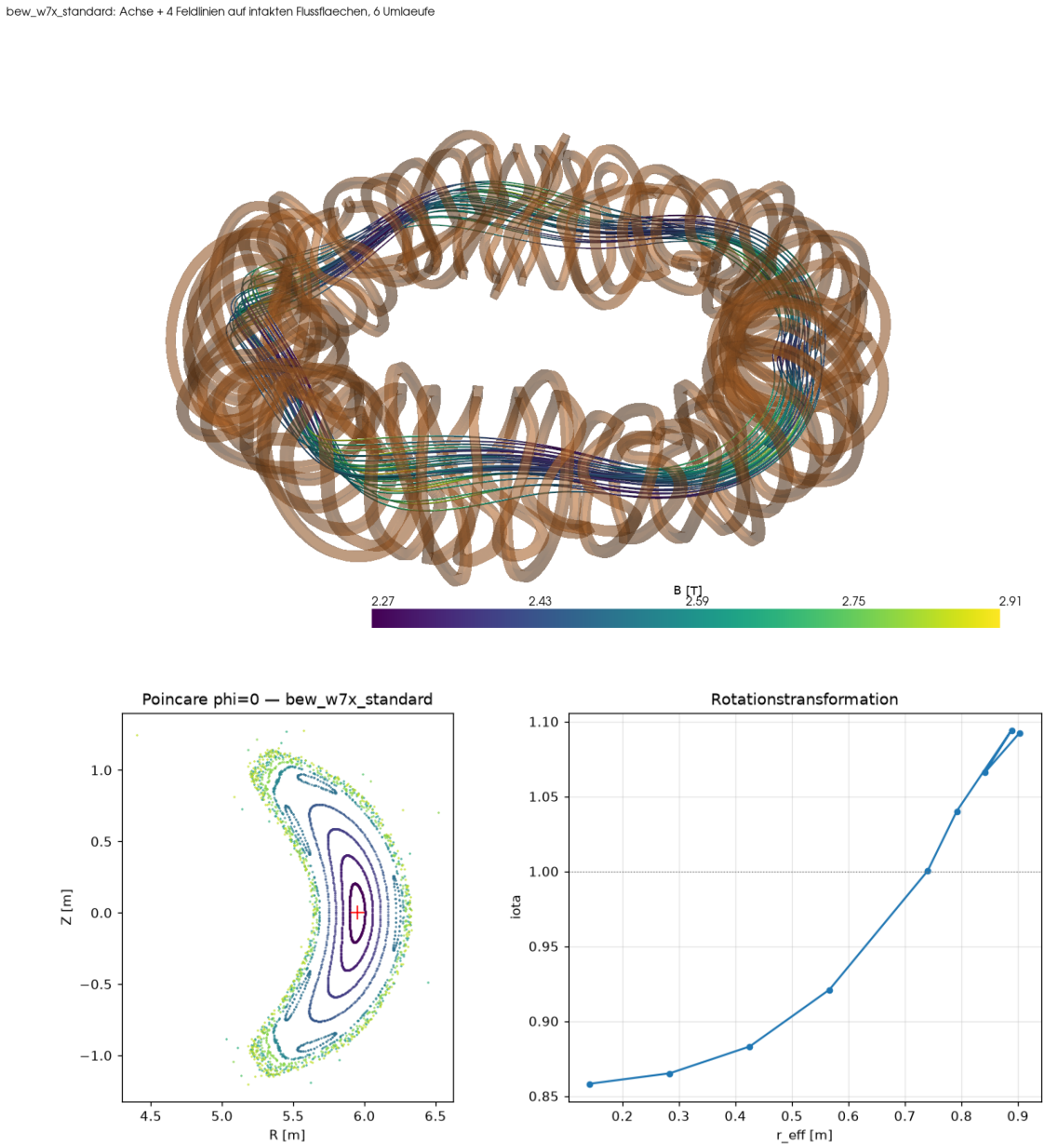

Abbildung 2: Feldlinien auf Flussflächen (oben), Poincaré-Schnitt und Verdrillung der Feldlinien über dem Radius (unten).

So liest man das Bild: Oben die 70 Spulen (braun) und einige Magnetfeldlinien. Sie laufen viele Male um den Ring, ihre Farbe zeigt die Feldstärke. Unten links ein *Poincaré-Schnitt*: Man schneidet den Ring gedanklich an einer Stelle auf und setzt jedes Mal einen Punkt, wenn eine Feldlinie die Schnittfläche durchstößt. Ergeben die Punkte geschlossene, ineinanderliegende Kurven wie Zwiebelschalen (*Flussflächen*), bleibt das Plasma eingeschlossen. Das rote Kreuz ist die Mitte (magnetische Achse). Ganz außen zerfallen die Kurven in kleine Inseln und verstreute Punkte; dort endet der Einschluss. Unten rechts die *Verdrillung*: wie oft eine Feldlinie den Querschnitt umrundet, während sie einmal den Ring entlangläuft. Wo sie den Wert 1 erreicht, entstehen die Randinseln, wie bei W7-X beabsichtigt. Das Modell gibt also das bekannte W7-X-Feld wieder.

4.2 Wickelpakete als Volumennetz

Der ursprüngliche Plan war eine CAD-Modellierung. Robuster war der direkte Weg: an jedem Bahnpunkt ein Rechteckquerschnitt (Wickelpaket 192 mm × 160 mm, Annahme), je zwei Hälften als Regelfläche, vernetzt mit gmsh/OpenCASCADE. Sweeps und glatte Lofts scheiterten dagegen an Selbstdurchdringungen der Oberfläche. Volumenfehler unter 0,4 %; kleinster Spalt zwischen zwei Wickelpaketen 68 mm, geprüft über Mittellinienabstände in 1,5 s statt über 45 min Boolesche Schnittprüfung.

Die Magnetostatik mit allen 70 Spulen (3,3 Mio. Tetraeder, 680 s, 10 GB RAM) traf das Feld der Linienleiterrechnung (Biot-Savart) auf der Achse im Median auf 0,24 % (Abb. 3).

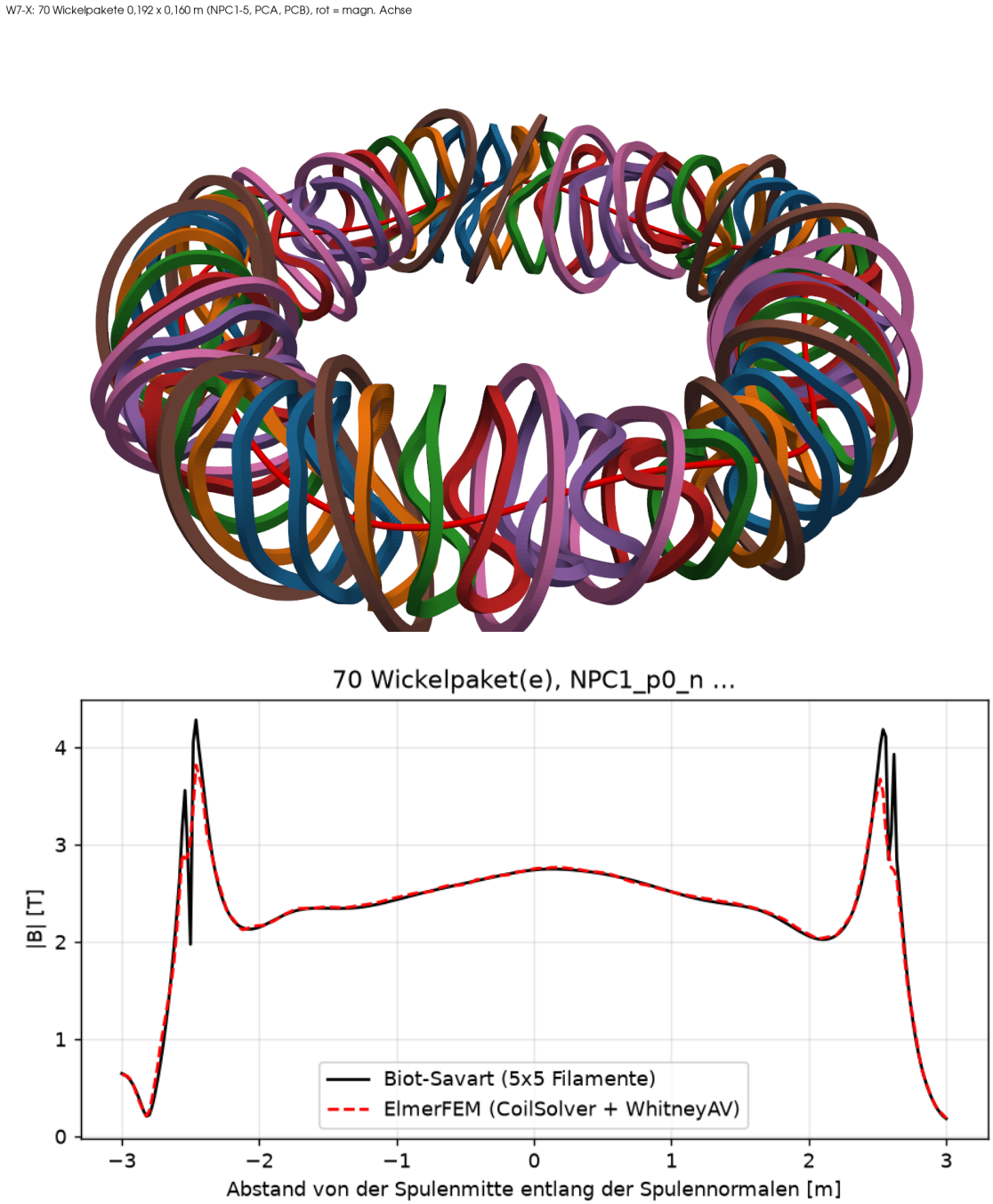

Abbildung 3: 70 Wickelpakete direkt aus den Bahndaten (oben); FEM gegen Biot-Savart entlang einer Spulennormalen (unten).

So liest man das Bild: Oben die 70 Spulen von W7-X als Wickelpakete mit ihrem echten Querschnitt von 19,2 × 16 cm, erzeugt aus veröffentlichten Bahndaten. Die Farben unterscheiden die sieben Spulentypen, die rote Linie ist die Mitte des Plasmas. Unten die Feldstärke entlang einer Geraden, die senkrecht durch

die Mitte einer Spule läuft (0 = Spulenmitte). Zwei völlig verschiedene Rechenwege liefern sie: die schwarze Linie direkt aus der Formel für das Feld eines Stroms (Biot-Savart), die rote gestrichelte aus einer Finite-Elemente-Rechnung (FEM), die den Raum in viele kleine Zellen zerlegt. Die Kurven decken sich. Nur an den Spitzen bei ±2,5 m, wo die Gerade durch den Spulenleiter selbst geht, löst das FEM-Netz weniger fein auf. Der FEM-Weg rechnet also richtig.

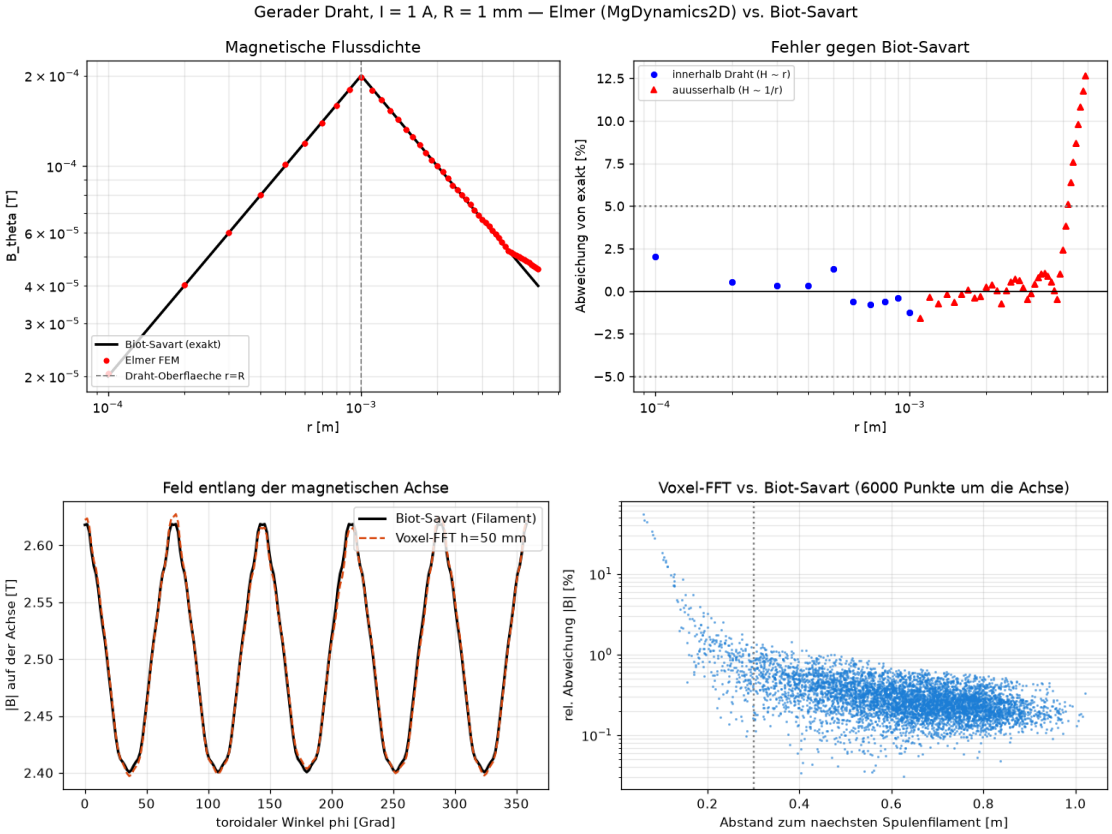

Abbildung 4: Validierungen: FEM am geraden Leiter (oben), eigener FFT-Feldlöser gegen Biot-Savart (unten).

So liest man das Bild: Oben eine Prüfung mit bekannter Lösung: das Magnetfeld um einen geraden Draht über dem Abstand von der Drahtmitte, beide Achsen logarithmisch (jeder Hauptstrich ist das Zehnfache). Im Draht wächst das Feld nach außen, außerhalb fällt es ab; der Knick liegt an der Drahtoberfläche (gestrichelt). Die schwarze Linie ist exakt, die roten Punkte sind Elmer. Rechts daneben die Abweichung: innerhalb von ±2 %. Nur ganz außen wächst sie, weil dort der künstliche Rand des Rechengebiets stört. Unten links die Feldstärke entlang der Mitte des Plasmas über den Umlaufwinkel; die fünf Berge sind die fünffache Symmetrie von W7-X. Schwarz ist die Formel, orange der eigene schnelle Löser (FFT), der den Raum in 5 cm-Würfel teilt. Unten rechts ist jeder Punkt ein Messpunkt: waagrecht sein Abstand zur nächsten Spule, senkrecht die Abweichung. Weiter als 0,3 m von den Spulen, also im ganzen Plasmabereich, liegt sie unter 1 %. Beide Werkzeuge sind dort verlässlich.

4.3 Abstecher: Auslegung auf 1 GW

Auf dieselbe Kette setzte eine Studie auf, die vom Ziel her rechnet: 1 GW elektrische Leistung → Plasmagröße und Feld → eigene Plasmaform (DESC [8]) → Spulen (simsopt [7]). Mit Hochtemperatur-Supraleiter ergibt sich ein großer Radius von etwa 10 m. Die Kraft je Spule liegt dann bei rund 1 GN, etwa das Tausendfache von W7-X – ab hier ist die Tragstruktur die eigentliche Konstruktionsaufgabe.

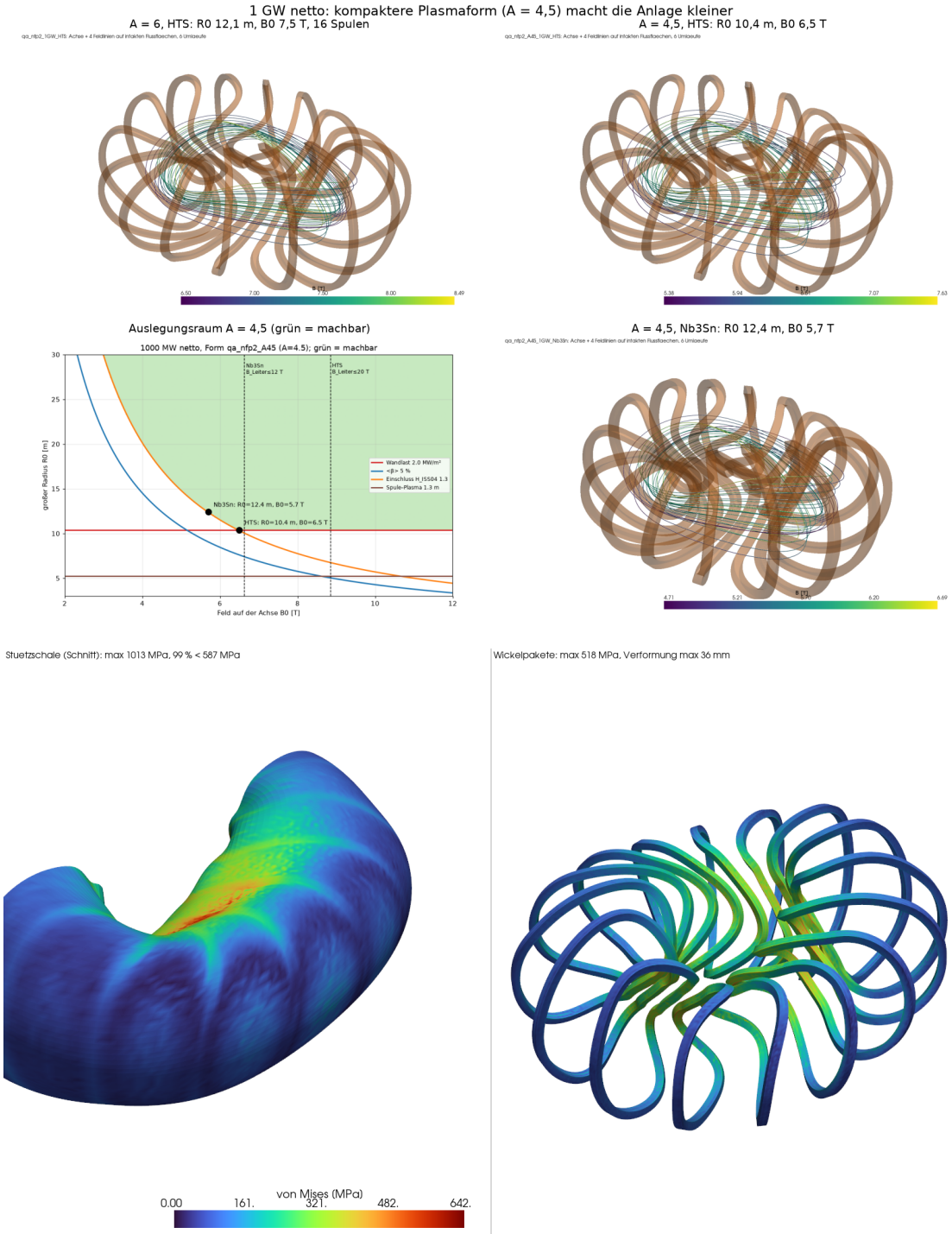

Abbildung 5: 1-GW-Auslegung (oben) und erste Stützschale mit gekoppelter Rechnung Feld → Kraft → Spannung (unten).

So liest man das Bild: Oben drei Entwürfe für ein Kraftwerk mit 1 GW Netzleistung, jeweils Spulen (braun) und Feldlinien (Farbe = Feldstärke). A ist das *Aspektverhältnis*, großer durch kleinen Radius; ein kleineres A heißt ein dickerer, kürzerer Ring. Mit $A = 4{,}5$ und Hochtemperatur-Supraleiter (HTS) schrumpft der große Radius von 12,1 m auf 10,4 m. Das Diagramm links unten im oberen Bild ist der *Auslegungsraum*: waagrecht das Feld in der Plasmamitte, senkrecht der große Radius. Jede farbige Linie ist eine Grenze (Wärmelast auf der Wand, Plasmadruck, Einschluss, Platz zwischen Spule und Plasma). Grün ist der Bereich, in dem alle Grenzen eingehalten sind; die schwarzen Punkte sind die gewählten Entwürfe. Das untere Bild zeigt Stützschale und Wickelpakete, gefärbt nach *Vergleichsspannung*: Diese Zahl fasst zusammen, wie stark das Material insgesamt beansprucht ist; Stahl hält einige hundert MPa. Rot heißt hoch belastet. Die Rechenkette Feld → Kraft → Spannung funktioniert, die Schale ist aber stellenweise überlastet.

5 Parametrisches CAD-Modell der Gehäuse

5.1 Konstruktionsidee: Variable Section Sweep

Eine durchgehende Stützschale ließ sich für die kompakte Form nicht sauber konstruieren. Die Idee aus der Praxis mit Creo war ein *Variable Section Sweep*: je Spule eine geschlossene Leitkurve als Innenkontur des Gehäuses, Skizzen senkrecht zur Kurve, ein Loft hindurch; alle Wände wachsen nach außen. In FreeCAD wurde das voll parametrisch umgesetzt: Parametertabelle, Skizzenmaße als Ausdrücke, Wandstärke je Station nach der Linienlast, Symmetrien als Klone und Verbinder zwischen benachbarten Spulen.

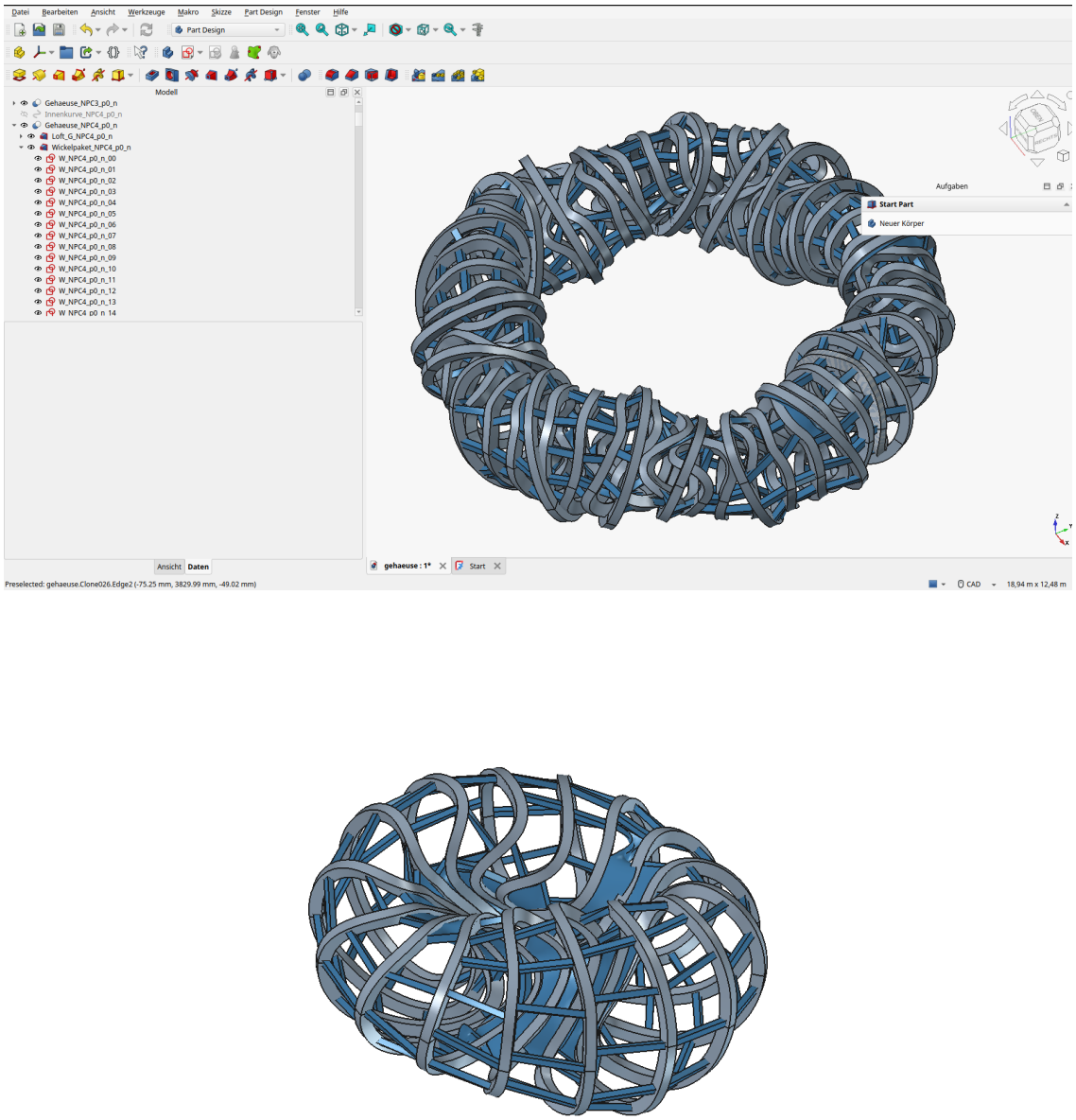

Abbildung 6: Parametrisches FreeCAD-Modell: W7-X-ähnliche Gehäuse mit Verbindern (oben), kompakte 1-GW-Form (unten).

So liest man das Bild: Oben ein Bildschirmfoto des CAD-Programms FreeCAD. Links steht der Baum der Bauteile (je Spule Wickelpaket und Gehäuse), rechts das 3D-Modell: graue Gehäuse um alle 70 Spulen, blaue Stäbe als Verbinder zwischen den Gehäusen. *Parametrisch* heißt: Alle Maße sind Zahlen in einer Tabelle; ändert man sie, baut sich das Modell von selbst neu auf. Unten dasselbe Verfahren für die

kompakte 1-GW-Form mit 16 Spulen. Die Geometrie lässt sich also automatisch für ganz verschiedene Entwürfe erzeugen.

5.2 Was nicht funktionierte

1. **Wandstärken geschätzt statt ausgelegt.** Die erste gekoppelte Rechnung der 1-GW-Form lief durch, ergab aber 99 % der Vergleichsspannungen unter 5130 MPa – weit über dem Zulässigen. Bei linearer Elastizität heißt das: etwa drei- bis fünfmal mehr Stahlquerschnitt.
2. **Gewölbe (Keil) auf der Innenseite.** In Anlehnung an [4] sollten sich die Gehäuse innen über Keile abstützen. Das CAD-Modell war gültig, die Vernetzung scheiterte jedoch an deckungsgleichen Teilflächen, die aus mehreren Booleschen Schnitten am selben Wickelpaket entstanden. Nach sechs Versuchen (Toleranzen, Vereinigen in FreeCAD, bewusste Überlappung) wurde der Keil vorerst herausgenommen.
3. **Kollisionen.** Zwischen den Skizzenstationen beult ein Loft aus, und an den Ecken greifen schräg stehende Nachbarn über. Eine schrittweise Aufbauprüfung (Spule für Spule, mit Kollisionszählung) fand rund 100 Durchdringungen.
4. **Lösung im CAD: Nachbarschnitt.** Von jedem Gehäuse werden die Hüllen der Nachbarn plus ein Spiel abgezogen. Ergebnis: 0 Kollisionen in allen 70 Aufbauschritten. Die Vernetzung des gesamten Verbunds blieb trotzdem aufwendig.

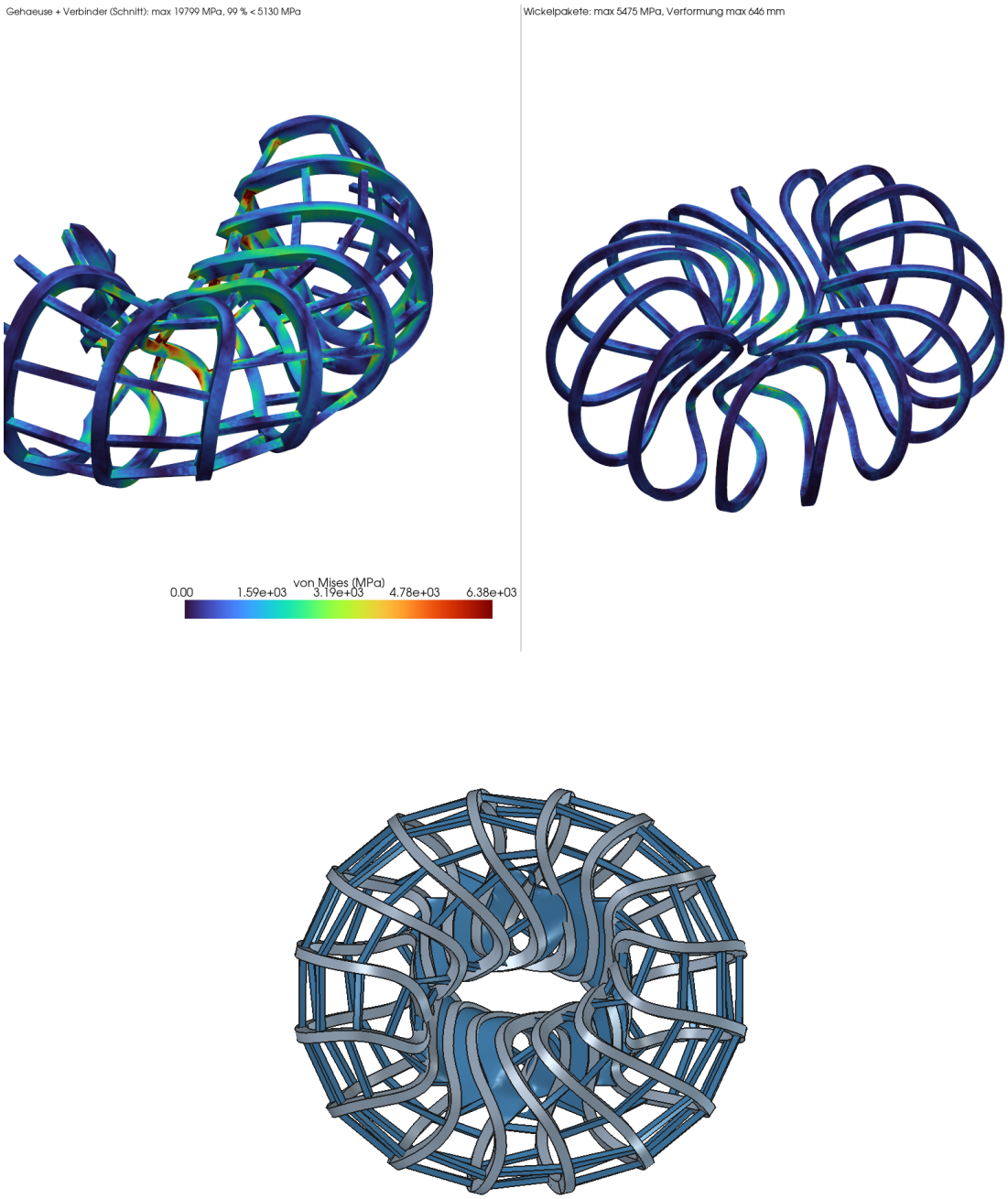

Abbildung 7: Erste Spannungsrechnung der FreeCAD-Gehäuse mit zu dünnen Wänden (oben); Gehäuse mit Keil auf der Innenseite – im CAD gültig, nicht vernetzbar (unten).

So liest man das Bild: Oben links Gehäuse und Verbinder (aufgeschnitten), rechts die Wickelpakete, gefärbt nach Vergleichsspannung. Die Skala reicht bis über 6000 MPa; das ist ein Vielfaches dessen, was Stahl aushält (grob 500 MPa bis 1000 MPa). Die Verformung beträgt bis zu 646 mm. Unten ein Gehäuse mit einem Keil auf der Innenseite als Verstärkung, von oben gesehen. Im CAD-Programm ist es gültig, das Programm, das das Rechennetz erzeugt, scheitert aber daran. Die Wände waren also viel zu dünn, und die naheliegende Verstärkung ließ sich nicht rechnen. Darum entstand der zweite Weg ohne CAD-Kern.

Lehre: Ein gültiger Volumenkörper ist noch kein vernetzbarer. Je mehr Boolesche Operationen auf dieselben Flächen treffen, desto eher entstehen Splitterflächen, an denen der Vernetzer scheitert.

6 Paralleler Rechenweg ohne CAD-Kern

Der Ausweg war, beide Wege zu trennen: das CAD-Modell als Konstruktionsstand, die Rechnung direkt aus den Bahndaten – wie bei den Wickelpaketen. Jedes Gehäuse besteht aus zwei Rechteckrohren auf der exakten Bahn (Außenkontur und Wickelpaket als Aussparung), jeweils als eigenes Oberflächennetz, ganz ohne Boolesche Operationen. Die Wandstärken folgen aus der Linienlast und dem freien Platz zum Nachbarn. Eine Entflechtung prüft Oberflächenpunkte fremder Gehäuse (auch zwischen den Stationen) gegen den eigenen Querschnitt und nimmt die Wand mit dem geringsten Verlust zurück: 4980 → 40 → 0 Berührpunkte.

6.1 Modell und Annahmen

Werkstoff Gehäuse	Austenitischer Stahl (316LN), $E = 200\,\mathrm{GPa}$, $\nu = 0{,}3$; Vergleichswert 667 MPa (Annahme: $\frac{2}{3} R_{p0,2}$ bei 4 K)
Wickelpaket	homogenisiert (Leiter, Kupfer, Stahl, Isolation), $E = 100\,\mathrm{GPa}$, $\nu = 0{,}3$
Last	Lorentzkraft $\vec{J} \times \vec{B}$ als Volumenlast, im selben Lauf aus der Magnetostatik (gekoppelt)
Lagerung	je Gehäuse ein fest eingespannter Bereich ($r = 0{,}25\,\mathrm{m}$) am äußersten Bahnpunkt; keine Verbinder, kein Tragring
Rechnung	linear-elastisch, statisch; Tetraeder, ElmerFEM
Nicht modelliert	Verguss, Abkühlung, Vorspannung, Kontakt, Ermüdung

6.2 Ergebnis W7-X-ähnlich

Netz	3,02 Mio. Tetraeder, Erzeugung 78 s
Lösung	55 min, rund 14 GB RAM
Stahl	$33{,}4\,\mathrm{m}^3 \approx 264\,\mathrm{t}$
Resultierende Kraft je Spule	FEM 2,42 MN, Biot-Savart 2,39 MN (+1 %)
Vergleichsspannung Gehäuse	Mittel 11 MPa, 99 % < 43 MPa, Maximum 110 MPa
Wickelpakete	Maximum 69 MPa
Verformung	unter 1 mm

Die Spannungen liegen weit unter dem Vergleichswert. Das ist wegen der vereinfachten Lagerung (Einspannbereiche statt Abstützung über Nachbarn und Tragring) und stellenweise nur 3 mm dünner Wände *kein* Festigkeitsnachweis, aber ein durchgängiger, reproduzierbarer Rechenweg, auf dem sich aufbauen lässt.

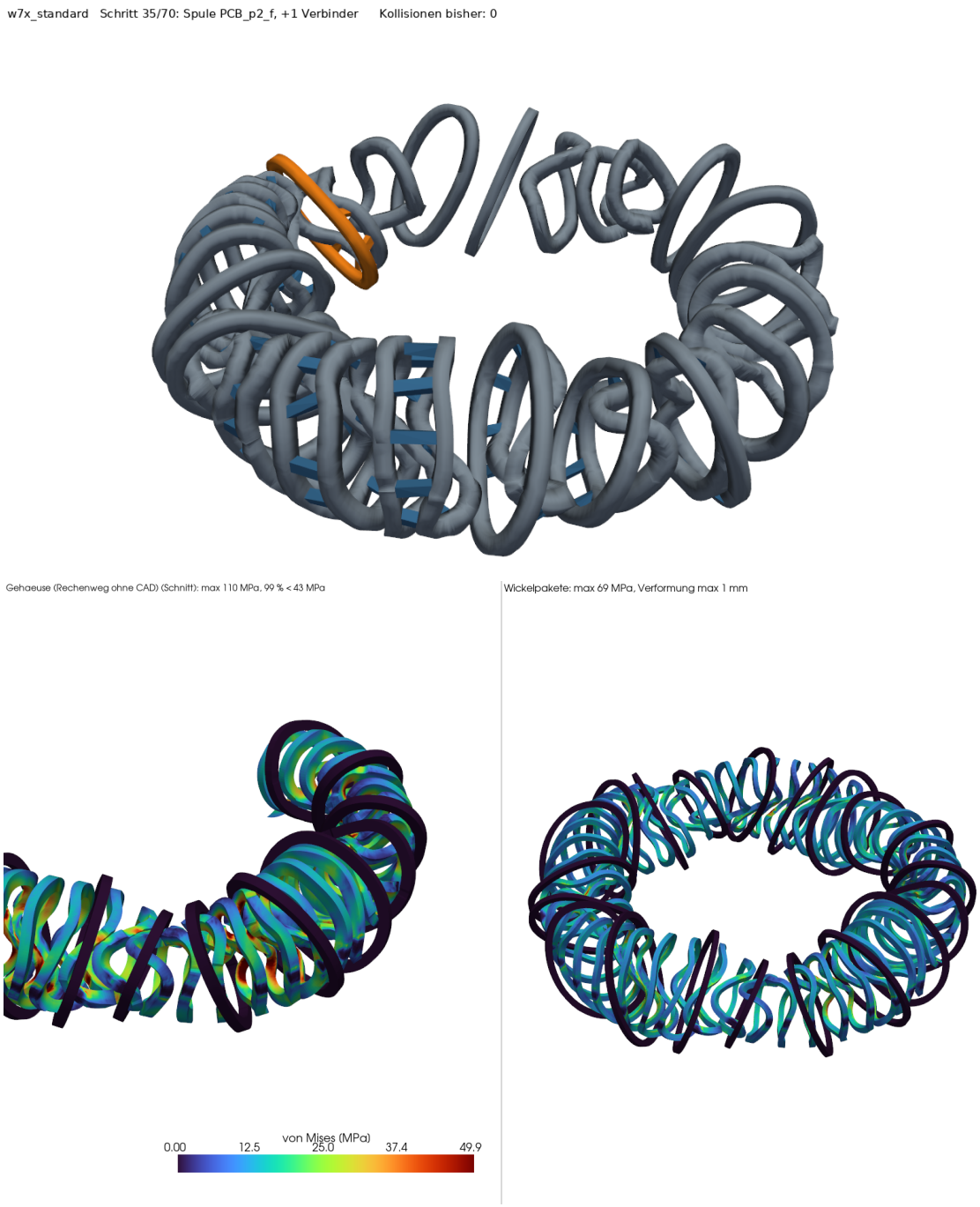

Abbildung 8: Schrittweise Aufbauprüfung im CAD-Ast, Schritt 35/70, 0 Kollisionen (oben); Vergleichsspannung im Rechenweg ohne CAD-Kern (unten).

So liest man das Bild: Oben wird das Modell Spule für Spule aufgebaut. Nach jedem Schritt prüft ein Programm, ob sich Teile berühren. Orange ist die gerade eingesetzte Spule; bei Schritt 35 von 70 gibt es keine einzige Berührung. Unten die Spannung im W7-X-ähnlichen Modell aus dem zweiten Rechenweg. Die Farbskala reicht nur bis 50 MPa: Die Gehäuse erreichen höchstens 110 MPa, 99 % des Materials bleiben unter 43 MPa, die Wickelpakete verformen sich um 1 mm. Bei der Feldstärke von W7-X (etwa 2,5 T) ist die Belastung also gering und weit unter der Grenze von Stahl.

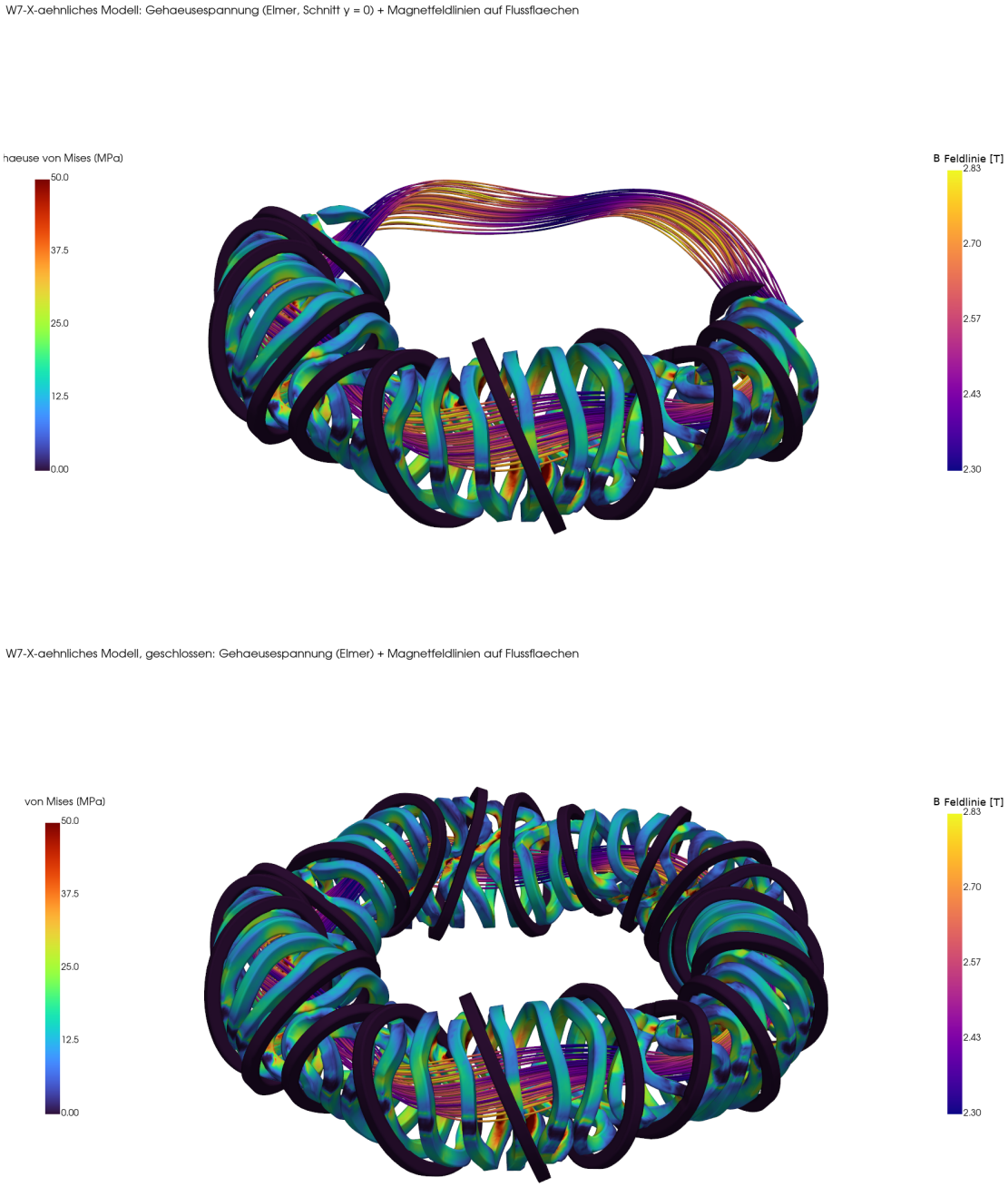

Abbildung 9: Gehäusespannung mit Magnetfeldlinien auf Flussflächen, aufgeschnitten und geschlossen.

So liest man das Bild: Beide Bilder zeigen dasselbe Modell mit zwei Farbskalen. Die Gehäuse sind nach Vergleichsspannung gefärbt (linke Skala, 0 bis 50 MPa). Die dünnen Linien sind Magnetfeldlinien, gefärbt nach Feldstärke (rechte Skala). Oben ist der Ring aufgeschnitten, sodass man die Feldlinien im Inneren sieht, unten geschlossen. So erkennt man, wie das Plasma durch den Käfig aus Spulen läuft und wo die Gehäuse am stärksten beansprucht werden (gelbe und rote Stellen).

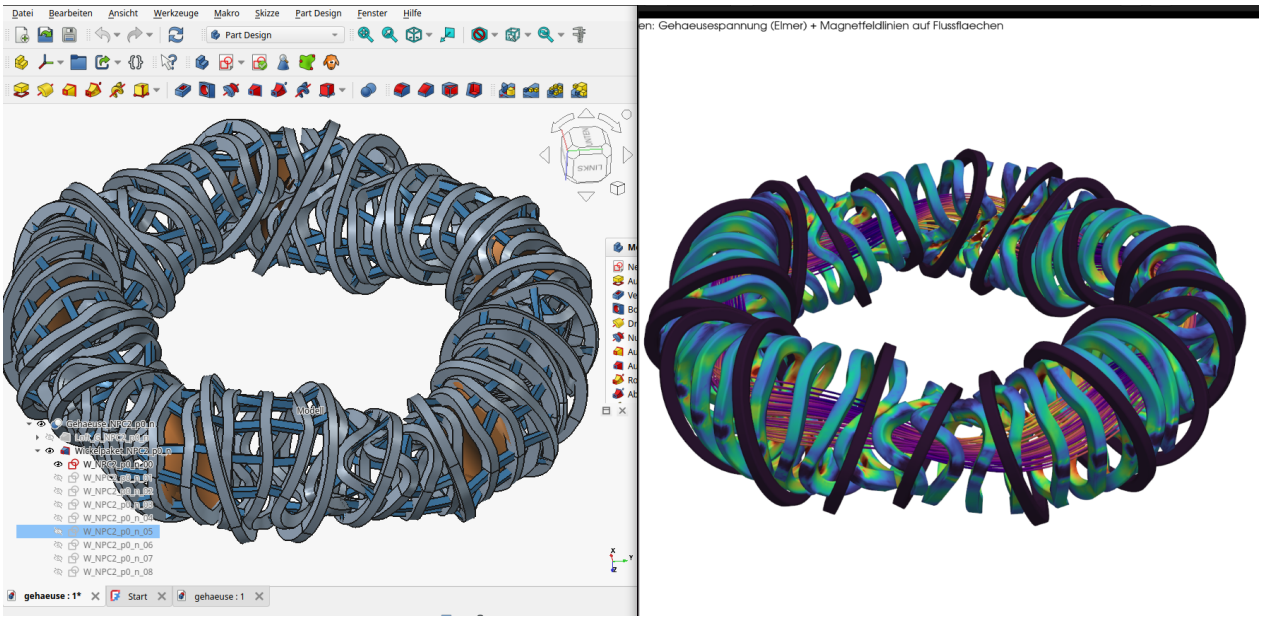

Abbildung 10: Beide Wege nebeneinander: parametrisches CAD-Modell (links) und Spannungsrechnung aus dem Rechenweg (rechts).

> *So liest man das Bild:* Links das CAD-Modell in FreeCAD, rechts das Rechenergebnis für die Spannung. Es sind zwei getrennte Wege. Der CAD-Weg liefert eine genaue, bearbeitbare Geometrie für Konstruktion und Fertigung. Der Rechenweg erzeugt das Netz direkt aus den Bahndaten und ist dadurch robust für die Festigkeitsrechnung. Beide beschreiben dieselben Spulen.

7 Schichtaufbau im 3D-Modell

Zum Schluss sollte der innere Aufbau sichtbar werden. Von innen nach außen: Kabel (NbTi-Stränge in Kupfer, Helium), Aluminiummantel, Windungsisolation, Grundisolierung, Verguss (Quarzsand-Epoxid, eigene Annahme), Stahlgehäuse; $12 \times 9 = 108$ Leiter je Spule.

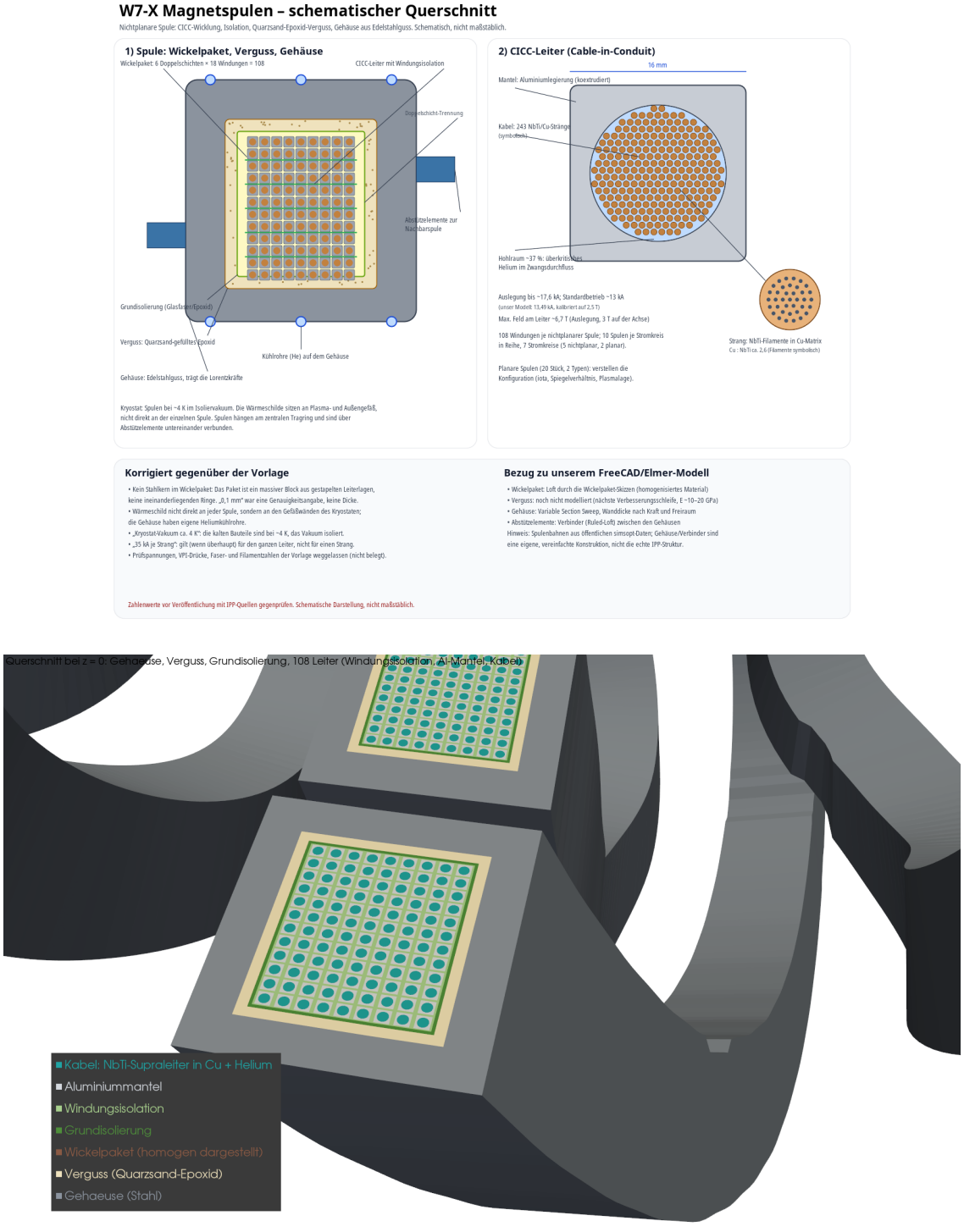

Abbildung 11: Schichtaufbau einer Spule (schematisch, oben) und im 3D-Schnittmodell (unten).

So liest man das Bild: Oben eine Schemazeichnung einer Spule im Querschnitt (nicht maßstäblich). Innen liegt das Wickelpaket aus 108 Windungen des Leiters. Darum folgen Isolation, ein Verguss aus Quarzsand und Epoxid und außen ein Stahlgehäuse, das die Magnetkräfte trägt. Rechts der Leiter selbst: ein Aluminiummantel mit einem Kabel aus 243 Strängen. Durch die Zwischenräume fließt flüssiges Helium und kühlt auf etwa 4 K, also $-269\,^{\circ}\mathrm{C}$. Unten derselbe Aufbau als 3D-Schnitt durch zwei Spulen; die

Legende nennt die Schichten. Das Bild zeigt, wie viele Schichten eine supraleitende Spule braucht.

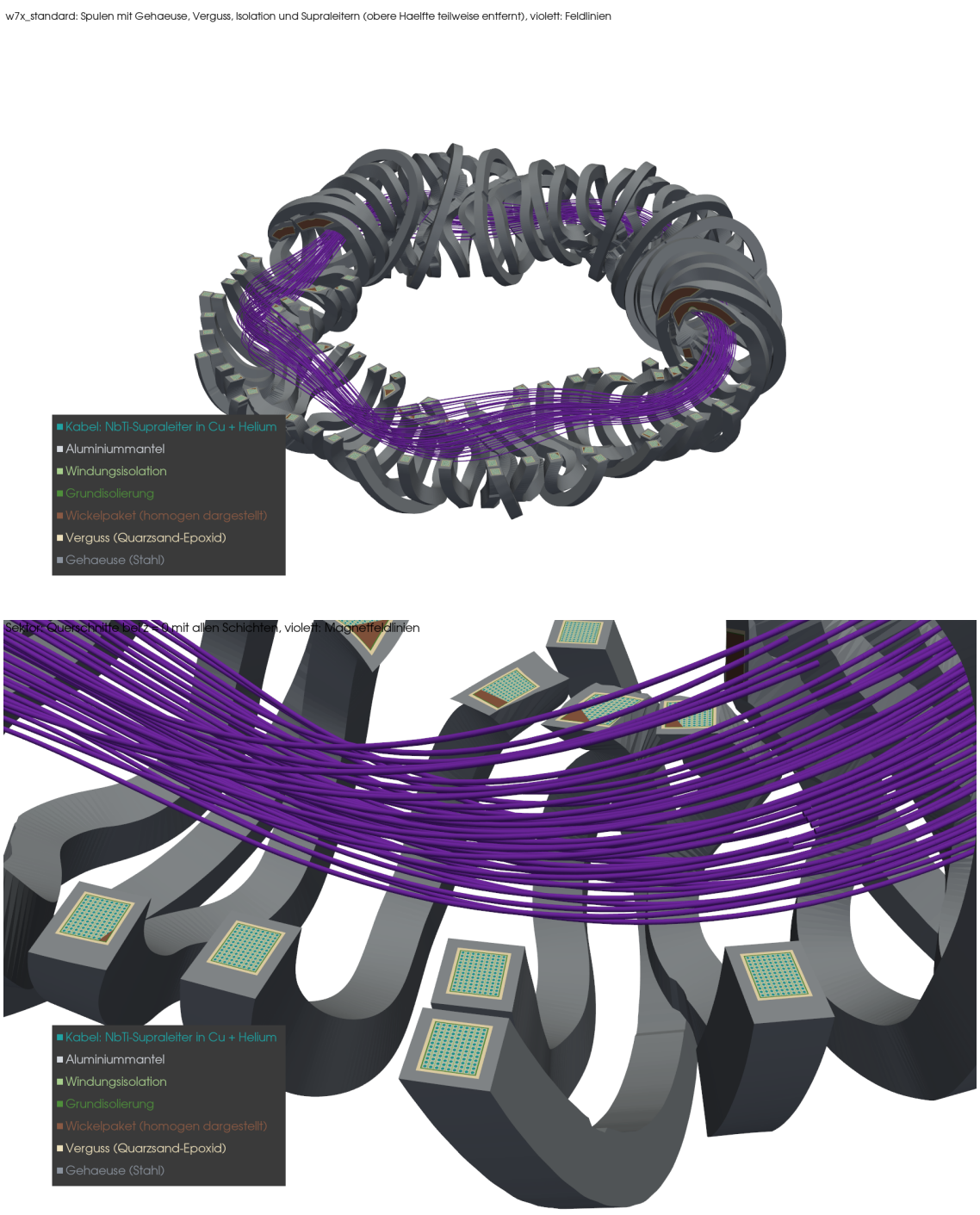

Abbildung 12: 3D-Modell aller 70 Spulen, aufgeschnitten und als Sektor.

So liest man das Bild: Oben alle 70 Spulen mit Gehäuse, die obere Hälfte teilweise entfernt. Die violetten Linien sind Magnetfeldlinien und markieren, wo das Plasma liegt. Unten ein Ausschnitt aus der Nähe mit den Schnittflächen aller Schichten. Man sieht, wie eng das Plasma vom Spulenkäfig umschlossen ist.

7.1 Wo fließt der Strom?

Im Betrieb fast vollständig im supraleitenden NbTi, ohne Widerstand. Das Kupfer ist Stabilisator: Es übernimmt den Strom nur kurzzeitig, wenn der Supraleiter örtlich normalleitend wird (Quench). Aluminiummantel und Helium tragen keinen Strom; der Mantel gibt dem Leiter Form und Festigkeit und schließt das Helium ein.

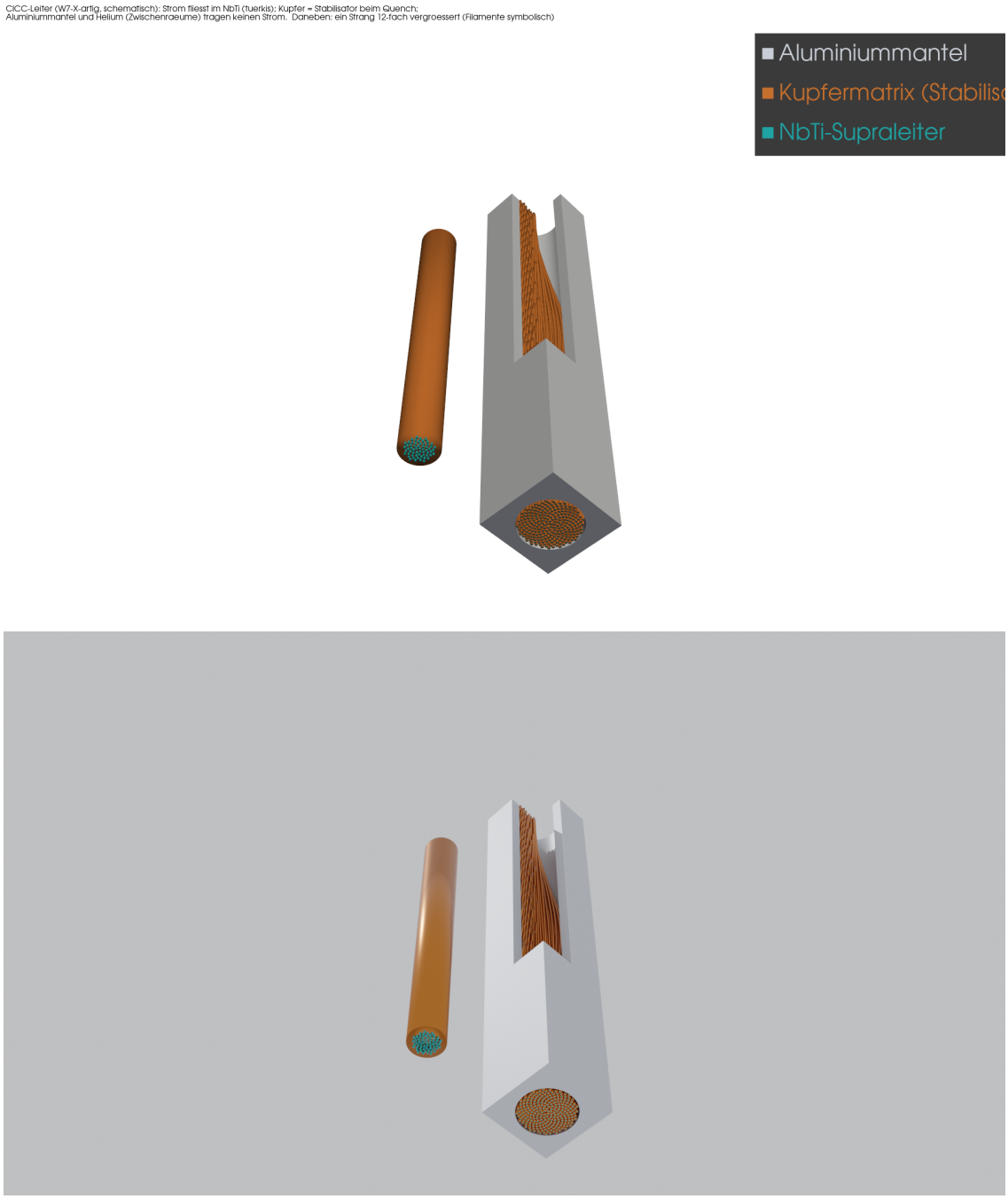

Abbildung 13: Leiterstück: aufgeschnittener Aluminiummantel, verdrillte Stränge, daneben ein Strang zwölffach vergrößert mit NbTi-Filamenten (türkis, Anzahl symbolisch).

So liest man das Bild: Ein kurzes Leiterstück mit aufgeschnittenem Aluminiummantel (grau). Darin liegen die verdrillten Stränge (kupferfarben). Daneben ist ein einzelner Strang zwölffach vergrößert, mit den türkisen Fäden aus dem Supraleiter Niob-Titan (NbTi). Der Strom fließt nur im Supraleiter, und zwar ohne Widerstand. Das Kupfer übernimmt ihn kurzzeitig, falls die Supraleitung zusammenbricht (*Quench*). Unten dasselbe in Blender gerendert.

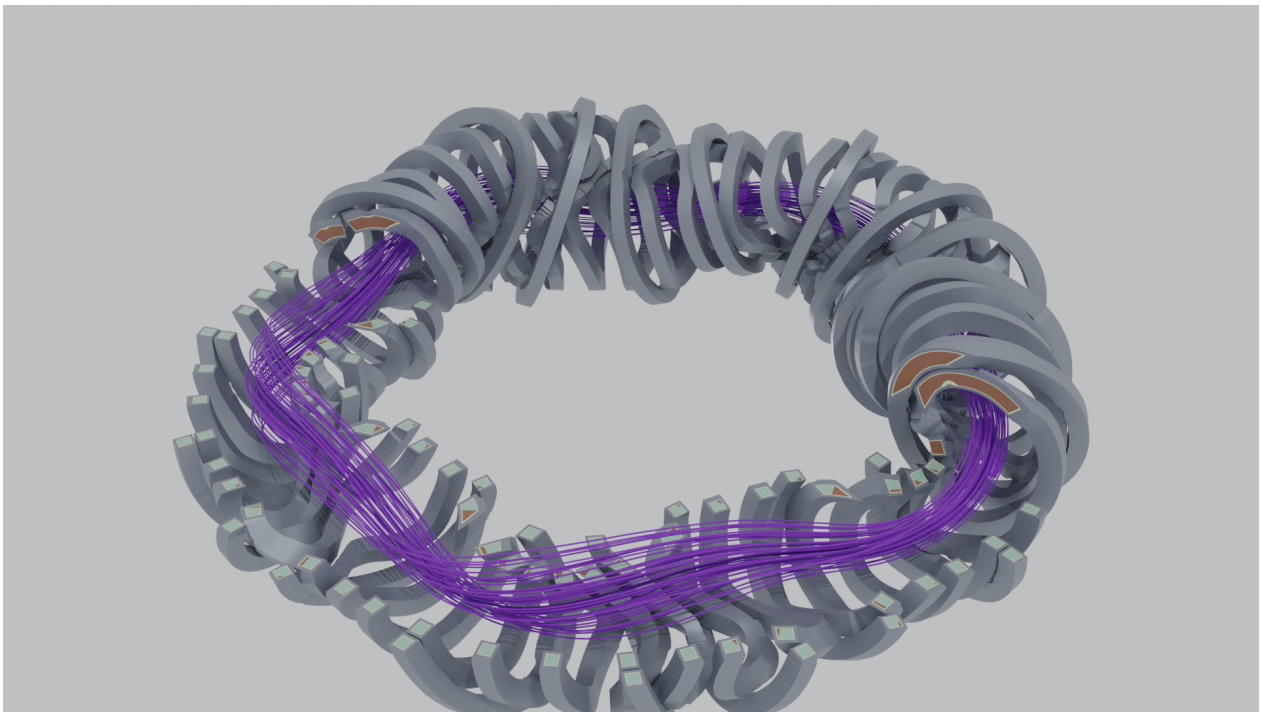

Abbildung 14: Gesamtes Spulensystem mit Feldlinien (gerendert in Blender [14]).

So liest man das Bild: Ein gerendertes Gesamtbild nur zur Anschauung: graue Spulengehäuse, braune Schnittflächen der Wickelpakete und violette Magnetfeldlinien, die zeigen, wo das Plasma umläuft.

8 Fazit für die Praxis

- **Prüfen statt glauben.** Der folgenreichste Fehler sah plausibel aus. Jede Größe wird mit einer zweiten Methode gegengerechnet: FEM gegen Biot-Savart, Kraft aus der FEM gegen Kraft aus dem Linienmodell.
- **CAD und Berechnungsmodell trennen.** Das parametrische CAD-Modell ist für Konstruktion und Weitergabe richtig; für die Rechnung war ein direkt erzeugtes, „defeaturetes“ Netz robuster. Beide parallel zu führen hat das Projekt vorangebracht.
- **Konstruktive Ideen kamen vom Menschen** (Variable Section Sweep, Nachbarschnitt, paralleler Weg); die KI-Agenten haben sie schnell umgesetzt, getestet und dokumentiert.
- **Quellen selbst prüfen.** Eine von einem KI-Agenten erstellte Literaturliste enthielt unvollständige und falsch zugeordnete Angaben. Für diesen Bericht wurden alle Quellen einzeln gegen Volltext oder Verlagsdaten geprüft.

Offene Punkte

Verguss zwischen Wickelpaket und Gehäuse; Verbinder und Tragring statt Einspannbereichen; Mindestwandstärke; Keil und Gehäuse aus einem Stück; Auslegung der Wandstärken für die 1-GW-Form; Dehnungsnachweis für HTS-Leiter; Toleranzstudie mit ± 2 mm.

Fortsetzung (25.10.2026). Verguss, Verbinder und Wandstärken – auch für die 1-GW-Form – sind inzwischen in einem Ersatzmodell (Surrogat) aus 157 FEM-Rechnungen untersucht; Bericht `bericht/surrogat/surrogat_bericht.pdf`. Kernaussage: Bei der W7-X-ähnlichen Anlage ist die Seitenwand der größte Hebel; bei 1 GW reichen Einzelgehäuse mit Verbindern grundsätzlich nicht.

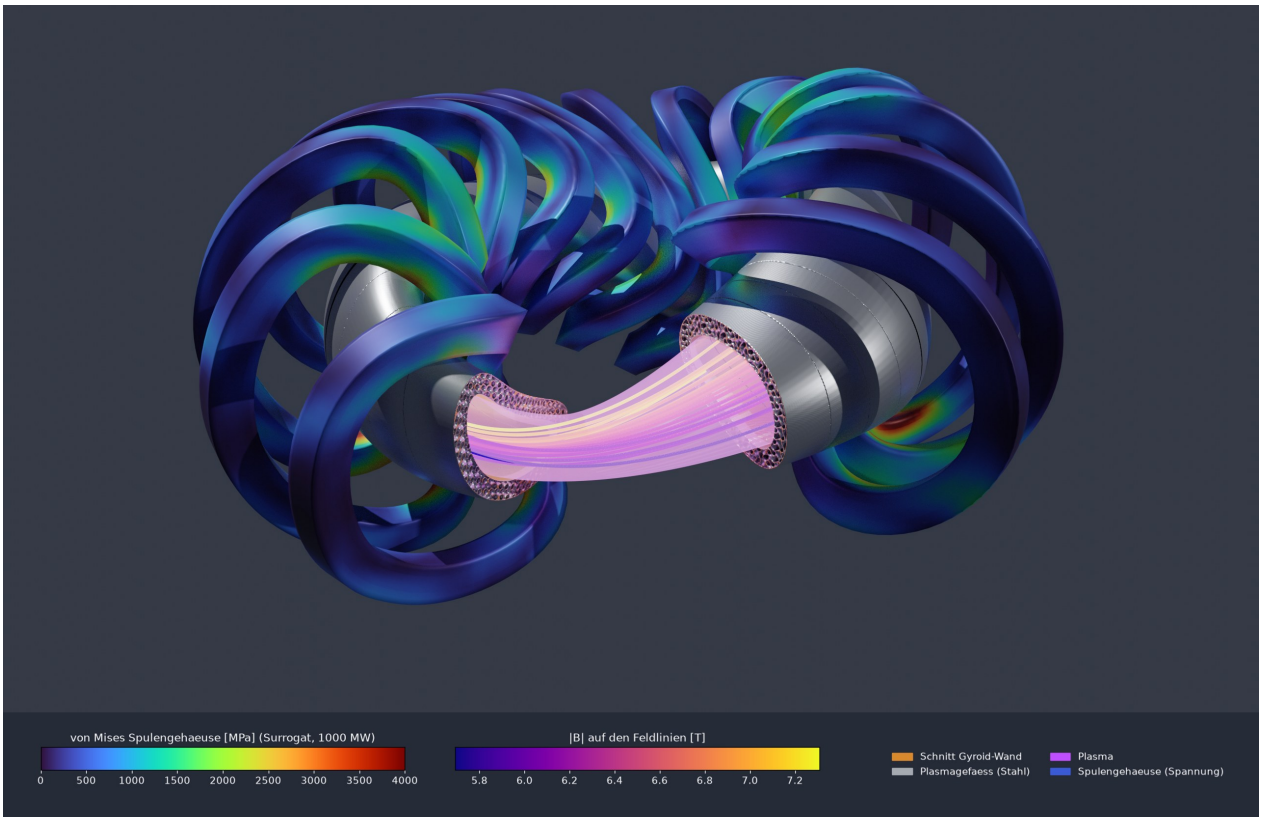

Abbildung 15: Ausblick aus dem Surrogat-Bericht: 1-GW-Anlage mit Spulenspannung (Surrogat, 1000 MW), Feldlinien und aufgeschnittenem Plasmagefäß, dessen Wand einen Gyroid-Kühlkern aus PicoGK hat. Darstellung in Blender, keine Auslegung der Kühlung.

So liest man das Bild: Ein Ausblick, kein fertiger Entwurf. Die Spulengehäuse der 1-GW-Anlage sind nach Spannung gefärbt (linke Skala; rote Stellen wären für Stahl zu hoch belastet). Die Feldlinien sind nach Feldstärke gefärbt (mittlere Skala), das Plasma ist rosa. Das Plasmagefäß (silbern) ist aufgeschnitten.

Seine Wand besteht aus einem *Gyroid*, einer schwammartigen, sich regelmäßig wiederholenden Gitterstruktur. Sie ist leicht und steif und hat Kanäle für ein Kühlmittel; die Schnittfläche ist orange.

9 Fortsetzung: Kühlung des Plasmagefäßes

Stand 27.10.2026. Strömungsrechnung mit kaltem Wasser, Wärme nur grob abgeschätzt. Die Zahlen zeigen Tendenzen; sie sind keine Auslegung.

9.1 Aufgabe und Aufbau

Die Wand des Plasmagefäßes der 1-GW-Form ist 0,9 m dick und hat einen Kern aus Gyroid-Filamenten, gebaut mit PicoGK [29]. Untersucht wurde ein 10°-Segment (85°–95°). Angenommen ist eine Wärmestromdichte von 0,5 MW/m^2 auf 26,7 m^2 Plasmaseite, also 13,3 MW. Bei 10 K Erwärmung braucht das Segment 319 l/s Wasser.

Der Aufbau entstand Schritt für Schritt aus Vorgaben des Nutzers:

- Das Wasser fließt *durch die Filamente*, nicht durch Bohrungen in einem Lochblech.
- Der Eintritt liegt innen am Torus, der Austritt außen.
- Der Kern liegt zwischen zwei schrägen Ebenen. Davor und dahinter laufen die Verteil- und Sammelkammern keilförmig aus (Z-Verteiler). Diese Form kam aus einer Skizze des Nutzers in einem Bildschirmfoto.
- Der Gyroid ist abgestuft: An der Plasmaseite liegt eine 130 mm dicke Schicht mit 100 mm Zellgröße, dahinter ein dichter, grober Gyroid als Tragstruktur.

Die Strömung wurde mit FluidX3D [17] gerechnet, einem Lattice-Boltzmann-Löser für die GPU [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28]. Das Gitter hat 8 mm Zellweite und 259 Mio. Zellen. Gerechnet wurden 40 s physikalische Zeit mit LES-Turbulenzmodell, in rund 15 min. FluidX3D steht unter einer eigenen Lizenz: nur nicht kommerziell, der Quelltext ist einsehbar, aber es ist keine Open-Source-Lizenz. Die beiden geänderten Dateien (`setup.cpp`, `defines.hpp`) liegen als „geänderte Fassung“ mit der Originallizenz im Ordner `fluidx3d/` des Repositorys.

9.2 Verlauf

Variante	Änderung	Ergebnis
a, b	Kammer mit Lochblech; Bohrungen lagen neben der Platte (Hinweis des Nutzers)	instabil, Strahlen
f1	Wasser durch die Filamente, Kammern offen	Streuung 141 %
f2	Gyroid zur Plasmaseite feiner	Streuung 40 %
f4, f5	Z-Verteiler nach Skizze, außen dichter	Streuung 20 %, 7,9 kPa
f6–f9	dünnere vordere Schicht, Wanddicke nach Radius	Einbrüche bei ±52°, Ursache gesucht
f10	Gitterzellen direkt aus PicoGK	Einbrüche weg, Streuung 36 %
f11	Wanddicke vorn 4,9 mm bis 5,8 mm nach Radius	**Streuung 8 %**, 22 kPa, 288 l/s

Tabelle 1: Varianten des Kühlsegments. Streuung = Standardabweichung des Durchflusses über 24 Umfangssektoren, bezogen auf den Mittelwert.

9.3 Ein Fehler im Rechengitter

Bei f6 bis f9 bekamen zwei Bänder bei ±52° des Umfangs fast kein Wasser. Das sah nach einem Konstruktionsfehler aus. Drei Vermutungen wurden nacheinander geprüft und verworfen: Schichtdicke, Lage der Schicht zum Gyroid, ungenaue Versatzflächen in PicoGK. Zwei Zwischenbefunde waren eigene Messfehler.

Die eigentliche Ursache lag in der Umwandlung des Wassernetzes in Gitterzellen. FluidX3D entscheidet für jede Zelle mit einem Strahltest, ob sie innen liegt. An fast waagerechten Flächen des sehr feinen Gyroid-Netzes ging das schief: Bei $z = 1{,}906$ m wurde eine ganze Gitterlage zu Stahl und sperrte das Band. Gefunden wurde das erst, als die Gitterzellen Lage für Lage mit dem Netz verglichen wurden. Seit f10 schreibt PicoGK die Belegung der Voxel direkt in eine Datei, und FluidX3D liest sie ein. Ein Abgleich mit dem Netz ergibt 100 % Übereinstimmung. Die Zahlen von f6 bis f9 sind dadurch verfälscht.

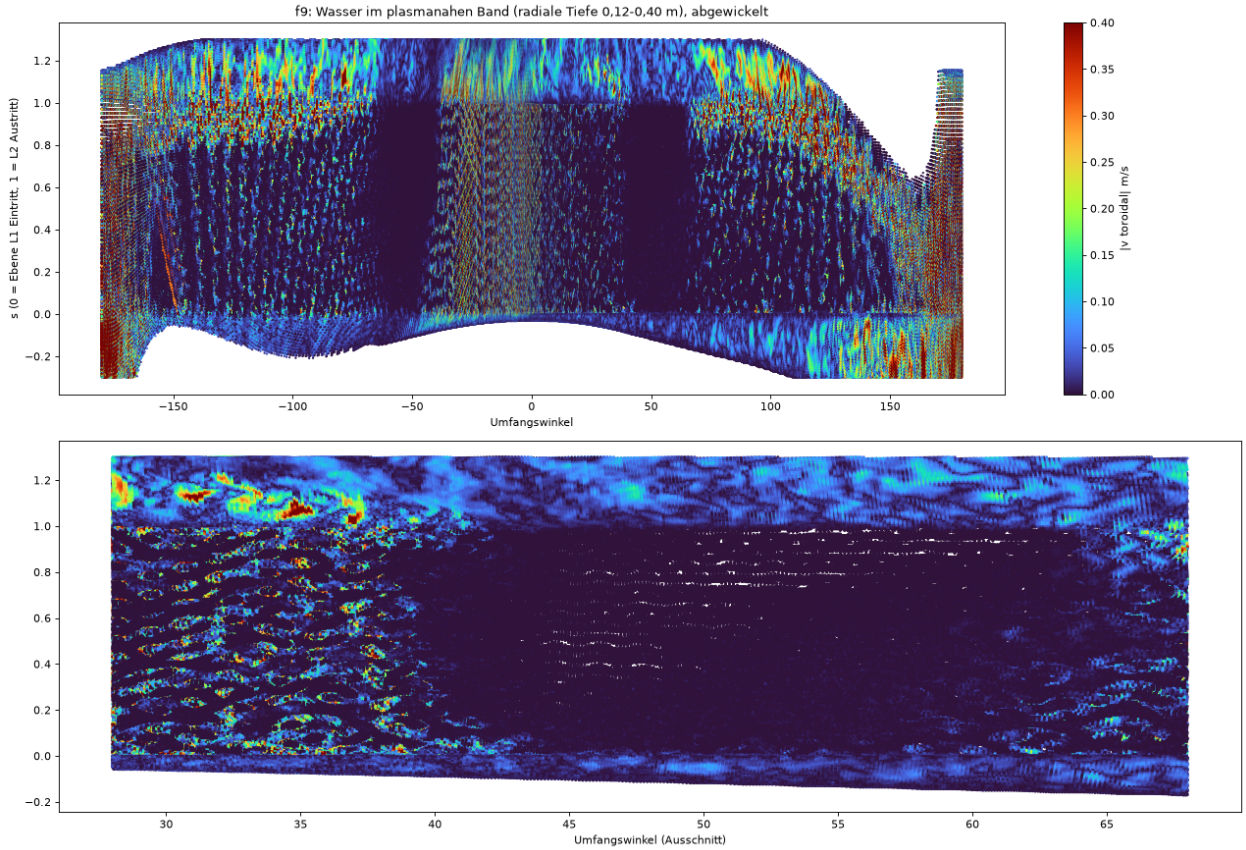

Abbildung 16: Fehler im Rechengitter (f9): Wasser in der plasmanahen Schicht, abgewickelt über den Umfang (waagerecht) und den Weg vom Eintritt zum Austritt (senkrecht), Farbe = Geschwindigkeit in Umfangsrichtung. Die dunklen Blöcke bei etwa ±50° werden nicht durchströmt, weil dort eine Gitterlage fälschlich Stahl ist. Unten vergrößert.

> *So liest man das Bild:* Man stellt sich die wassergefüllte Schicht direkt hinter der Plasmawand wie eine ausgerollte Landkarte vor. Waagrecht geht es einmal um den Querschnitt herum (in Grad), senkrecht vom Eintritt (0) zum Austritt (1). Die Farbe zeigt, wie schnell das Wasser in Umfangsrichtung fließt; dunkel heißt, es steht. Bei etwa ±50° sieht man zwei dunkle Rechtecke: Dort fließt nichts, weil das Programm eine Lage von Gitterzellen fälschlich als Stahl markiert hatte. Unten ist ein Ausschnitt vergrößert. Solche Bilder decken Fehler auf, die in Mittelwerten nicht auffallen. Der Fehler wurde danach behoben.

Danach ließ sich die Verteilung in einem Schritt abgleichen. Die Wand der vorderen Filamente ist jetzt je nach Radius verschieden dick: innen 5,8 mm, oben und unten 4,9 mm, außen 5,2 mm. Damit sank die Streuung von 36 % auf 8 %.

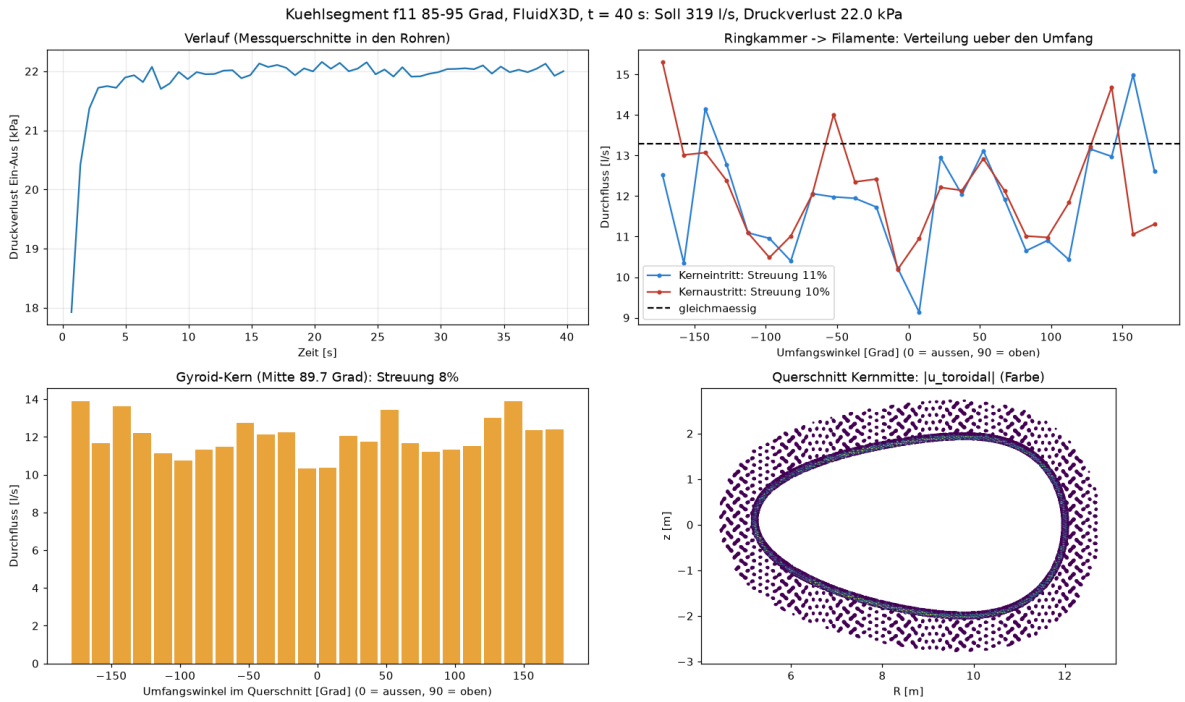

Abbildung 17: Auswertung der FluidX3D-Rechnung f11: Druckverlust über der Zeit (stationär nach etwa 5 s), Durchfluss über den Umfang an Kerneintritt und -austritt, Durchfluss durch den Gyroid-Kern je Sektor (Streuung 8 %) und Querschnitt der Kernmitte.

So liest man das Bild: Vier Teilbilder. Oben links der *Druckverlust*, also wie viel Druck die Pumpe aufbringen muss, über der Zeit. Er steigt in den ersten Sekunden und bleibt dann bei etwa 22 kPa (0,22 bar) flach: Die Strömung hat sich eingeschwungen. Oben rechts der Durchfluss an jeder Stelle des Umfangs am Eintritt (blau) und am Austritt (rot) in den Kern. Die gestrichelte Linie wäre die perfekt gleichmäßige Verteilung; die Abweichung beträgt etwa 10 %. Unten links der Durchfluss durch den Gyroid-Kern je Sektor: Die Balken sind ähnlich hoch (Streuung 8 %). Unten rechts ein Querschnitt der Kernmitte. Das Wasser verteilt sich also recht gleichmäßig, und der Pumpaufwand ist klein.

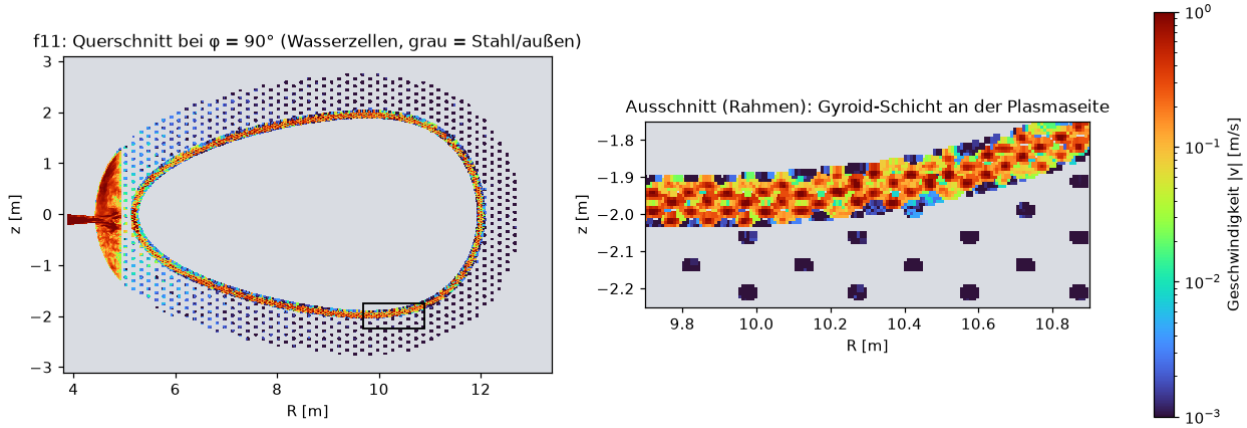

Abbildung 18: Querschnitt durch das Strömungsfeld f11 bei $\varphi = 90°$, jede 8 mm-Gitterzelle mit Wasser als Punkt, Farbe = Geschwindigkeit (logarithmisch). Links tritt das Wasser innen ein. Fast der ganze Durchfluss läuft durch die feine Gyroid-Schicht an der Plasmaseite (rechts vergrößert, 0,1 m/s bis 1 m/s). Im groben, dichten Gyroid dahinter steht das Wasser in abgeschlossenen Poren; er trägt nur.

So liest man das Bild: Ein Schnitt quer durch das Kühlsegment. Jede Zelle mit Wasser ist ein Punkt, die Farbe zeigt die Geschwindigkeit auf einer logarithmischen Skala (rot etwa 1 m/s, dunkelblau etwa 0,001 m/s). Links bei $R \approx 5$ m tritt das Wasser ein. Der rote Ring an der Plasmaseite zeigt: Fast das ganze Wasser fließt durch die feine Schicht direkt an der Wand. Der Rahmen ist rechts vergrößert. Die

dunklen Punkte dahinter sind Wasser, das im groben Gyroid steht. Gekühlt wird also dort, wo die Wärme ankommt; der grobe Gyroid trägt nur.

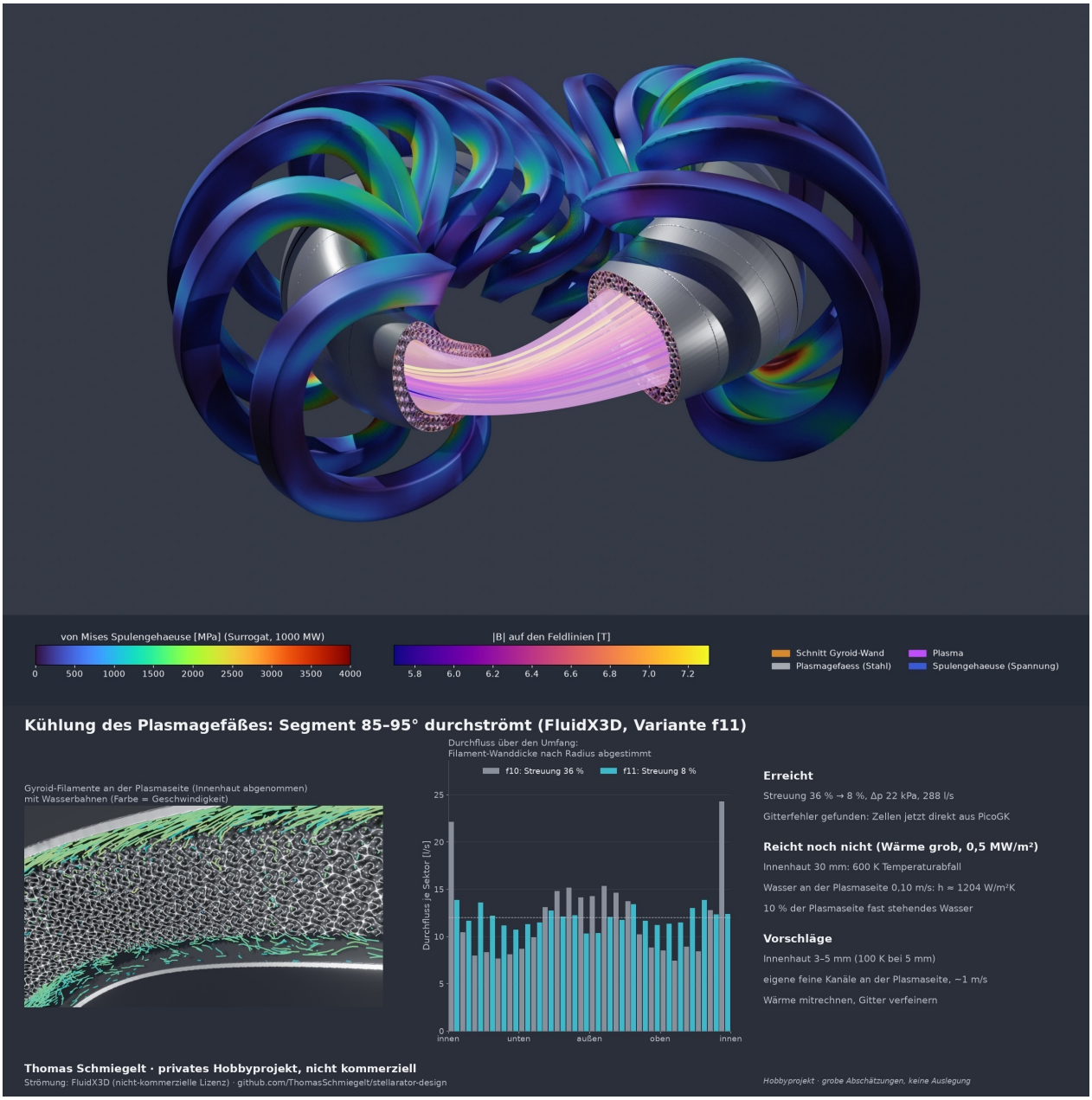

Abbildung 19: Gesamtbild der 1-GW-Anlage, ergänzt um die Kühlung: Gyroid-Filamente an der Plasmaseite mit Wasserbahnen (links), Durchfluss je Umfangssektor vor und nach dem Abgleich (Mitte), Erkenntnisse (rechts).

So liest man das Bild: Eine Zusammenfassung auf einer Tafel. Oben die Anlage. Unten links die Gyroid-Fäden an der Plasmaseite mit den Bahnen des Wassers. In der Mitte der Durchfluss je Sektor vor dem Abgleich (grau, sehr ungleich, 36 % Streuung) und danach (türkis, 8 %). Rechts die Erkenntnisse: Der Abgleich hat die Verteilung stark verbessert, die Wärme der Plasmaseite (0,5 MW/m^2) führt diese Anordnung aber noch nicht sicher ab.

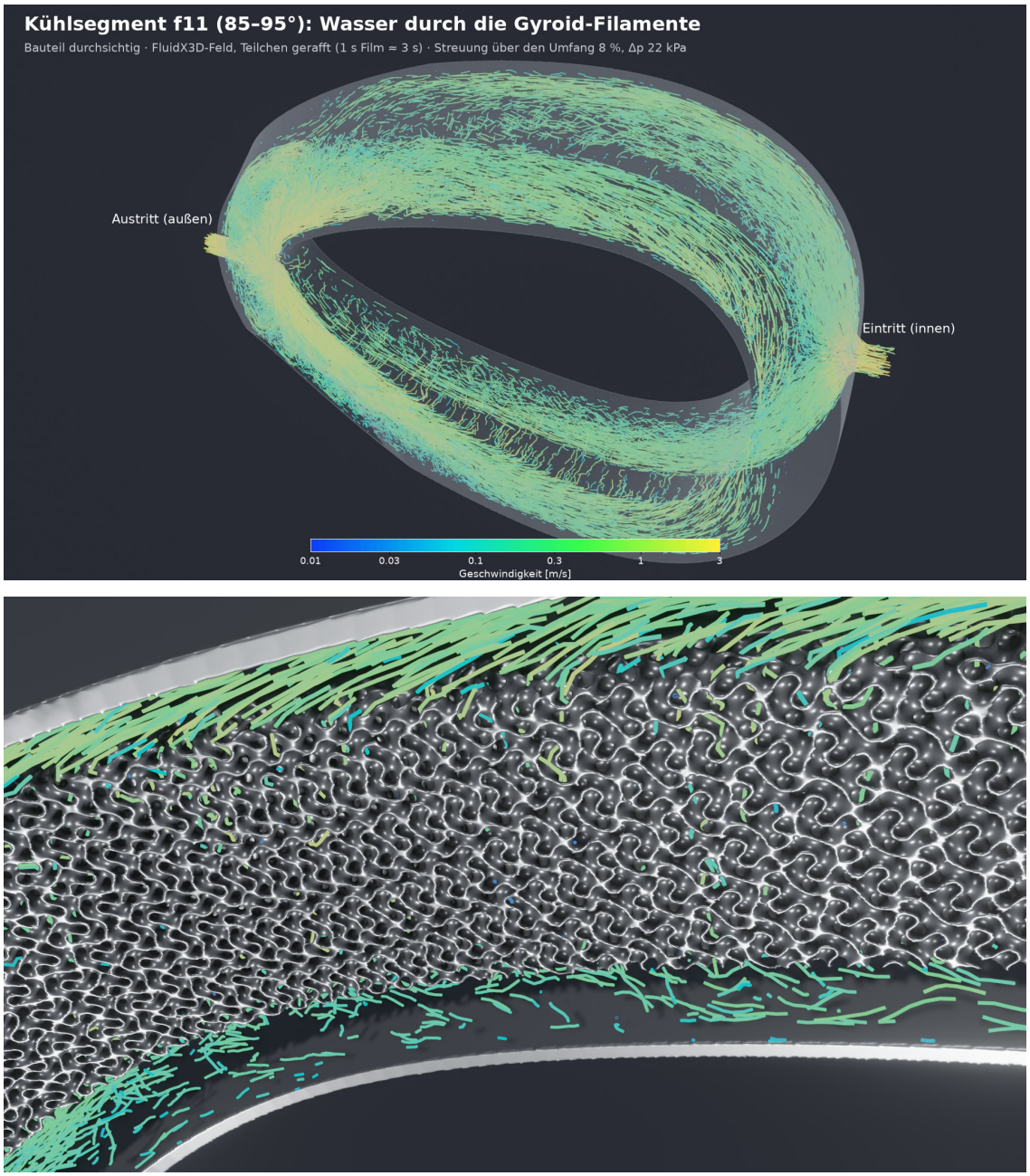

Abbildung 20: Bilder aus den Strömungsfilmen (Blender [14]): das Segment durchsichtig, Eintritt innen rechts, Austritt außen links (oben); die untere Hälfte ohne Innenhaut, Blick auf die Filamente der Plasmaseite (unten). Farbe = Geschwindigkeit.

So liest man das Bild: Standbilder aus den Strömungsfilmen. Jeder kurze Strich ist die Spur eines gedachten Wasserteilchens, die Farbe zeigt seine Geschwindigkeit (blau langsam, gelb schnell). Oben das ganze Segment durchsichtig: Das Wasser tritt rechts innen ein, verteilt sich um den ganzen Querschnitt und verlässt ihn links außen. Unten eine Nahansicht auf die Gyroid-Fäden ohne Innenhaut. Viele schnelle Spuren laufen in den Spalten am Rand, weniger durch das Gitter selbst. Das Wasser nimmt den bequemsten Weg.

9.4 Reicht das? Eine grobe Wärmeabschätzung

Die Strömungsrechnung enthält keine Wärme. Eine eindimensionale Abschätzung für Druckwasser bei 300 °C (Dittus-Boelter, Stahl mit $k = 25\,\mathrm{W/(m\,K)}$) zeigt zwei Engstellen.

Größe bei 0,5 MW/m^2	Temperaturabfall
Leitung durch die Innenhaut, 30 mm (wie gebaut)	600 K
Leitung durch die Innenhaut, 5 mm	100 K
Übergang ans Wasser, $v = 0{,}10$ m/s (f11), ohne / mit Rippenwirkung	415 K / 210 K
Übergang ans Wasser, feine Kanäle 10 mm mit 1 m/s	48 K

Tabelle 2: Grobe Wärmeabschätzung (`stellarator/kuehlung_waerme.py`).

Die Verteilung ist damit gelöst, die Kühlung aber noch nicht. Die Innenhaut ist viel zu dick, und das Wasser fließt an der Plasmaseite zu langsam. Außerdem steht auf 10 % der Plasmaseite das Wasser fast still (unter 1 mm/s). Dort entstünden heiße Stellen.

9.5 Verbesserungsvorschläge

1. **Innenhaut dünner:** 3 mm bis 5 mm statt 30 mm, gegebenenfalls mit einer Schutzschicht aus Wolfram. Die Festigkeit trägt der Gyroid-Kern dahinter.
2. **Plasmaseite schneller durchströmen:** entweder eine dünnere vordere Schicht (30 mm bis 40 mm statt 130 mm) mit feinerer Zelle, oder ein eigener Erstwand-Kreislauf mit parallelen Kanälen und etwa 1 m/s. Der Gyroid dahinter trägt dann nur noch und kühlt die Volumenwärme. Der Druckverlust steigt; er ist heute mit 22 kPa noch klein.
3. **Totwasser beseitigen:** Wo die Geschwindigkeit an der Plasmaseite fast null ist, liegt vermutlich an den Stirnwänden und Kammerecken. Das muss im Feld lokalisiert werden; Leitflächen oder eine offenere Zelle dort sind naheliegend.
4. **Weniger empfindlich abgleichen:** Ein Millimeter Wanddicke ändert den Durchfluss grob um den Faktor 3,7. Bei üblichen Fertigungstoleranzen von $\pm 0{,}1$ mm wären das rund ± 13 %. Robuster sind definierte Drosseln an den Kammern oder eine größere Zelle mit dickeren Wänden.
5. **Wärme mitrechnen:** gekoppelte Rechnung von Strömung und Wärmeleitung (FluidX3D kann Temperatur, oder Elmer für den Stahl). Erst dann lässt sich die Rippenwirkung der Filamente bewerten.
6. **Gitter prüfen:** Die Wände der vorderen Filamente sind etwa 10 mm dick, das Gitter hat 8 mm. Eine Gitterstudie mit 4 mm bis 6 mm ist nötig, bevor die Zahlen belastbar sind.
7. **Durchfluss auf Soll bringen:** Erreicht sind 288 l/s statt 319 l/s. Ursache ist die Eintrittsrandbedingung, nicht die Geometrie.

9.6 Zusammenarbeit

Die entscheidenden Konstruktionsideen kamen auch hier vom Nutzer: Wasser durch die Filamente, Eintritt innen, schräge Kammergrenzen. Für die Verständigung über die Form hat sich die Skizze im Bildschirmfoto bewährt. Daraus entstand ein kleines Werkzeug, mit dem man direkt auf das 3D-Modell zeichnet und die Linien als 3D-Punkte an die KI übergibt [30]. Den Fehler im Rechengitter fand der Assistent, aber erst nach mehreren falschen Vermutungen. Die Lehre daraus: einem merkwürdigen Ergebnis erst nachgehen, bevor man an der Konstruktion dreht. Der Ablauf ist in `docs/kuehlsegment_prozess.md` beschrieben.

10 Fortsetzung: Doppeltes Filament, Bauraum und Flüssigblei

Aus den Verbesserungsvorschlägen in Abschnitt 9 wurde der zweite umgesetzt: Die Plasmaseite bekommt einen eigenen Kühlkreis mit feinen Kanälen. Die Vorgaben dafür kamen vom Nutzer: Das Wasser soll nicht heißer als 150 °C werden, Eintritt etwa 60 °C. Dazu der Vorschlag, die Wand als *doppeltes Filament* zu bauen: innen ein Teil für die Kühlung, davon getrennt außen ein Teil für die Steifigkeit. Und das alles, ohne mit den Spulen zu kollidieren. Alle Zahlen in diesem Kapitel sind grobe Abschätzungen.

10.1 Aufbau der Wand

Von der Plasmaseite nach außen: Innenhaut 5 mm, Kühlkanäle, Rückwand 5 mm, trockener Gyroid für die Steifigkeit, Außenhaut 40 mm. Die Kanäle laufen toroidal über das Segment von der Verteil- zur Sammelkammer. Der Gyroid führt kein Wasser mehr. Er darf deshalb offener sein und muss nicht dicht an das Kühlnetz angepasst werden.

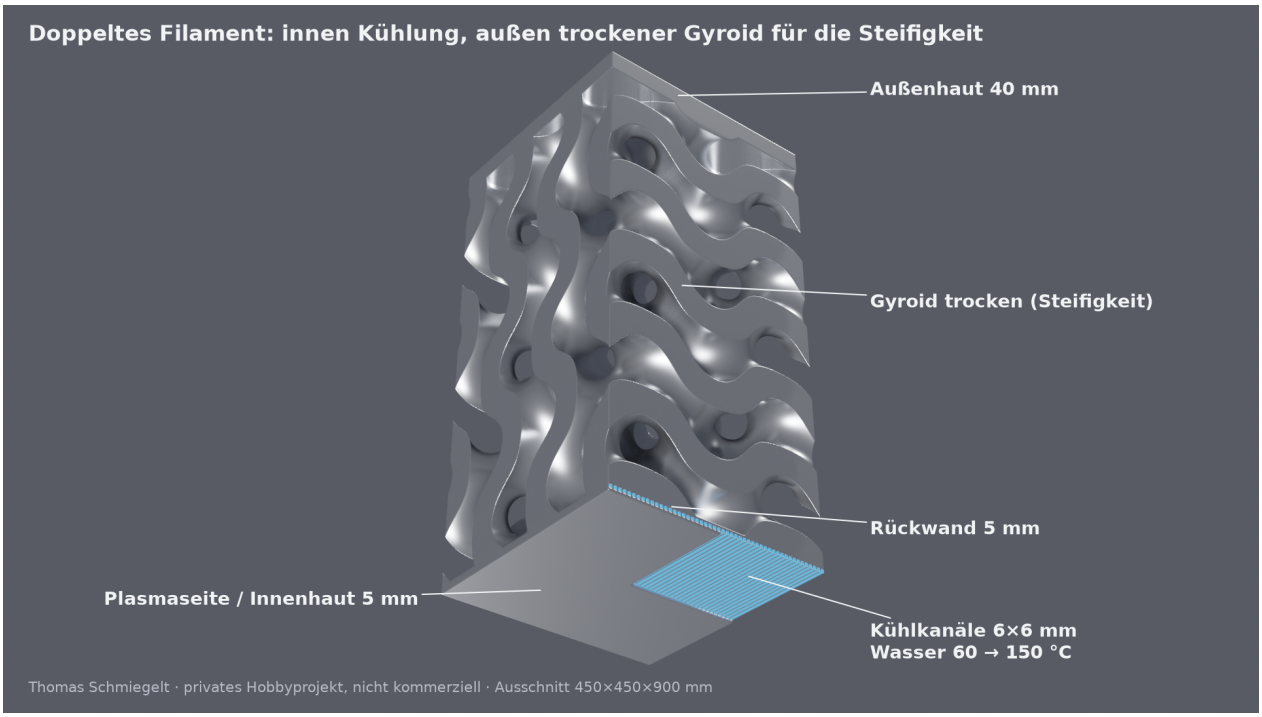

Abbildung 21: Wandstück mit doppeltem Filament (PicoGK, Blender), Ausschnitt 450 × 450 × 900 mm. In der Innenhaut ist ein Fenster freigeschnitten; darunter die Kühlkanäle (blau).

> *So liest man das Bild:* Ein Ausschnitt der Gefäßwand, etwa so groß wie ein Schuhkarton mal zwei. Unten liegt die Plasmaseite (Innenhaut 5 mm). Ein Fenster ist herausgeschnitten, darunter sieht man die blauen Kühlkanäle, in denen Wasser von 60 °C bis 150 °C erwärmt wird. Darüber ein trockener Gyroid, der nur für Steifigkeit sorgt, ganz oben die Außenhaut. Die Aufgaben sind getrennt: Gekühlt wird dicht an der Wärme, getragen dahinter.

10.2 Wasser mit 60 bis 150 °C

Das Segment (85°–95°) nimmt an der Plasmaseite bei 0,5 MW/m^2 etwa 12,6 MW auf. Mit 90 K Erwärmung sind das nur 35 l/s. Parallel durch alle Kanäle verteilt wäre das Wasser zu langsam und würde an der Wand sieden. Deshalb werden je drei benachbarte Kanäle hintereinander geschaltet (Kehre an der Stirnseite). Rechnung: Wärmeübergang nach Gnielinski, Reibung nach Petukhov, Temperatur im Querschnitt mit Elmer für den ungünstigsten Kanal (`stellarator/erstwand_kanal.py`).

Kanäle	6×6 mm, Steg 3 mm, 616 Stränge mit je 3 Durchgängen
Geschwindigkeit	0,96 m/s bis 2,15 m/s
Druckverlust	49 kPa
Stahl höchstens	300 °C
Kanalwand höchstens	202 °C (Sieden ab 212 °C bei 2 MPa)

Tabelle 3: Erstwand-Kanäle mit Wasser 60 °C → 150 °C bei 2 MPa (Variante n5).

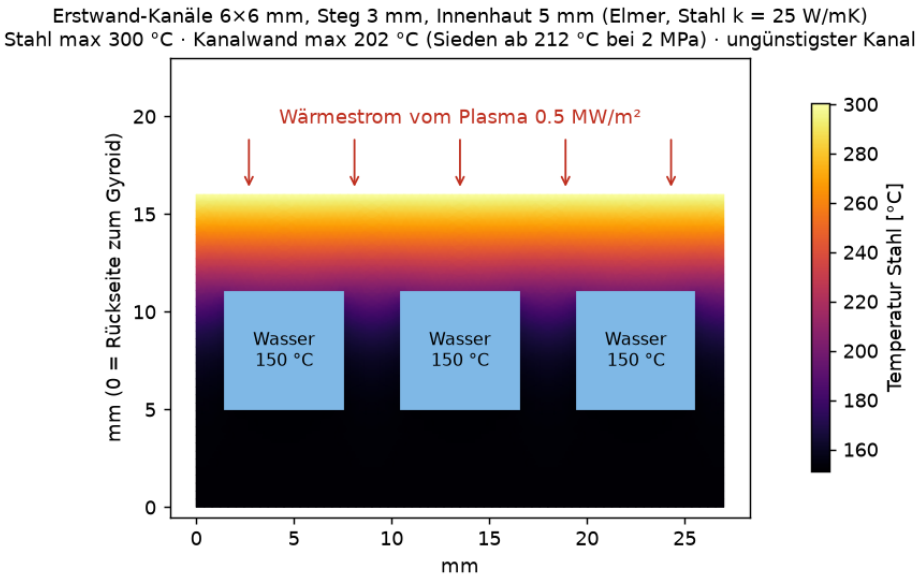

Abbildung 22: Temperatur im Stahl um die Kanäle (Elmer, halbe Teilung gespiegelt).

So liest man das Bild: Ein Schnitt durch die Wand quer zu drei Kühlkanälen (blau, Wasser 150 °C). Von oben trifft die Wärme des Plasmas auf (rote Pfeile, 0,5 MW je Quadratmeter). Die Farbe ist die Temperatur im Stahl: hell oben etwa 300 °C, dunkel unten etwa 160 °C. Der Stahl bleibt damit im erlaubten Bereich. Die Kanalwand erreicht höchstens 202 °C und bleibt unter der Siedetemperatur von 212 °C bei diesem Druck; das Wasser kocht also nicht.

Hohe Drücke sind bei 150 °C also nicht nötig, 2 MPa lassen genug Abstand zum Sieden. Der eigentliche Nachteil liegt woanders: Wärme mit 150 °C lässt sich kaum in Strom umwandeln.

10.3 Bauraum zu den Spulen

Für jeden Punkt des Plasmarands wurde der kleinste Abstand zu den Spulengehäusen und Verbindern des Surrogat-Modells bestimmt (`stellarator/gefaess_abstand.py`). Der kleinste Abstand ist 1,25 m zum Gehäuse und 1,70 m zu den Verbindern. Im gerechneten Segment sind es mindestens 1,88 m. Die Wand braucht mit Spalt 1,05 m; mit 5 cm Sicherheitsabstand passt sie überall.

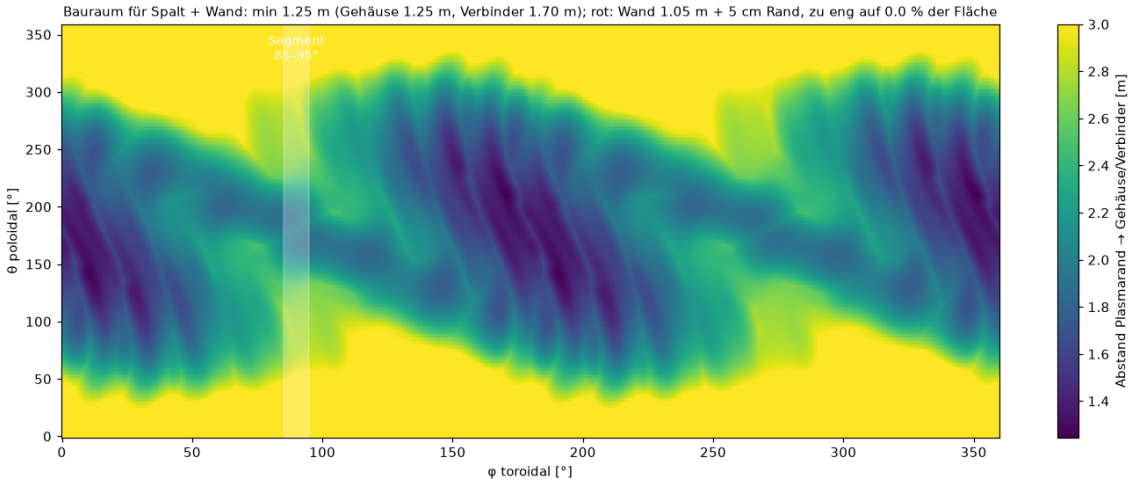

Abbildung 23: Abstand vom Plasmarand zu Gehäusen und Verbindern, abgewickelt über den Torus. Rot: Grenze, ab der die Wand nicht mehr passen würde; sie wird nirgends erreicht.

> *So liest man das Bild:* Eine Landkarte der ganzen Plasmaoberfläche, ausgerollt: waagrecht einmal den Ring entlang, senkrecht einmal um den Querschnitt. Die Farbe ist der freie Platz zwischen Plasmarand und dem nächsten Gehäuse oder Verbinder (gelb drei Meter und mehr, dunkelviolett etwa 1,25 m). Die Wand braucht 1,05 m plus 5 cm Rand, das kleinste Maß von 1,25 m reicht also überall. Die schrägen Bänder folgen den Spulen. Der helle Streifen markiert das gerechnete Segment.

10.4 Flüssiges Blei statt Wasser?

Der Nutzer schlug als nächsten Schritt einen *Gyroid im Gyroid* vor: plasmanah mit flüssigem Blei gekühlt, das die Wärme an das Wasser abgibt. Eine Gyroid-Wand teilt den Raum tatsächlich in zwei getrennte, verschlungene Netze und wäre ein kompakter Wärmetauscher. Blei braucht keinen Druck, und Bleilithium würde zusätzlich Tritium erbrüten. Drei Punkte sprechen aber gegen den Tauscher in der Wand:

1. Blei schmilzt bei 327 °C, Bleilithium bei etwa 235 °C. Am Wasser mit 60 °C bis 150 °C würde es erstarren.
2. Ein Leck zwischen heißem Blei und Wasser direkt am Plasma ist gefährlich und nicht reparierbar.
3. Im Magnetfeld bremsen induzierte Ströme das Metall, sobald es quer zum Feld fließt.

Für den dritten Punkt wurde der Druckverlust grob abgeschätzt (`stellarator/blei_kanal.py`): $\mathrm{d}p/\mathrm{d}x = \sigma\, v\, B_\perp^2\, k_p$ mit $k_p = c/(1+c)$ für leitende Stahlwände (c Wandleitfähigkeit) und $k_p \approx 1/\mathrm{Ha}$ für eine isolierende Schicht. Das Feld eines Stellarators ist überwiegend toroidal. Toroidal laufende Kanäle liegen daher fast entlang des Feldes; die Steigung der Feldlinien wurde mit etwa 6° geschätzt.

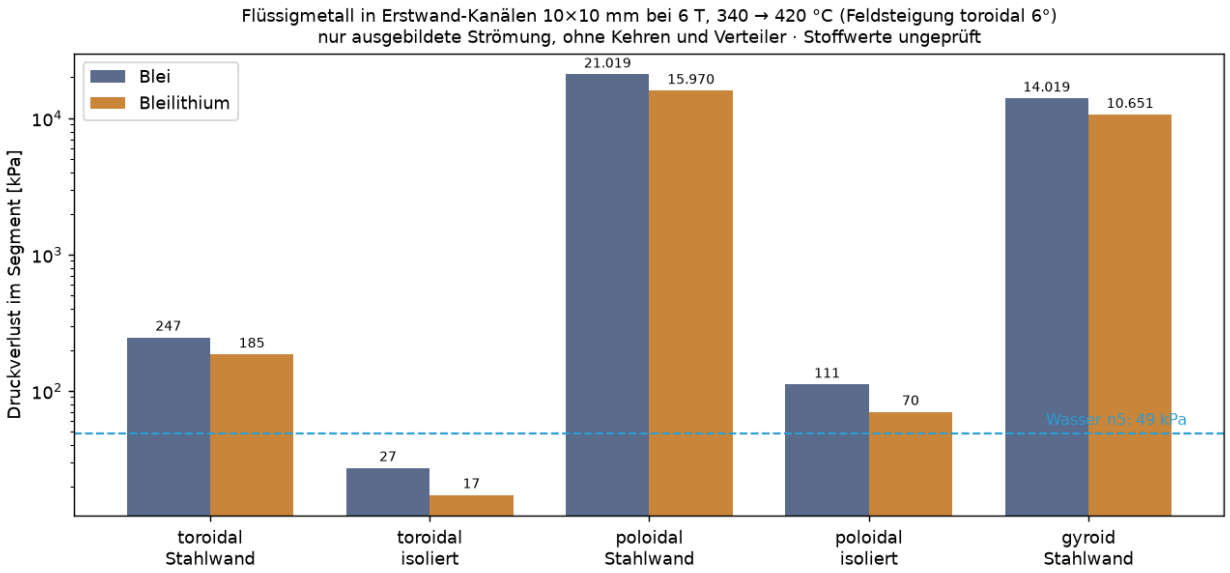

Abbildung 24: Druckverlust im Segment für Blei und Bleilithium je Kanalrichtung bei 6 T, logarithmisch. Zum Vergleich Wasser (n5).

So liest man das Bild: Jeder Balken gibt an, wie viel Druck nötig ist, um flüssiges Metall durch die Kanäle eines Segments zu pumpen (blau Blei, orange Bleilithium). Die Skala ist logarithmisch, jeder Hauptstrich bedeutet das Zehnfache. Die gestrichelte Linie ist Wasser zum Vergleich. Bewegt sich ein leitendes Metall durch ein Magnetfeld, entstehen darin elektrische Ströme, die es bremsen (*MHD-Effekt*). Fließt es entlang des Feldes (toroidal) oder sind die Wände elektrisch isoliert, bleibt der Druck klein. Quer zum Feld (poloidal) oder im Gyroid wird er tausendfach größer, über 10 MPa. Flüssigmetall kommt also nur für Kanäle entlang des Feldes in Frage.

Kanalrichtung	Druckverlust	Pumpleistung / Wärme	
toroidal, Stahlwand	247 kPa	0,2 %	geeignet
toroidal, isoliert	27 kPa	0,02 %	geeignet
poloidal, Stahlwand	21 MPa	17 %	ungeeignet
Gyroid, Stahlwand	14 MPa	11 %	ungeeignet

Tabelle 4: Blei in Kanälen 10×10 mm, 340 °C → 420 °C, 0,87 m/s, 103 l/s je Segment (Variante b5).

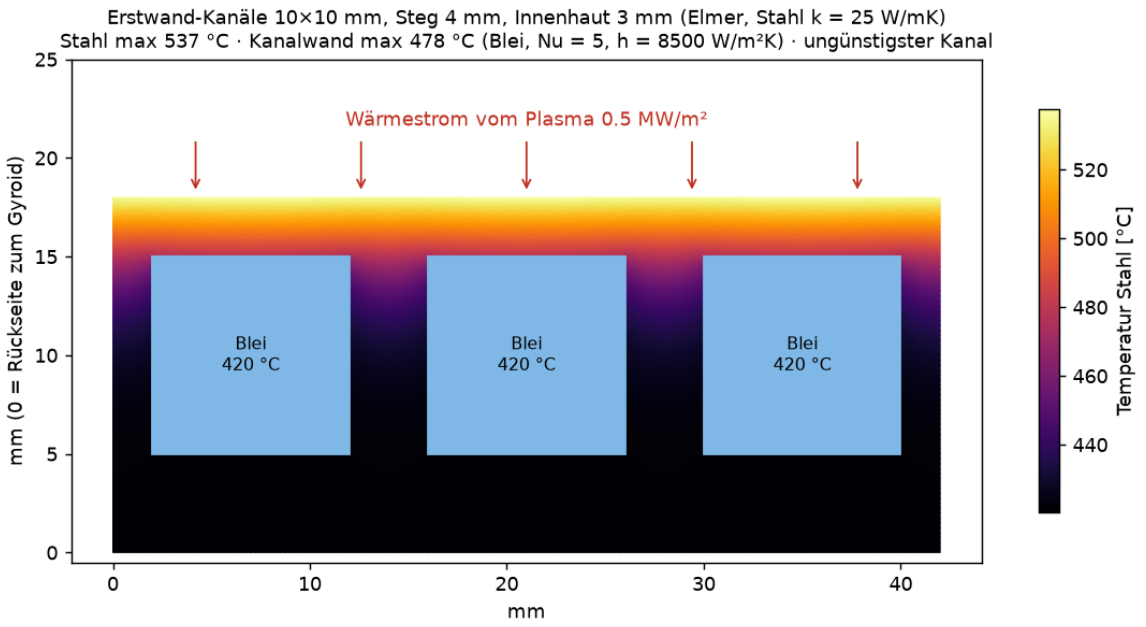

Abbildung 25: Temperatur im Stahl mit Blei (b5, Innenhaut 3 mm): höchstens 537 °C. Mit 500 °C Austritt und 20 mm-Kanälen wären es 711 °C.

> *So liest man das Bild:* Wie die Wasserrechnung weiter oben, aber mit flüssigem Blei von 420 °C in größeren Kanälen und einer dünneren Innenhaut von 3 mm. Die Farbe ist die Stahltemperatur, höchstens 537 °C an der Plasmaseite. Das geht, liegt aber nahe an der Grenze des Stahls. Mit heißerem Blei am Austritt würde es zu heiß.

Ergebnis: **Für Flüssigmetall eignet sich der Gyroid nicht**, weil er die Strömung ständig quer zum Feld lenkt. Toroidale Kanäle gehen dagegen gut. Sinnvoll wäre: Blei oder Bleilithium in toroidalen Kanälen an der Plasmaseite, der trockene Gyroid dahinter trägt, und ein Dampferzeuger außerhalb der Spulen gibt die Wärme an das Wasser ab. Mit etwa 420 °C lässt sich die Wärme auch deutlich besser verstromen.

Nicht enthalten sind die Zusatzverluste in Kehren, Verteilern und Querschnittsänderungen (dort oft der größte Anteil), die Korrosion von Stahl in Blei, die Wärme aus Neutronen im Volumen und ein genauerer Wärmeübergang (hier konservativ Nu = 5). Die Stoffwerte sind nicht an Quellen geprüft.

10.5 Zusammenarbeit

Die Ideen dieses Kapitels kamen vom Nutzer: die Temperaturgrenze, das doppelte Filament, der Blick auf die Spulen und der Gyroid im Gyroid mit Blei. Der Assistent hat sie durchgerechnet, die Grenzen benannt und Varianten vorgeschlagen. Für das Ansehen von Strömungsschnitten entstand nebenbei ein kleines Werkzeug im Browser, in dem man Schnittebenen angibt und mit „Senden und nächster Schnitt“ bzw. „Senden und beenden“ an die KI übergibt (`stellarator/schnitt_werkzeug.py`).

11 Kühlmittel, Festigkeit und Wärmebilanz bis zur Turbine

Dieses Kapitel führt die Kühlung vom einzelnen Segment bis zum Stromnetz. Am Anfang standen drei Fragen: Was bringt die dünnere Innenhaut? Welche Variante ist die beste, wenn sich die Kennzahlen widersprechen? Und welcher Druck und welche Temperatur sind realistisch? Die Antwort auf die letzte Frage hat der Nutzer am Ende selbst festgelegt: *eine bestehende Turbine aus einem Kernkraftwerk verwenden und den Rest möglichst einfach halten.*

11.1 Variante f12: Innenhaut 5 mm

f12 ist f11 mit einer Innenhaut von 5 mm statt 30 mm und einem Austrittsrohr von 500 mm (Regel: Austritt immer größer als Eintritt). Strömung mit FluidX3D wie in Abschnitt 9.

	f11	f12
Streuung über den Umfang (Gyroid-Kern)	8 %	11 %
Druckverlust	22,0 kPa	19,4 kPa
Durchfluss	288 l/s	289 l/s
Geschwindigkeit an der Plasmaseite	0,10 m/s	0,10 m/s
Temperaturabfall in der Innenhaut bei 0,5 MW/m^2	600 K	100 K

Tabelle 5: f11 und f12 im Vergleich.

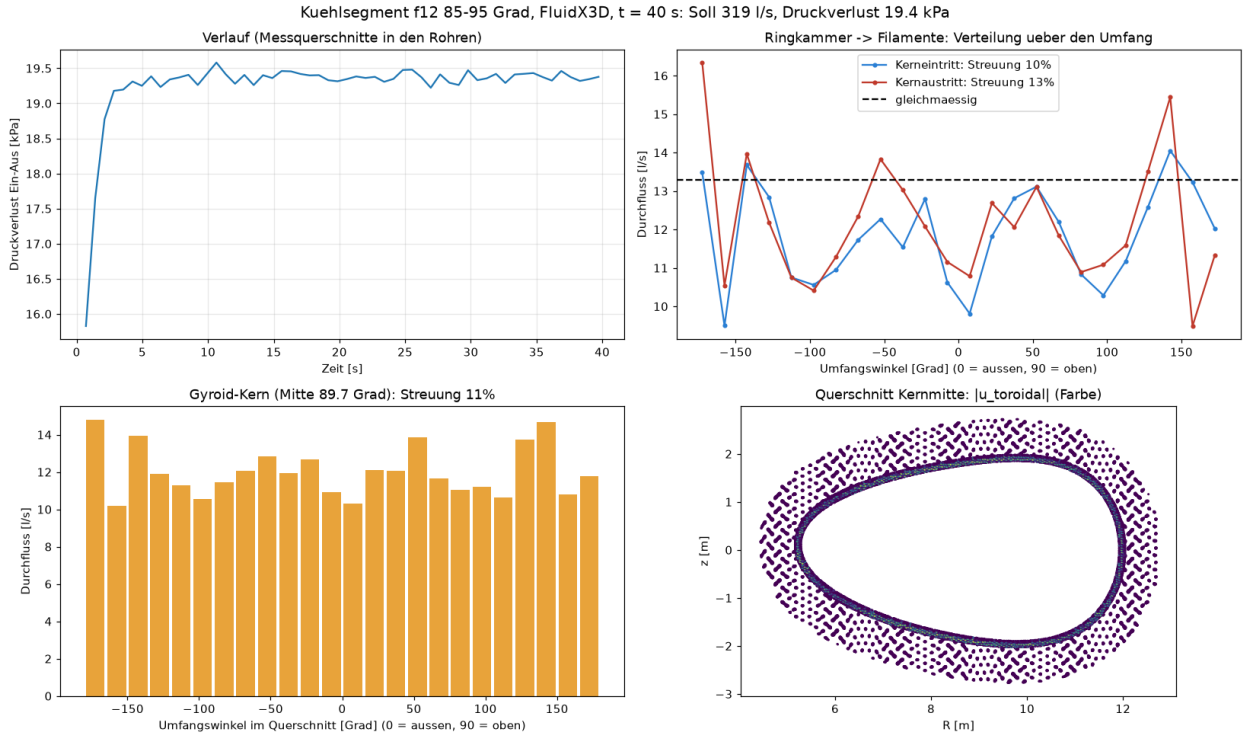

Abbildung 26: Auswertung f12: Druckverlust über der Zeit, Verteilung über den Umfang und Durchfluss im Gyroid-Kern.

> *So liest man das Bild:* Aufbau wie bei der Auswertung von f11: oben links der Druckverlust über der Zeit (eingeschwungen bei 19,4 kPa), oben rechts die Verteilung über den Umfang, unten links der Durchfluss durch den Gyroid-Kern je Sektor (Streuung 11 %). Die Variante f12 braucht etwas weniger Pumpdruck bei ähnlicher Verteilung.

Die Wand ist damit kein Engpass mehr. Es bleibt der Übergang ins langsame Wasser an der Plasmaseite mit etwa 410 K.

11.2 Bewertung per Paarvergleich

Jede Variante liefert mehrere Kennzahlen, die sich oft widersprechen: f12 ist bei Temperatur und Druckverlust besser als f11, bei der Streuung schlechter. Der Nutzer schlug vor, die Vorgehensweise über einen Paarvergleich festzulegen, um die Ressourcen gut einzusetzen. Umgesetzt in `stellarator/varianten_vergleich.py`:

1. **Pareto-Front:** Eine Variante fällt heraus, wenn eine andere in keinem Kriterium schlechter und in mindestens einem besser ist. Dazu braucht es keine Gewichte.
2. **Gewichte nach AHP** (Analytic Hierarchy Process): Der Nutzer vergleicht die Kriterien paarweise auf der Skala 1 bis 9. Aus der Vergleichsmatrix A mit $a_{ji} = 1/a_{ij}$ ergibt sich der Gewichtsvektor w als Eigenvektor zum größten Eigenwert $\lambda_{\max}$. Die Konsistenz prüft $\mathrm{CR} = \frac{(\lambda_{\max}-n)/(n-1)}{\mathrm{RI}_n}$ mit dem Zufallsindex $\mathrm{RI}_4 = 0{,}90$; unter 0,1 gelten die Urteile als widerspruchsfrei.
3. **Rang:** gewichtete Summe der auf 0 bis 1 normierten Kennzahlen.

Die Urteile des Nutzers: Die Temperatur ist jeweils fünfmal so wichtig wie Streuung, Druckverlust und Totwasser; der Druckverlust ist dreimal so wichtig wie die Streuung und fünfmal so wichtig wie das Totwasser. Daraus folgen die Gewichte Temperatur 0,61, Druckverlust 0,23, Streuung 0,08 und Totwasser 0,08 bei CR = 0,10, also gerade an der Grenze.

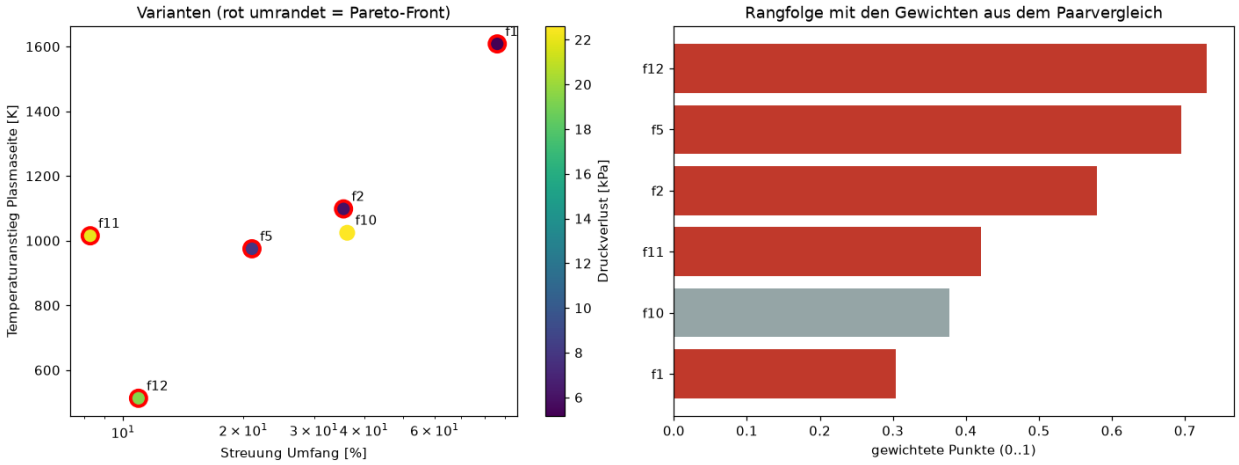

Abbildung 27: Links: Varianten nach Temperaturanstieg und Streuung, Farbe Druckverlust, rot umrandet die Pareto-Front. Rechts: Rangfolge mit den Gewichten des Nutzers.

> *So liest man das Bild:* Links ist jeder Punkt eine gerechnete Variante (f1 bis f12). Waagrecht steht, wie ungleich das Wasser verteilt ist, senkrecht, wie stark sich die Plasmaseite erwärmt. Beides soll klein sein: Unten links ist also besser. Die Farbe zeigt den Druckverlust. Rot umrandet ist die *Pareto-Front*: Keine andere Variante ist in allen Punkten zugleich besser. Rechts die Rangliste nach Punkten. Wie wichtig jedes Merkmal ist, hat der Nutzer im Paarvergleich festgelegt. f12 liegt vorn.

Rang: f12 (0,73) vor f5 (0,69), f2 (0,58), f11 (0,42), f10 (0,38) und f1 (0,30). Bemerkenswert: f11 war auf die gleichmäßige Verteilung optimiert, die der Nutzer am Ende gering gewichtet. Der Paarvergleich hat so offengelegt, dass Aufwand in ein nachrangiges Ziel geflossen war.

11.3 Hält die dünne Haut den Druck?

Eine dünne Haut ist thermisch gut, muss aber den Kühlmitteldruck tragen. `stellarator/haut_festigkeit.py` rechnet mit Elmer eine Stahlplatte der Dicke t über 2×2 Gyroid-Zellen ($a = 100\,\mathrm{mm}$). Eingespannt ist sie dort, wo die 10 mm dicken Gyroid-Wände die Haut berühren. In der Hautebene sind das die Punkte mit

$$\frac{|f|}{|\nabla f|}\,\frac{a}{2\pi} < \frac{w}{2}, \qquad f = \sin X\cos Y + \sin Y\cos Z + \sin Z\cos X, \quad X = 2\pi x/a.$$

Dazwischen drückt das Kühlmittel zum Plasma hin. Zur Prüfung wurde ein Streifen mit geraden Lagern im Abstand $b = a/2 - w = 40\,\mathrm{mm}$ gerechnet. Für ihn gilt bei beidseitiger Einspannung $\sigma = p\,b^2/(2t^2)$: Elmer liefert bei $t = 5\,\mathrm{mm}$ 34,3 MPa je MPa Druck, die Formel 32,0 MPa.

Hautdicke	Spannung je MPa Druck	zulässiger Druck bei 150 MPa
5 mm	39 MPa	3,8 MPa
10 mm	14 MPa	10,5 MPa
15 mm	9 MPa	16 MPa

Tabelle 6: Innenhaut über dem Gyroid (Elmer, linear elastisch, ohne Temperaturspannungen).

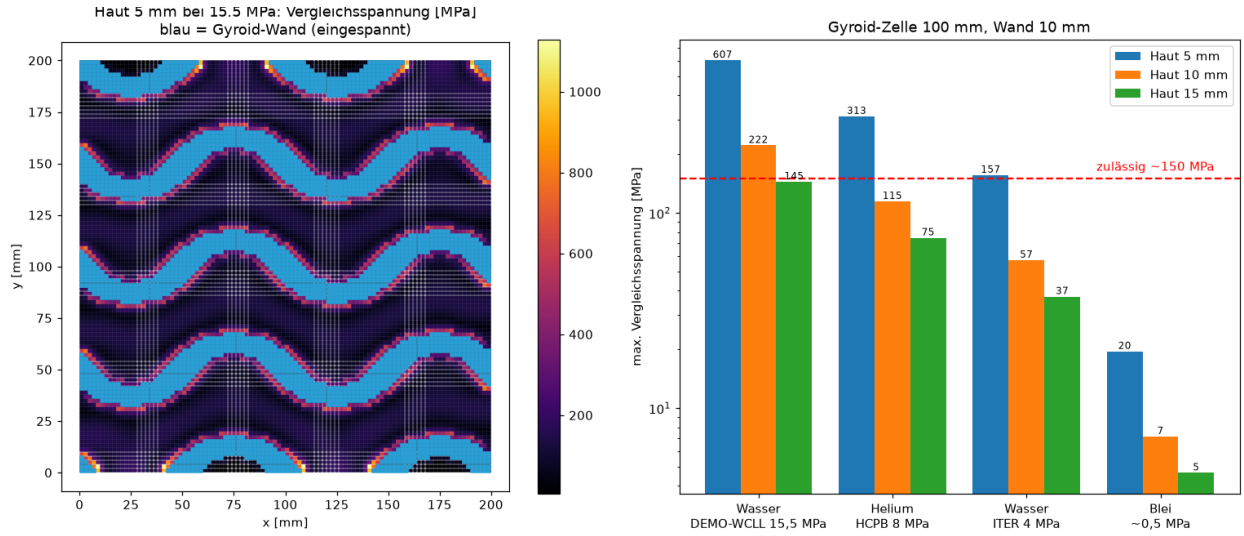

Abbildung 28: Links: Vergleichsspannung in der 5 mm-Haut bei 15,5 MPa, blau die Gyroid-Wände. Rechts: höchste Spannung je Kühlmittel und Hautdicke.

> *So liest man das Bild:* Links eine Draufsicht auf ein 20 × 20 cm großes Stück der Haut, auf das der Kühlwasserdruck von 15,5 MPa (155 bar) drückt. Gestützt wird es von Gyroid-Wänden (blau). Die Farbe ist die Spannung; hell und gelb heißt hoch, vor allem zwischen den Stützwänden. Rechts die höchste Spannung je Kühlmittel und Hautdicke auf logarithmischer Skala. Die rote Linie ist der zulässige Wert von etwa 150 MPa. Mit Wasser unter hohem Druck braucht man rund 15 mm Haut, mit Helium 10 mm. Bei Blei, das fast drucklos fließt, spielt die Dicke kaum eine Rolle.

Für Druckwasser wie in einem Kernkraftwerk (≈ 16 MPa) taugt der wassergeführte Gyroid also nicht. Hochdruckwasser gehört in kleine Kanäle: Ein 6 mm-Kanal unter 5 mm Haut kommt nach derselben Formel nur auf etwa 11 MPa. Das ist das doppelte Filament aus Abschnitt 10.

Hinweis des Nutzers: Der Gyroid liegt nur linienförmig auf. Die Gyroid-Wände berühren die Haut nur entlang schmaler Linien (im Modell 26 % der Fläche). Dort sammeln sich die Kräfte; im Bild oben sitzen die Spannungsspitzen genau an den Rändern dieser Anschlüsse. Beim doppelten Filament gleicht sich der Wasserdruck innerhalb der Kanalplatte aus (Haut und Rückwand ziehen über die Stege aneinander), der Gyroid trägt ihn also nicht. Es bleiben aber Wärmedehnung zwischen heißer Kanalplatte und Gyroid, Wirbelstromkräfte und die Ermüdung bei wechselndem Betrieb, und alle wirken an diesen Linien. Mögliche Abhilfe: Ausrundungen an den Anschlüssen, ein zur Haut hin dicker werdender Gyroid oder eine Rippenlage als Übergang. Noch nicht gerechnet.

11.4 Belegte Vergleichswerte

Die Kühlmittelwerte realer Anlagen wurden mit dem lokalen Agenten PI recherchiert. Ein erster Versuch mit einem anderen lokalen Agenten (Hermes) lieferte erfundene Werte und Links. Für PI entstand deshalb ein Skill `web-recherche`: Er ruft Seiten wirklich ab und schreibt jeden Wert nur mit wörtlichem Zitat und Quelle auf. Ein Prüfprogramm stellt fest, ob das Zitat im abgerufenen Text steht. Weil das lokale Modell nur wenig Kontext hat, recherchiert PI je Anlage in einem eigenen Aufruf. Das schlug der Nutzer vor, nachdem ein langer Lauf ohne Ergebnis geblieben war. Alle 29 Zitate wurden bestätigt. Zwei Zeilen hat PI trotzdem falsch gedeutet (Ein- und Austritt beim Dampferzeuger vertauscht); sie wurden beim Gegenlesen korrigiert.

Anlage	Kühlmittel	Ein / Aus	Druck	Quelle
EPR	Wasser	295 / 320 °C	15,5 MPa	Wikipedia
WWER-1000	Wasser	289 / 319 °C	16,0 MPa	Wikipedia
BREST-OD-300	Blei	340 / 540 °C	–	Wikipedia
ALFRED	Blei	390 / 520 °C	drucklos	Wikipedia
HTR-PM	Helium	250 / 750 °C	7,0 MPa	OSTI-Bericht
ITER Blanket	Wasser	70 °C / –	4 MPa	iter.org
EU-DEMO HCPB	Helium	300 / 500 °C	8 MPa	KIT

Tabelle 7: Belegte Kühlmittelwerte; vollständige Zitate in `docs/recherche/pi/ergebnis.md`.

11.5 Entscheidung: Druckwasser wie im Kernkraftwerk

Mit einer vorhandenen Turbine aus einem Druckwasserreaktor ist der Dampfzustand vorgegeben, und damit auch der Primärkreis: Druckwasser mit etwa 289 °C → 319 °C bei 16 MPa wie beim WWER-1000. Dampferzeuger, Hauptkühlmittelpumpen und Druckhalter sind Serientechnik. Blei (Erstarren bei 327 °C, Bremsung im Magnetfeld) und Helium (8 MPa, Gebläse) entfallen. Die Erstwandkanäle (6×6 mm, drei Durchgänge) wurden für diese Bedingungen nachgerechnet: Stahl höchstens 441 °C, Kanalwand 340 °C (Sieden bei 347 °C), Druckverlust 0,24 MPa. Der Stahl liegt damit im Arbeitsbereich von EUROFER (etwa 300 °C bis 550 °C); mit Wasser von 60 °C bis 150 °C lag er darunter. Knapp ist der Abstand zum Sieden mit 7 K (anfangs mit falscher Siedetemperatur als 5 K angegeben).

11.6 Herleitung der Wärmebilanz

Die Kette läuft vom Netz rückwärts zum Plasma, mit denselben Annahmen wie die Leistungsbilanz der Stufe 0 (`invers/stufe0_bilanz.py`). Hier wird sie nach Bauteilen aufgeteilt (`stellarator/waermebilanz.py`).

1. Thermische Leistung aus der Netzleistung. Ins Netz gehen P_{netz}; die Turbine wandelt die Wärme P_{th} mit dem Wirkungsgrad η in Strom um. Davon gehen die Pumpen ($f_p P_{\text{th}}$) und der übrige Eigenbedarf P_{eigen} (Kälteanlage der Spulen, Tritiumanlage, Gebäude) ab:

$$P_{\text{netz}} = \eta P_{\text{th}} - f_p P_{\text{th}} - P_{\text{eigen}} \quad \Rightarrow \quad P_{\text{th}} = \frac{P_{\text{netz}} + P_{\text{eigen}}}{\eta - f_p} = \frac{1000 + 60}{0{,}35 - 0{,}04}\,\text{MW} = 3419\,\text{MW}.$$

2. Fusionsleistung. Eine D-T-Fusion setzt 17,59 MeV frei; 3,52 MeV trägt das Alpha-Teilchen, 14,07 MeV das Neutron. Der Alpha-Anteil ist $f_\alpha = 3{,}52/17{,}59 = 0{,}200$. Im Blanket vervielfachen Kernreaktionen die Neutronenenergie um $M = 1{,}15$:

$$P_{\text{th}} = P_{\text{fus}}\left[(1 - f_\alpha)M + f_\alpha\right] = 1{,}120\,P_{\text{fus}} \quad \Rightarrow \quad P_{\text{fus}} = 3053\,\text{MW}.$$

3. Aufteilung auf die Bauteile. Die Neutronen durchdringen die Erstwand und geben ihre Energie im Blanket ab. Die Alpha-Leistung bleibt im Plasma und verlässt es als Strahlung (auf die ganze Erstwand) oder als Teilchenstrom entlang der Feldlinien (auf den Divertor). Angenommen ist eine Hälfte je Weg ($f_{\text{div}} = 0{,}5$):

$$P_{\text{Blanket}} = (1 - f_\alpha)\,M\,P_{\text{fus}} = 2808\,\text{MW},$$
$$P_{\text{Erstwand}} = (1 - f_{\text{div}})\,f_\alpha\,P_{\text{fus}} = 305\,\text{MW}, \qquad q_{\text{Erstwand}} = P_{\text{Erstwand}}/S = 305\,\text{MW}/1230\,\text{m}^2 = 0{,}25\,\text{MW/m}^2,$$
$$P_{\text{Divertor}} = f_{\text{div}}\,f_\alpha\,P_{\text{fus}} = 305\,\text{MW}, \qquad A_{\text{Divertor}} \geq P_{\text{Divertor}}/q_{\max} = 305\,\text{MW}/10\,\text{MW/m}^2 = 31\,\text{m}^2.$$

S ist die Oberfläche des Plasmas der HTS-Auslegung (aus Stufe 0: Neutronen-Wandlast 1,99 MW/m²). Die Erstwandkanäle sind für 0,5 MW/m² ausgelegt und haben damit Faktor 2 Reserve für örtliche Spitzen. 10 MW/m² ist die Auslegung der wassergekühlten Divertor-Elemente von Wendelstein 7-X (Wikipedia).

4. Kühlwasser. Mit $\Delta T = 30$ K und $c_p = 5380$ J/(kg K), $\rho = 732$ kg/m³ bei etwa 300 °C:

$$\dot{m} = \frac{P}{c_p\,\Delta T}: \qquad \dot{m}_{\text{Blanket}} = 17\,400\,\text{kg/s}\ (23{,}8\,\text{m}^3/\text{s}), \qquad \dot{m}_{\text{Erstwand}} = 1890\,\text{kg/s}\ (2{,}6\,\text{m}^3/\text{s}).$$

Die Pumpleistung allein für die Erstwandkanäle ist klein: $\dot{V}\,\Delta p/\eta_{\text{Pumpe}} = 26{,}4\,\text{m}^3/\text{s} \cdot 0{,}24\,\text{MPa}/0{,}8 \approx 8\,\text{MW}$, selbst wenn alles Wasser durch solche Kanäle liefe. Die angesetzten $f_p P_{\text{th}} = 137$ MW lassen Platz für Dampferzeuger, Leitungen und Blanket.

5. Turbine. $P_{\text{brutto}} = \eta\, P_{\text{th}} = 1197\,\text{MW}$, Abwärme am Kondensator $(1-\eta)P_{\text{th}} = 2223\,\text{MW}$. Vergleich mit belegten Anlagen:

- **Isar 2 (Konvoi):** 3950 MW thermisch, 1485 MW brutto, 1410 MW netto, also $\eta_{\text{brutto}} = 0{,}376$; seit 15. April 2023 außer Betrieb. Die Fusionsanlage bräuchte 87 % der Wärme und 81 % der Turbinenleistung: **eine Turbine dieser Klasse reicht**.
- **WWER-1000:** 3000 MW thermisch, Wirkungsgrad netto 31,7 %, etwa 1 GW elektrisch. Die Fusionsanlage liefert 114 % dieser Wärme; eine einzelne Turbine dieser Größe wäre zu klein.

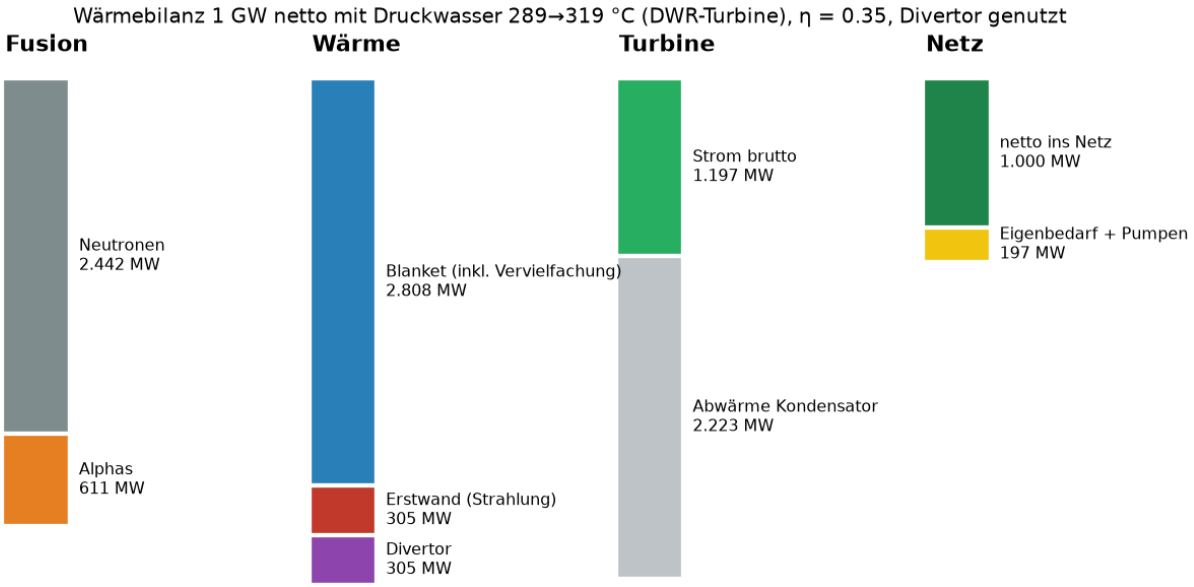

Abbildung 29: Wärmebilanz für 1 GW netto mit Druckwasser und einer Turbine aus einem Druckwasserreaktor.

> *So liest man das Bild:* Die Säulen lesen sich von links nach rechts, ihre Höhe ist die Leistung. Die Fusion liefert Neutronen und Alphateilchen (Heliumkerne). Daraus wird Wärme im Blanket (vermehrt durch Kernreaktionen im Blanket), in der ersten Wand und im Divertor. Die Turbine macht daraus Strom (brutto), der größere Teil geht als Abwärme in den Kondensator. Nach Abzug von Pumpen und Eigenbedarf kommen 1000 MW im Netz an. Nur etwa ein Drittel der Wärme wird Strom; das ist bei jedem Dampfkraftwerk so.

6. Empfindlichkeit. Der Wirkungsgrad bestimmt die nötige Fusionsleistung am stärksten:

Fall	P_{fus}	P_{th}	P_{brutto}
$\eta = 0{,}35$, Divertor-Wärme genutzt	3053 MW	3419 MW	1197 MW
$\eta = 0{,}376$ (wie Isar 2)	2817 MW	3155 MW	1186 MW
$\eta = 0{,}317$ (WWER-1000, netto)	3417 MW	3827 MW	1213 MW
$\eta = 0{,}35$, Divertor-Wärme verloren	3353 MW	3419 MW	1197 MW

Tabelle 8: Nötige Fusionsleistung für 1 GW netto.

Der Divertor wird bei niedriger Temperatur gekühlt (Kupferlegierung). Seine Wärme kann das Speisewasser vorwärmen. Geht sie verloren, steigt die nötige Fusionsleistung um 10 %.

Grenzen. f_{div} und M sind Annahmen. Ein Teil der Neutronenwärme fällt schon in der Erstwand an und ist hier dem Blanket zugerechnet. Offen ist das Blanket selbst: Es muss 2,8 GW bei Druckwasserbedingungen abführen und zugleich Tritium erbrüten. Das EU-DEMO-Konzept WCLL (Wasser als Kühlmittel, Bleilithium als Brutstoff) zielt genau darauf; belegte Werte dazu fehlen hier noch, weil die Verlagsseiten automatische Abrufe sperren. Ob eine Turbine aus einer stillgelegten Anlage tatsächlich zu haben ist, wurde nicht geprüft; die Vergleichsanlagen zeigen nur die passende Größenklasse.

11.7 Vom Plasma ins Netz: Leistungsfluss und Einflüsse

Die Wärmebilanz oben ist als Formelkette hergeleitet. Abbildung 30 zeigt dieselben Zahlen als Fluss: Die Breite jedes Bandes ist proportional zur Leistung. Unter den Knoten stehen die Stellgrößen, die den jeweiligen Wert festlegen. Eine interaktive Fassung, in der man jeden Knoten und jede Stellgröße anklicken kann, liegt als Webseite vor; das Bild wird mit `stellarator/einflussgraph.py` erzeugt.

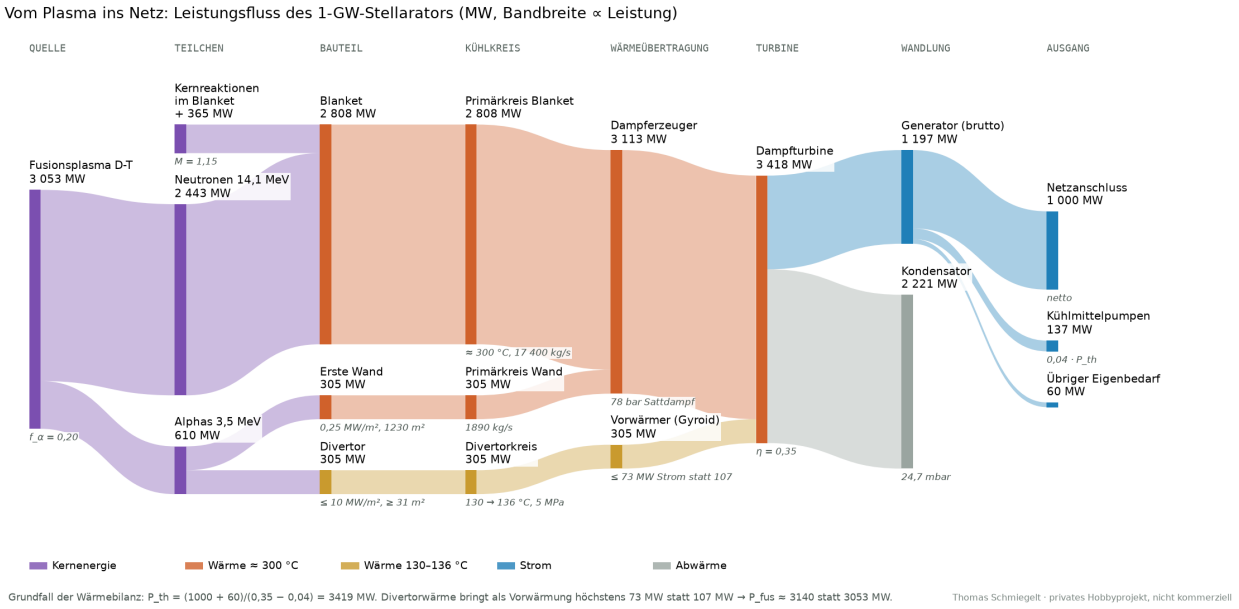

Abbildung 30: Leistungsfluss vom Fusionsplasma bis zum Netzanschluss (Grundfall der Wärmebilanz, MW).

> *So liest man das Bild:* Die Bänder fließen von links (Plasma) nach rechts (Netz); die Breite eines Bandes ist proportional zur Leistung. Die Farben zeigen die Form der Energie: violett Kernenergie, orange Wärme um 300 °C, ocker Wärme um 130 °C, blau Strom, grau Abwärme. Man folgt einem Band, zum Beispiel Neutronen → Blanket → Kühlkreis → Dampferzeuger → Turbine → Generator → Netz. Die kleinen kursiven Angaben unter den Knoten sind die Größen, die den jeweiligen Wert bestimmen. Das breite graue Band zum Kondensator ist der größte Verlust.

Lesart. Von 3053 MW Fusionsleistung kommen 1000 MW im Netz an, knapp ein Drittel. Den größten Verlust erleidet die Leistung nicht im Kraftwerksteil mit Plasma und Magneten, sondern in der Turbine: Der Kondensator gibt 2223 MW als Abwärme ab. Das ist bei jedem Dampfkraftwerk so und folgt aus der Frischdampftemperatur. Die Kette hat drei Stellen, an denen der Entwurf den Wirkungsgrad direkt beeinflusst:

- die **Kühlmitteltemperatur** von Blanket und Wand (etwa 300 °C). Sie setzt den Frischdampfdruck von 78 bar und damit $\eta = 0{,}35$;
- die **Divertortemperatur** (136 °C). Sie macht aus 305 MW Wärme nur Vorwärmung, die höchstens 73 MW Strom bringt (Abschnitt 11.13);
- die **Druckverluste** in Kanälen und Tauschern. Sie gehen über die Pumpen (137 MW) direkt vom Netto ab.

Die Stellgrößen der Physik (f_α, M) bestimmen, wie viel Fusionsleistung für 1 GW netto nötig ist, nicht den Wirkungsgrad danach.

11.8 Die Bauteile der Kette

Dieser Abschnitt erklärt die Bauteile vom Plasma bis ins Netz in einfachen Worten. Allgemeines Fachwissen ist belegt; Zahlen mit dem Hinweis „Projekt“ sind Annahmen oder Ergebnisse dieser Auslegung.

1. Fusionsplasma und Magnetspulen. Im Plasma verschmelzen Deuterium und Tritium (D-T) bei rund 150 Millionen °C [45]. So heißes Gas berührt keine Wand. Magnetfelder halten es in der Schwebe. Ein Stellarator formt dieses Feld allein mit verdrehten Außenspulen und treibt keinen Strom durch das Plasma.

Er läuft daher von Natur aus im Dauerbetrieb, braucht aber stärkere Magnete als ein Tokamak [42]. Große Anlagen wie Wendelstein 7-X nutzen supraleitende Spulen, die flüssiges Helium auf etwa 4 K kühlt [43]. Dafür braucht es eine Kälteanlage. Projekt: Das Plasma liefert $P_{\text{fus}} = 3053\,\text{MW}$ (mit Vorwärmer-Korrektur etwa 3140 MW). Offen: die Kräfte zwischen den Spulen sind etwa 1000-mal so groß wie bei W7-X, und die Stützstruktur ist noch nicht gelöst.

2. Neutronen und Alphateilchen. Jede D-T-Fusion setzt 17,6 MeV frei. Etwa 80 % trägt das Neutron, den Rest das Heliumkern-Teilchen (Alpha) [44, 46]. Das Neutron hat keine Ladung. Es verlässt das Magnetfeld und gibt seine Energie in der Wand und im Blanket ab. Das Alphateilchen bleibt im Plasma und heizt es [47]. Projekt: $f_\alpha = 0{,}2$ (genau 3,52/17,59). Annahme: Die Alpha-Leistung verlässt das Plasma je zur Hälfte als Strahlung auf die Erstwand und als Teilchenstrom auf den Divertor ($f_{\text{div}} = 0{,}5$). Offen ist diese Aufteilung; sie hängt vom realen Plasma ab.

3. Erste Wand. Die erste Wand ist die Verkleidung, die dem Plasma zugewandt ist. Sie schützt die Spulen und fängt Wärme und Strahlung ab [48]. Bei ITER sitzt sie auf abnehmbaren Paneelen, und der Panzer wechselt von Beryllium zu Wolfram [50]. Wolfram hat den höchsten Schmelzpunkt aller Metalle, wird aber spröde [48]. Projekt: Die Wand fängt 305 MW Strahlung auf. Das sind $0{,}25\,\text{MW/m}^2$ auf $1230\,\text{m}^2$. Die Kühlkanäle sind für $0{,}5\,\text{MW/m}^2$ ausgelegt, also mit Faktor 2 Reserve. Das Kühlwasser (1890 kg/s) erwärmt sich um 30 K. Offen: Neutronenschäden am Wandmaterial; sie sind hier nicht untersucht.

4. Blanket. Das Blanket sitzt hinter der ersten Wand. Es hat drei Aufgaben: Es bremst die Neutronen ab und wandelt ihre Energie in Wärme. Es erbrütet Tritium, indem Neutronen auf Lithium treffen. Es schirmt die Spulen ab [49, 50]. Tritium kommt in der Natur kaum vor; nur das Blanket kann es liefern [49]. Blei oder Beryllium vermehren die Neutronen (Multiplikation) [49]. Projekt: $M = 1{,}15$ (Annahme). Das Blanket führt 2808 MW ab, mit 17 400 kg/s Druckwasser bei etwa 300 °C und $\Delta T = 30\,\text{K}$. Das EU-DEMO-Konzept WCLL (Wasser, Blei-Lithium) zielt auf diese Bedingungen [31]. Offen: Kann das Blanket zugleich 2,8 GW abführen und genug Tritium erbrüten?

5. Divertor. Der Divertor lenkt Teilchen und Wärme, die aus dem Plasma entweichen, entlang offener Feldlinien auf gesonderte Platten [51]. Er führt Asche und Verunreinigungen ab und hält das Plasma sauber [52]. Die Asche besteht vor allem aus Helium, das die D-T-Fusion erzeugt [44]; Vakuumpumpen saugen es ab. Beim ITER-Divertor liegt die Flächenlast stetig bei etwa $10\,\text{MW/m}^2$, in langsamen Spitzen bis $20\,\text{MW/m}^2$ [52]. Projekt: 305 MW auf mindestens $31\,\text{m}^2$ bei $10\,\text{MW/m}^2$. Er wird kalt gekühlt (Wasser 130 °C rein, 136 °C raus, 5 MPa), wie beim EU-DEMO [33]. Das Projekt setzt dafür eine Kupferlegierung an. Offen: die Lebensdauer unter dieser Last.

6. Primärkühlkreise. Die Kühlkreise von Blanket und Wand führen die Wärme heraus. Sie arbeiten mit Druckwasser wie im Druckwasserreaktor. Der hohe Druck hält das Wasser flüssig, obwohl es weit über 100 °C heiß ist [53]. Projekt: etwa 300 °C, $\Delta T = 30\,\text{K}$, 17 400 kg/s durch das Blanket und 1890 kg/s durch die Wand. Der Druck von rund 16 MPa ist eine Annahme. Auch die Wahl dieser Bedingungen ist eine Projekt-Entscheidung: Sie erlaubt eine Turbine aus einem Druckwasserreaktor. Offen: Die Leitungen müssen durch die engen Spulenspalte. Die Rechnung zeigt, dass sie dort reichlich Platz haben (mehr als Faktor 10 Reserve).

7. Dampferzeuger. Der Dampferzeuger ist ein Wärmetauscher. Heißes Primärwasser fließt durch viele dünne Rohre, außen siedet Wasser des Sekundärkreises zu Dampf [54]. Die Rohrwände trennen die Kreise, sodass Primärwasser nicht in die Turbine gelangt [54, 53]. Das Projekt nimmt an, dass das Primärwasser Tritium oder Aktivierung tragen kann. Projekt: Frischdampf mit 78 bar, gesättigt, 2443 kg/s. Das sind die Werte des EPR [39]. Der Dampf ist gesättigt wie im Druckwasserreaktor; dafür setzt das Projekt $\eta = 0{,}35$ an (Annahme). Offen: Tritium kann durch die Rohrwand wandern; das ist nicht untersucht.

8. Divertor-Vorwärmer. Die Divertorwärme fällt bei nur etwa 130 °C an. Das reicht nicht für Dampf, wohl aber zum Vorwärmen des Speisewassers. Das spart Anzapfdampf, der dann in der Turbine Arbeit leistet. Projekt: Der Gyroid-Tauscher, eine gedruckte Wand mit gewundenen Kanälen, soll die 305 MW übertragen. Ergebnis der Rechnung: Der Vorwärmer bringt höchstens 73 MW Strom, und zwar nur ohne Temperaturannäherung und ohne Pumpen. Zum Vergleich: 107 MW wären 35 % von 305 MW. Geht die Wärme ganz verloren, steigt die nötige Fusionsleistung um 10 %. Offen: Die Korrelationen stammen aus Versuchen im kleinen Maßstab.

9. Dampfturbine. Die Turbine lässt den Dampf in vielen Stufen entspannen und wandelt Druck in Drehung um [55]. Mit Zwischenüberhitzung geht der Dampf nach der Hochdruckstufe zurück in einen Erhitzer und strömt dann weiter. Das bringt mehr Arbeit und weniger Tropfen in den letzten Schaufeln [55]. Projekt: Wärme $P_{\mathrm{th}} = 3419\,\mathrm{MW}$, Wirkungsgrad $\eta = 0{,}35$, also brutto 1197 MW. Vergleich: Isar 2 hatte 3950 MW thermisch und 1485 MW brutto; eine Turbine dieser Klasse reicht. Annahme: Eine solche Turbine ist verfügbar. Offen: ob eine stillgelegte Turbine erhältlich ist.

10. Kondensator und Kühlturm. Der Kondensator kühlt den Abdampf zu Wasser. Er arbeitet im Unterdruck, damit die Turbine mehr Energie entnimmt [56]. Die frei werdende Wärme muss weg: Ein Nasskühlturm gibt sie ab, indem ein Teil des Wassers verdunstet [57]. Projekt: 2223 MW Abwärme bei 24,7 mbar (20,9 °C). Das ist fast das Doppelte der Strom-Leistung. Das ist bei jedem Dampfkraftwerk so. Offen: Standort und Wasserbedarf des Kühlturms; das Projekt hat sie nicht bestimmt.

11. Generator. Der Generator wandelt die Drehung der Turbinenwelle in Strom. Er nutzt die elektromagnetische Induktion: Ein bewegtes Magnetfeld erzeugt in Wicklungen eine Spannung [58]. Kraftwerke setzen Synchrongeneratoren ein, die mit dem Netz im Takt laufen müssen [58, 55]. Projekt: Er erzeugt brutto 1197 MW Wechselstrom. Davon gehen 197 MW an den Eigenbedarf. Die Bilanz rechnet nur mit dem Gesamtwirkungsgrad η; ein Generatorwirkungsgrad steht nicht gesondert darin. Offen: Auswahl und Größe.

12. Eigenbedarf. Die Anlage verbraucht einen Teil ihres Stroms selbst. Projekt: Die Kühlmittelpumpen brauchen 137 MW (0,04 P_{th}, Annahme). Dazu kommen 60 MW für den übrigen Eigenbedarf: die Kälteanlage der Spulen, die Tritiumanlage und Gebäude. Die Kälteanlage hält die Spulen auf wenigen Kelvin [43]. Die Tritiumanlage soll Tritium aus Blanket und Abgas gewinnen und dem Plasma wieder zuführen (Beschreibung des Projekts, nicht belegt). Der Wert für den Rest ist eine Annahme; für die Erstwandkanäle allein rechnet das Projekt nur mit etwa 8 MW Pumpleistung. Offen: Der Gesamtwert von 197 MW ist nicht aus Einzelteilen aufgebaut.

13. Transformator und Netzanschluss. Ein Transformator hebt die Generatorspannung an, denn bei hoher Spannung fließt für dieselbe Leistung weniger Strom, und die Leitungen verlieren weniger Wärme [59]. Das Hochspannungsnetz nimmt den Strom dann auf. Projekt: Ins Netz gehen netto 1000 MW. Das ist die Vorgabe, aus der die ganze Kette rückwärts gerechnet wurde. Verluste im Transformator sind in der Bilanz nicht angesetzt. Offen: Netzanschlusspunkt und Auslegung.

11.9 Passen die Leitungen durch die Spulenspalte?

Das ganze Kühlwasser muss vom Gefäß durch die Spulen nach außen zu den Dampferzeugern und zurück. Zwischen den Wickelpaketen der HTS-Auslegung sind innen nur 0,58 m Platz (Stufe 3). Diese Frage kann die Druckwasserlösung kippen und wurde deshalb vor allen weiteren Schritten geprüft (`stellarator/rohr_durchfuehrung.py`).

Bedarf. Aus der Wärmebilanz: $\dot V = (\dot m_{\mathrm{Blanket}} + \dot m_{\mathrm{Erstwand}})/\rho = 19\,290\,\mathrm{kg/s} \,/\, 732\,\mathrm{kg/m^3} = 26{,}4\,\mathrm{m^3/s}$ je Richtung, also hin und zurück die doppelte Rohrfläche. Mit der Geschwindigkeit v im Rohr und dem Innendurchmesser d_i braucht man

$$n = \frac{2\,\dot V}{v\,\pi d_i^2/4} \quad \text{Rohre, z. B. } n = \frac{2 \cdot 26{,}4}{10 \cdot \pi \cdot 0{,}8^2/4} = 11 \text{ bei } d_i = 0{,}8\,\mathrm{m},\ v = 10\,\mathrm{m/s}.$$

Die Rohrwand folgt aus der Kesselformel $s = p\,d_i/(2\sigma)$: bei 16 MPa und 150 MPa ist $s = 0{,}053\,d_i$, der Außendurchmesser also $D = d_i(1 + p/\sigma) = 1{,}11\,d_i$.

Platz. Von jedem Punkt der Gefäßaußenseite (Plasmarand plus 1,05 m) führt ein gerades Rohr 4 m entlang der Flächennormalen nach außen. Der kleinste Abstand $a_{\min}$ dieses Weges zu Wickelpaket, Verguss, Gehäuse und Verbindern des Surrogat-Modells ($\mathrm{R}_0 = 10{,}4\,\mathrm{m}$) begrenzt den Rohrdurchmesser:

$$D_{\max} = 2\,(a_{\min} - a_{\mathrm{Schild}}), \qquad a_{\mathrm{Schild}} = 0{,}15\,\mathrm{m}.$$

a_{Schild} ist der Platz für Luftspalt und Wärmeschild: Das Rohr ist 300 °C heiß, die supraleitenden Spulen sind tiefkalt. Mehrere Rohre müssen mindestens $D + 0{,}2\,\mathrm{m}$ auseinander liegen; gezählt wurde gierig, die freiesten Stellen zuerst.

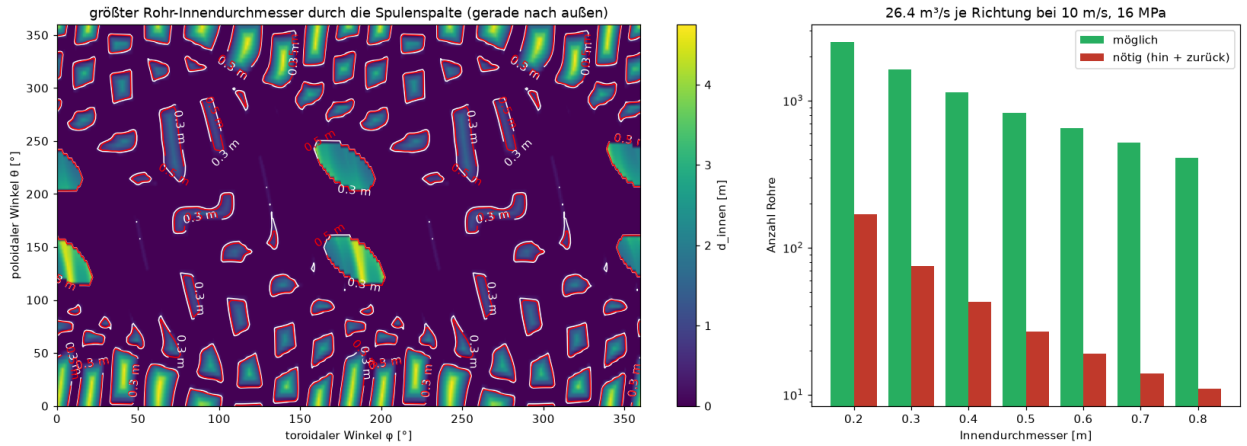

Abbildung 31: Links: größter Innendurchmesser eines geraden Rohrs über die abgewickelte Gefäßoberfläche ($\theta = 0$ außen, 180° innen). Die Fenster zwischen Spulen und Verbindern sind gut zu erkennen. Rechts: mögliche und nötige Rohre je Nennweite.

> *So liest man das Bild:* Links wieder die ausgerollte Gefäßoberfläche. Die Farbe ist der größte Rohrdurchmesser, der von dieser Stelle aus gerade nach außen zwischen den Spulen hindurchpasst. Dunkel heißt: Eine Spule ist im Weg. Die hellen Inseln sind die Fenster; die rote Linie umrandet Stellen mit mindestens 0,3 m. Rechts zeigen grüne Balken, wie viele Rohre einer Weite hineinpassen, rote, wie viele man für das Kühlmittel hin und zurück braucht (logarithmisch). Grün liegt überall weit über Rot: Der Platz reicht reichlich.

d_i	nötig ($v = 10$ m/s)	nötig ($v = 5$ m/s, Schild 0,3 m)	möglich (Standard / vorsichtig)
0,3 m	75	150	1634 / 1386
0,5 m	27	54	824 / 732
0,8 m	11	22	410 / 340

Tabelle 9: Leitungen durch die Spulenspalte.

Ergebnis. **Die Leitungen passen reichlich**, auch vorsichtig gerechnet um mehr als den Faktor 10. Auf 19 % der Gefäßoberfläche ist ein gerader Weg für 0,8 m-Rohre frei. Die Fenster liegen vor allem außen (θ nahe 0) sowie oben und unten. Innen (θ um 180°) ist fast alles von Spulen verdeckt: Das innere Blanket muss über Sammler von oben und unten versorgt werden. Die anfängliche Sorge über 0,58 m galt nur für den engsten Spalt innen.

Grenzen. Noch offen ist die Stützstruktur zwischen den Spulen (Kräfte etwa 1000-mal so groß wie bei W7-X). Sie wird einen Teil der Fenster belegen, ebenso Zugänge für Heizung, Diagnostik, Vakuumpumpen und Wartung. Nur gerade Rohre entlang der Normalen wurden betrachtet; mit Bögen fände sich mehr Platz.

11.10 Blanket: Abgleich mit dem EU-DEMO-Konzept WCLL

Das Blanket nimmt 82 % der Wärme auf und muss zugleich Tritium erbrüten. Als Vorbild dient das wassergekühlte Blei-Lithium-Blanket (WCLL) des europäischen DEMO [31]. Der Nutzer hat den frei zugänglichen Artikel heruntergeladen; alle Werte unten sind wörtlich daraus belegt (`docs/recherche/wcll/wcll_werte.md`).

	EU-DEMO WCLL [31]	diese Anlage
Kühlwasser	295 → 328 °C, 15,5 MPa	289 → 319 °C, 16 MPa
Kreisläufe	Erstwand und Brutzone getrennt	Erstwand und Blanket getrennt
Stahl EUROFER	nicht über 550 °C	Erstwand höchstens 441 °C
Wärmestrom Erstwand	0,32 MW/m^2	0,25 MW/m^2 (Mittel), Kanäle für 0,5
Fusionsleistung / netto	1998 MW / 500 MW	3053 MW / 1000 MW
Neutronen-Wandlast	1,04 MW/m^2	1,99 MW/m^2
Brutstoff	PbLi, Li mit 90 % ^{6}Li	offen
Tritium-Brutrate	1,14 (Ziel 1,15)	offen

Tabelle 10: WCLL und die Druckwasser-Auslegung dieser Anlage.

Was daraus folgt.

1. **Die Festlegung auf Druckwasser wird bestätigt.** DEMO nutzt für WCLL praktisch dieselben Bedingungen wie ein Druckwasserreaktor, mit zwei getrennten Kreisen für Erstwand und Brutzone. Genau so ist die Wärmebilanz hier aufgeteilt.
2. **Blei kommt zurück, aber als Brutstoff, nicht als Kühlmittel.** Im WCLL fließt PbLi nur langsam durch das Blanket und trägt das erbrütete Tritium nach außen. Die Wärme nimmt das Wasser in doppelwandigen Rohren auf. Die Bedenken gegen Blei als Kühlmittel (schnelle Strömung quer zum Feld) gelten dafür kaum.
3. **Die Neutronen-Wandlast ist doppelt so hoch wie bei DEMO.** Die HTS-Auslegung wurde in Stufe 0 bis an die Grenze von 2 MW/m^2 verkleinert. Das bedeutet etwa doppelte Wärmedichte im Blanket und doppelte Strahlenschädigung des Stahls, also kürzere Standzeit der Blanket-Module, und mehr Abschirmung vor den Spulen. Die Nb_3Sn-Auslegung läge mit 0,59 MW/m^2 deutlich darunter, ist aber fast doppelt so groß.
4. **Die Tritium-Brutrate ist knapp.** Selbst DEMO verfehlt das Ziel 1,15 leicht. Ein Stellarator hat mehr Öffnungen und eine kompliziertere Form, an der Blanket-Fläche fehlt. Das ist ein eigenes Risiko und bräuchte eine Neutronenrechnung.

11.11 Abgestufte Struktur: flächig an der Haut, verästelt nach außen

Der Nutzer schlug vor, das Problem der linienförmigen Auflage anders zu lösen: „Man bräuchte auf der Blanketseite eine flächige Auflage, dann ist es ein Spiel. Einerseits dürfen die Metallstränge nicht so dicht sein, dass sie das Wasser zu sehr behindern, andererseits müssen sie dick genug für die Wärmeleitung sein. Nach außen kann das Material stark verästeln und dünn werden.“ Daraus lassen sich drei Bauregeln ableiten (Druckwasser $p = 16\,\mathrm{MPa}$, Haut $t = 5\,\mathrm{mm}$, zulässig $\sigma = 150\,\mathrm{MPa}$):

1. Stützabstand an der Haut. Mit dem Faktor 1,22 aus der Elmer-Rechnung über dem Gyroid (39,2 statt 32,0 MPa je MPa):

$$\sigma = 1{,}22\,\frac{p\,b^2}{2t^2} \le \sigma_{\mathrm{zul}} \quad \Rightarrow \quad b \le t\sqrt{\frac{2\sigma_{\mathrm{zul}}}{1{,}22\,p}} = 5\,\mathrm{mm}\cdot\sqrt{\frac{300}{19{,}5}} \approx 20\,\mathrm{mm}.$$

Bei 4 MPa wären es 39 mm. Mit Auflagen alle 20 mm hält die dünne Haut auch Druckwasser wie im Kernkraftwerk.

2. Wie tief die Stränge Wärme leiten. Ein Strang der Dicke d im Wasser wirkt wie eine Kühlrippe mit $m = \sqrt{4h/(k\,d)}$; wirksam ist etwa die Länge $2/m$ (Stahl $k = 25\,\mathrm{W/(m\,K)}$):

d	$h = 1200\,\mathrm{W/(m^2K)}$ (langsam)	$h = 10\,000\,\mathrm{W/(m^2K)}$ (schnell)
3 mm	8 mm	3 mm
10 mm	14 mm	5 mm

Tabelle 11: Wirksame Rippentiefe $2/m$.

Die Wärme ist also nach 3 mm bis 15 mm im Wasser. Nur diese erste Lage braucht dicke Stränge; dahinter tragen die Stränge nur noch.

3. Wie dünn es nach außen werden darf. Der Druck schiebt Innen- und Außenhaut auseinander; die Stränge halten sie auf Zug zusammen. Ihr Querschnittsanteil φ muss überall

$$\varphi \geq \frac{p}{\sigma_{\text{zul}}} = \frac{16}{150} \approx 11\,\%$$

betragen. Verästeln ist also erlaubt, solange die Summe der Querschnitte bleibt. Bei einem Gyroid der Zelle a und Wanddicke t_g ist $\varphi \approx 3{,}09\, t_g / a$.

Umsetzung in PicoGK. `picogk/GradientWand`: Haut 5 mm, dann vier Lagen, deren Zelle sich von Lage zu Lage verdoppelt. Zwischen zwei Lagen werden die Abstandsfelder der Gyroide mit Zelle a und $2a$ weich überblendet; so verzweigen sich die Wände. Die Anschlüsse sind mit 1,5 mm ausgerundet.

Lage	Zelle	Wanddicke	bis Tiefe	Stahlanteil
0	20 mm	2,5 mm	30 mm	39 %
1	40 mm	3 mm	80 mm	23 %
2	80 mm	4,5 mm	180 mm	17 %
3	160 mm	8 mm	570 mm	15 %

Tabelle 12: Lagen des Wandstücks g1 ($240 \times 240 \times 600$ mm, Voxel 1 mm); insgesamt 84 % Wasser.

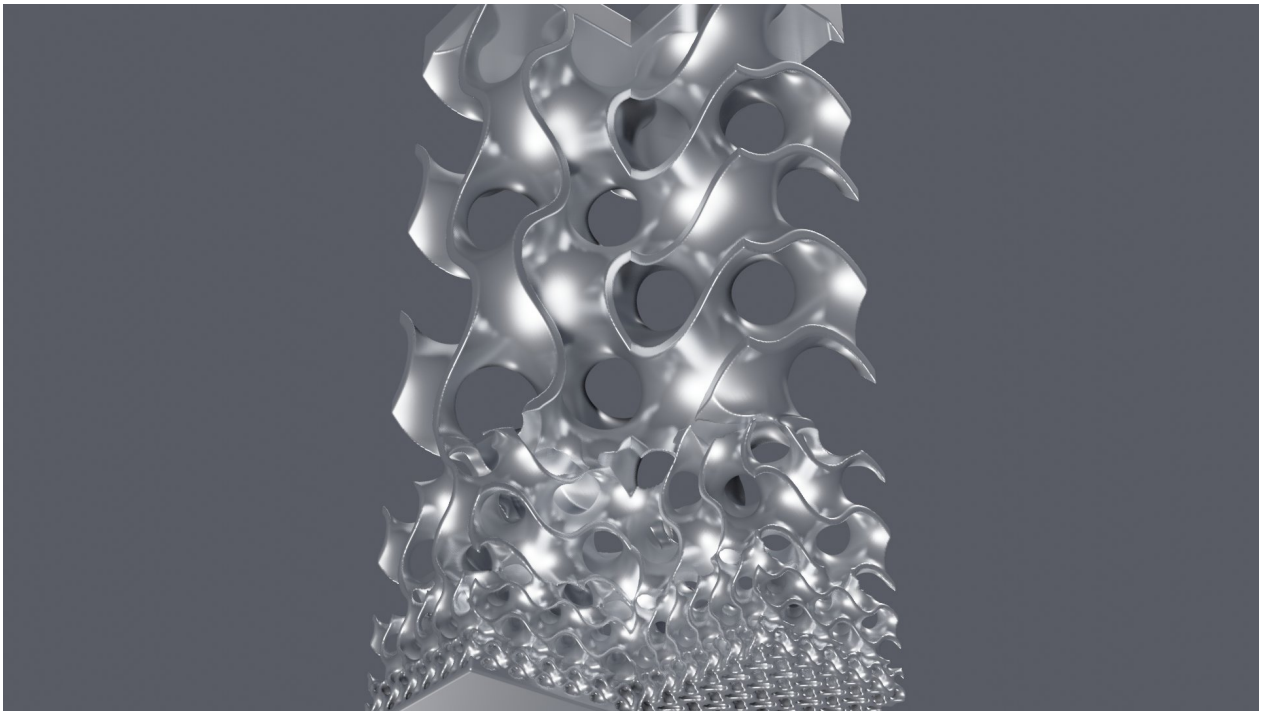

Abbildung 32: Abgestufte Wand g1 von der Plasmaseite aus, ein Viertel weggeschnitten: unten an der Haut kleine Zellen, nach außen verdoppelt sich die Zelle je Lage.

So liest man das Bild: Ein 3D-Bild der abgestuften Wand, ein Viertel weggeschnitten. Unten liegt die glatte Haut zur Plasmaseite, darüber ein Gitter. Mit jeder Lage nach außen verdoppelt sich die Zellgröße: fein an der Haut, wo Wärme und Druck ankommen, grob weiter außen. Ähnlich ist ein Knochen gebaut.

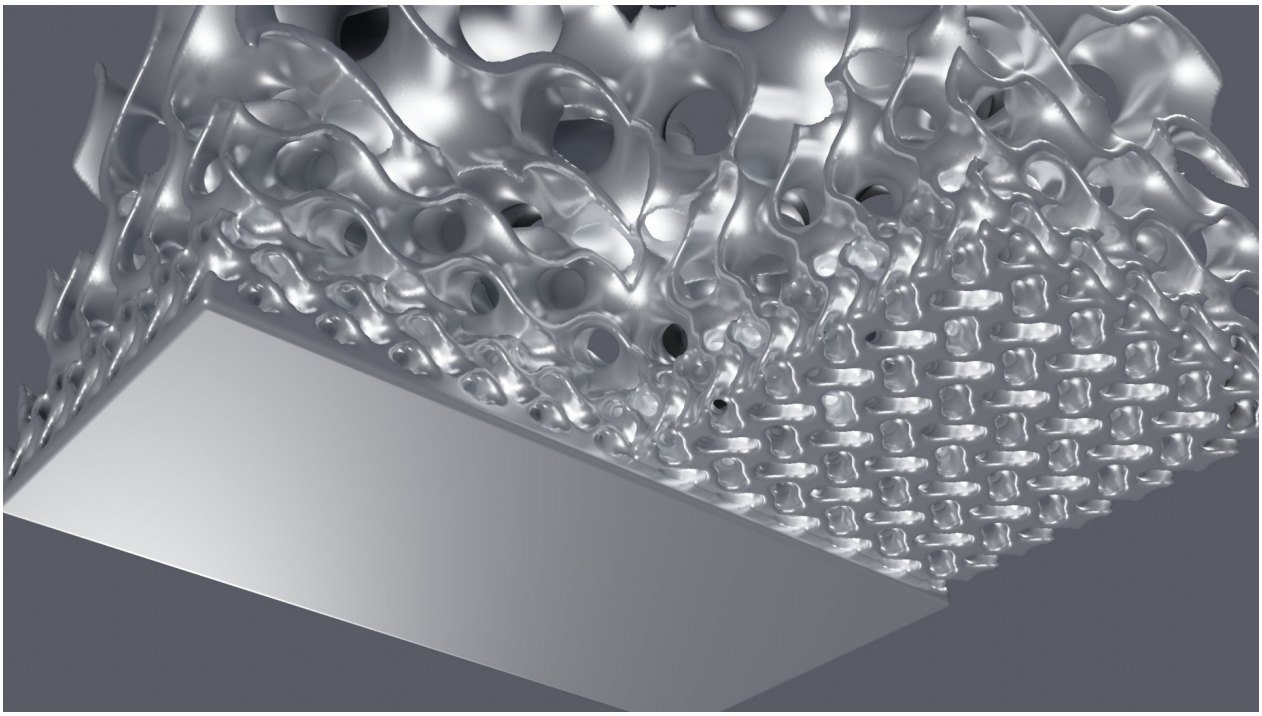

Abbildung 33: Nahaufnahme der Haut mit Fenster: Die feine Lage stützt die Haut nahezu flächig, Stützabstand etwa 10 mm.

> *So liest man das Bild:* Eine Nahaufnahme der Haut, in die ein Fenster geschnitten ist. Darunter sieht man die feinste Gitterlage, die die Haut etwa alle 10 mm abstützt. Die Haut liegt also fast flächig auf und kann dünn bleiben.

Offen ist der Test auf Durchströmung (FluidX3D: geht das Wasser durch die dichte Hautlage oder weicht es nach außen aus?) und Festigkeit (Elmer: Haut und Verzweigungen unter 16 MPa). Das Wandstück schreibt dafür auch den Wasserraum heraus.

11.12 Wie kommt die Wärme in die Breite und nach außen?

Frage des Nutzers: Wie bekommen wir die Wärme in die Breite und leiten so den Wärmefluss nach außen?

Überschlag. Eine Platte der Dicke t mit Wärmeleitfähigkeit k, die auf einer Seite mit dem Wärmeübergang h gekühlt wird, verteilt einen Wärmefleck seitlich nur über die Ausbreitungslänge

$$\lambda = \sqrt{k\,t/h}. \tag{1}$$

Für 5 mm Stahl ($k \approx 25\,\mathrm{W/(m\,K)}$) und $h = 10^4\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$ sind das 3,5 mm. Eine Gyroid-Wand der Dicke t wirkt als Rippe, die beidseitig gekühlt wird. Ihre wirksame Tiefe ist

$$1/m = \sqrt{k\,t/(2h)}, \tag{2}$$

für Stahl mit 2,5 mm also 1,8 mm. Beide Werte sind klein gegen die Zelle von 20 mm. Erwartung: In Stahl bleibt die Wärme dort, wo sie auftrifft, und geht unmittelbar hinter der Haut ins Wasser.

Rechnung. Elmer HeatSolve (stationär) an einem Ausschnitt der Wand g1:

- Ausschnitt $80 \times 80 \times 100$ mm, das ist eine volle Periode der ersten drei Lagen. Gleiche Lagen und Überblendung wie `GradientWand`, Ausrundung durch morphologisches Schließen.
- Voxel-Hexaeder mit 0,5 mm Kantenlänge, 1,4 bis 1,5 Millionen Elemente.
- Plasmaseite: $q = 0{,}5\,\mathrm{MW/m^2}$.
- Benetzte Flächen: $h = 10^4\,\mathrm{W/(m^2\,K)}$ an Wasser von 304 °C. Die Treppenfläche der Voxel ist um den Faktor $|n_x| + |n_y| + |n_z|$ größer als die glatte Fläche; h wird je Fläche durch diesen Faktor geteilt.

- Seiten und Rückseite: adiabat.
- Energiebilanz: Eintrag und Abgabe stimmen auf 0,1 % überein.

Gerechnet wurden fünf Fälle:

- gleichmäßige Last;
- heißer Fleck (Radius 10 mm, $2q$);
- derselbe Fleck mit 3 mm Wolfram vor der Haut ($k = 130$);
- Haut und Struktur aus Kupferlegierung ($k = 320$, wie CuCrZr am Divertor);
- doppeltes h (schnelleres Wasser).

Die k-Werte sind grobe Annahmen und nicht belegt.

Fall	Plasmaseite max	nasse Wand max	Abgabe bis 10 mm	im Fleck abgegeben
Stahl, gleichmäßig	469 °C	364 °C	95 %	–
Stahl, Fleck	588 °C	399 °C	95 %	6,9 %
Wolfram + Stahl, Fleck	535 °C	377 °C	95 %	5,6 %
Kupferlegierung, Fleck	351 °C	340 °C	62 %	5,8 %
Stahl, Fleck, h doppelt	559 °C	363 °C	98 %	7,0 %

Tabelle 13: Wärmetest an der Wand g1. Siedegrenze bei 16 MPa: 347,4 °C. „Abgabe bis 10 mm“: Anteil der Wärme, der bis 10 mm hinter der Plasmaseite der Stahlhaut ins Wasser geht. „Im Fleck abgegeben“: Anteil, der innerhalb des Fleckradius abgeht. Eingestrahlt wird dort 9,4 % der Wärme; was weniger abgeht, wurde seitlich verteilt.

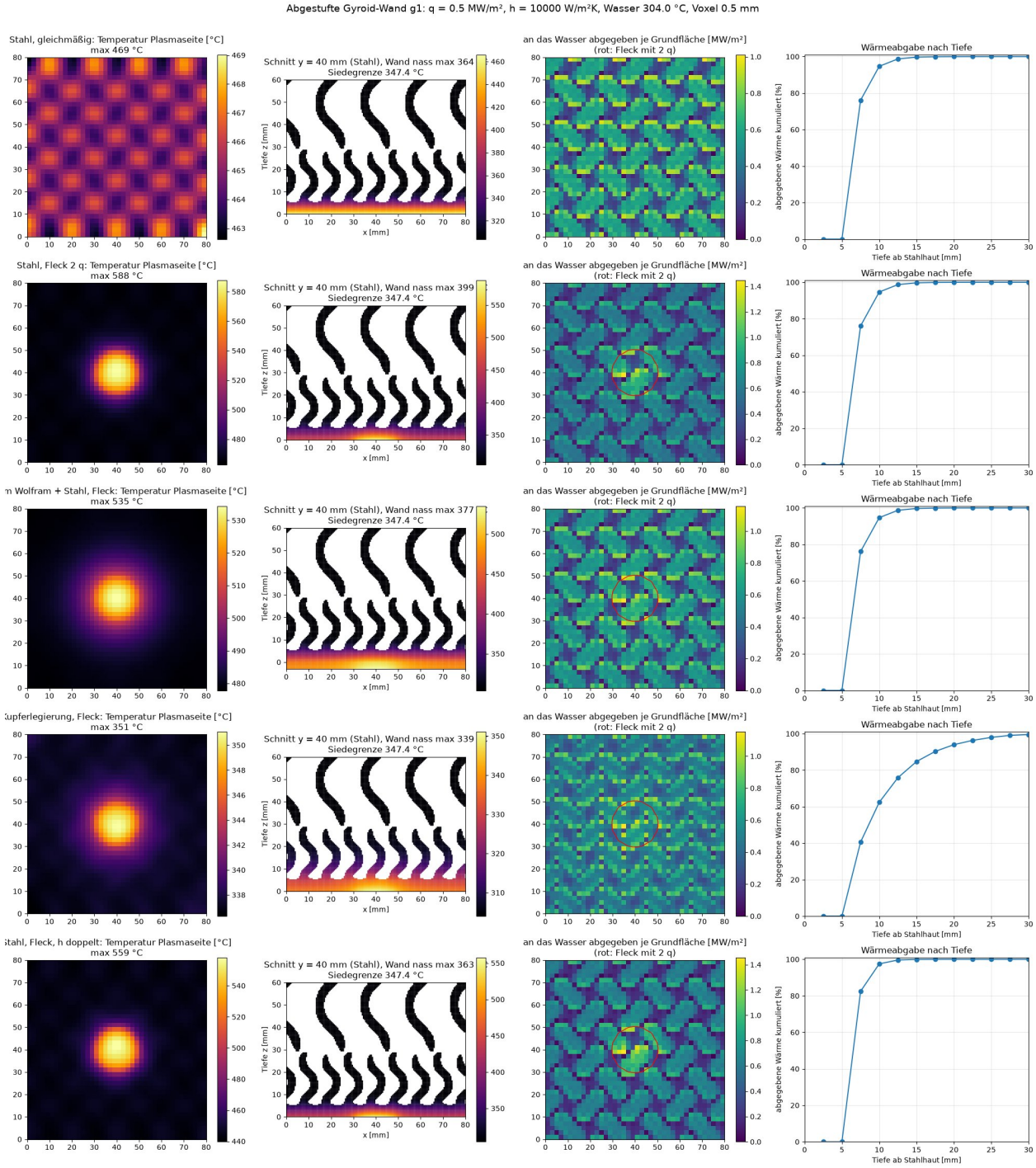

Abbildung 34: Wärmetest der Wand g1. Spalten von links: Temperatur der Plasmaseite; Schnitt durch die Mitte; an das Wasser abgegebene Wärme je Grundfläche (rot: Fleck); abgegebene Wärme über der Tiefe.

> *So liest man das Bild:* Fünf Zeilen für fünf Fälle (von oben): Stahl bei gleichmäßiger Wärme, Stahl mit einem heißen Fleck, Stahl mit Wolframbelag, eine Kupferlegierung und Stahl mit doppelt so guter Wasserkühlung. In der ersten Spalte die Temperatur der Plasmaseite von oben (der Fleck leuchtet), in der zweiten ein Schnitt durch die Wand (schwarz ist Wasser). Die dritte Spalte zeigt, wo die Wärme ans Wasser geht, die vierte, welcher Anteil der Wärme bis zu welcher Tiefe abgegeben ist. Bei Stahl steigt die Kurve in den ersten 5 mm fast auf 100 %: Nur die vorderste feine Lage arbeitet. Nur bei Kupfer (vierte Zeile) steigt sie langsamer, und die Wärme erreicht tiefere Lagen.

Ergebnis.

- **In Stahl geht die Wärme nicht in die Tiefe.** 95 % verlassen den Stahl in den ersten 5 mm hinter der Haut, über die Rückseite der Haut und die Wurzeln der Stränge. Die Stränge selbst bleiben fast auf

Wassertemperatur. Die benetzte Fläche ist rund 15-mal so groß wie die Grundfläche, wird aber kaum genutzt. Die abgestufte Struktur ist in Stahl also eine Tragstruktur, kein Wärmetauscher. Das bestätigt den Überschlag.

- **Die Siedegrenze wird schon bei gleichmäßiger Last überschritten.** 3 % der nassen Wand liegen über 347,4 °C, und zwar dort, wo die Stränge an die Haut ansetzen. Dort kühlt örtlich weniger Fläche. Mit dem Fleck steigt die Wand auf 399 °C.
- **Wolfram verteilt den Fleck in die Breite**: 53 K weniger an der heißesten Stelle. Weil 3 mm Wolfram zusätzlich Wärme leiten müssen, wird die Plasmaseite im Mittel aber um 12 K wärmer.
- **Schnelleres Wasser** senkt die Wandtemperatur am stärksten bei gleichem Werkstoff, hilft aber dem Fleck kaum.
- **Kupferlegierung ist der einzige Fall, der die Wärme in die Tiefe bringt.** Nur 62 % gehen in den ersten 5 mm ab, der Rest weiter hinten über die Stränge. Die Plasmaseite bleibt unter 351 °C und die nasse Wand unter der Siedegrenze. Die Rippen wirken jetzt, weil $1/m = \sqrt{kt/(2h)}$ mit $k = 320$ auf 6 mm wächst.

Folgerungen.

- Wärme verteilt nur ein gut leitender Werkstoff in die Breite und Tiefe. Das kann eine dünne Wolfram- oder Kupferschicht an der Haut sein oder Stränge aus Kupferlegierung in den ersten 10 mm bis 20 mm. Kupfer ist unter Neutronen problematisch (Versprödung, Aktivierung), am Divertor aber üblich. Die Struktur weiter hinten kann aus Stahl bleiben, sie trägt nur noch.
- Mit Stahl allein muss das Wasser direkt an der Haut schnell strömen. Die Hautlage braucht deshalb eine eigene Zuführung, wie schon in den Regeln oben gefordert.
- Im Blanket entsteht die Wärme im ganzen Volumen (Neutronen). Dort sind verzweigte, gut leitende Pfade zum Wasser sinnvoll, wie sie die Konstrukt-Theorie für das Kühlen eines wärmeerzeugenden Volumens beschreibt [32]. Das ist der nächste Schritt, zusammen mit Durchströmung (FluidX3D) und Festigkeit.

Grenzen der Rechnung:

- h ist überall gleich, weil keine Strömungsrechnung gekoppelt ist.
- Es gibt keine Volumenwärme durch Neutronen.
- k ist konstant.
- Die Seiten sind adiabat statt periodisch.

Skript: `stellarator/gradient_waerme.py`.

11.13 Divertor-Vorwärmer: Welche Bauart bringt den meisten Strom?

Die Divertorwärme fällt bei niedriger Temperatur an. Beim EU-DEMO tritt das Kühlwasser der Targets mit 130 °C und 5 MPa ein und erwärmt sich um 6 K. Die Autoren sehen vor, diese Wärme zum Vorwärmen zu nutzen [33]. Hier sind es 305 MW (Abschnitt Wärmebilanz).

Wie der Vorwärmer funktioniert (ohne Formeln). Der Divertor ist der *Auspuff* des Plasmas: Dort treffen etwa 10 % der Leistung auf kleiner Fläche auf, bis zu 10 MW/m^2. Damit Kupfer und Wolfram das aushalten, wird er mit recht kaltem Wasser gekühlt, 130 °C hinein, 136 °C heraus. Für den Dampferzeuger ist das zu kalt; die Turbine braucht Dampf von knapp 300 °C, den das Blanket liefert. Ohne weitere Maßnahme müsste man diese Wärme wegkühlen.

Im Dampfkreislauf gibt es aber eine Stelle mit noch kälterem Wasser: das *Kondensat*, das hinter der Turbine im Kondensator aus dem Dampf entsteht. Es hat nur etwa 21 °C und muss auf dem Weg zurück zum Dampferzeuger ohnehin wieder aufgeheizt werden. In jedem Dampfkraftwerk geschieht das heute mit *Anzapfdampf*: Man zweigt Dampf aus der Turbine ab, der danach keine Arbeit mehr leistet. Übernimmt die Divertorwärme dieses Vorwärmen, bleibt der Dampf in der Turbine und treibt den Generator bis zum Kondensator weiter an. Diese zusätzliche Arbeit ist der Gewinn. Ein Vergleich aus dem Alltag: Wer Badewasser mit Abwärme vorwärmt, verbrennt im Durchlauferhitzer weniger Gas; die Abwärme wird nicht selbst zu Gas, sie spart nur welches.

Der Vorwärmer ist ein *Wärmetauscher*: zwei getrennte Kanalsysteme, eines für das warme Divertorwasser, eines für das kalte Kondensat, dazwischen eine Stahlwand. Die Wässer mischen sich nie; nur die Wärme geht durch die Wand. Weil die Divertorwärme nur den kältesten, schon fast entspannten Anzapfdampf ersetzt, ist sie weniger wert, als ihre Menge vermuten lässt: höchstens 73 MW Strom, nicht $0{,}35 \times 305\,\mathrm{MW} = 107\,\mathrm{MW}$. Die folgende Rechnung leitet diese Zahl her und vergleicht die Bauarten.

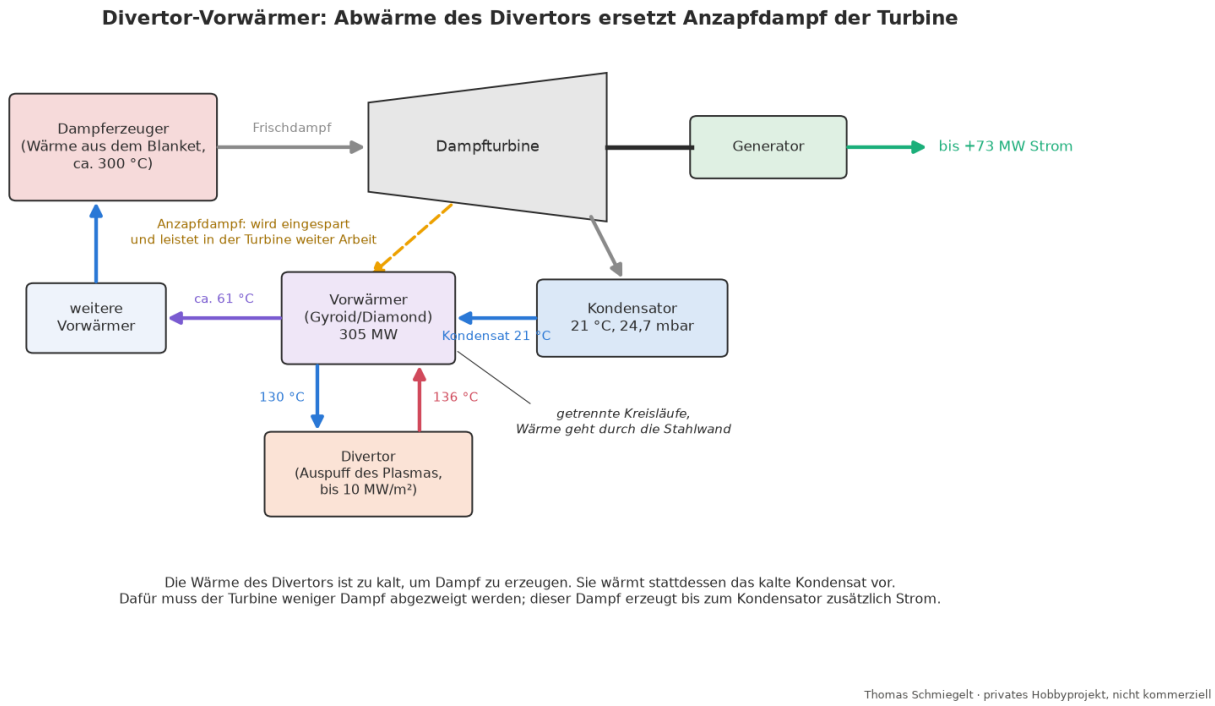

Abbildung 35: Prinzip des Divertor-Vorwärmers im Dampfkreislauf.

So liest man das Bild: Die Pfeile zeigen, wohin Wasser und Dampf fließen. Oben der Hauptweg: Der Dampferzeuger liefert Dampf, die Turbine treibt den Generator, der Dampf wird im Kondensator wieder zu Wasser. Unten der Rückweg des Wassers: Das kalte Kondensat (blau) läuft durch den Vorwärmer und kommt etwa 40 K wärmer heraus (violett). Darunter der eigene Kreislauf des Divertors: Sein Wasser kommt mit 136 °C (rot), gibt Wärme ab und fließt mit 130 °C zurück. Der gestrichelte gelbe Pfeil ist der Anzapfdampf, der sonst dieses Vorwärmen erledigt hätte. Er wird eingespart und erzeugt stattdessen in der Turbine Strom, bis zu 73 MW.

Frage und Hypothese. Welche Bauart des Vorwärmers holt aus diesen 305 MW den meisten Netto-Strom? Im Vergleich stehen Rohrbündel, Platte, Gyroid (gleichmäßig und abgestuft) und Diamond.

$$P_{\mathrm{netto}} = \Delta P_{\mathrm{Turbine}} - P_{\mathrm{Pumpe,\ Divertorseite}} - P_{\mathrm{Pumpe,\ Kondensatseite}}.$$

Die Hypothese H1 lautete: Bei gleichem Pumpaufwand erreicht eine TPMS-Struktur eine kleinere Temperaturannäherung und damit mehr Netto-Strom.

1. Kraftwerksseite. Das Divertorwasser wärmt Kondensat vor. Damit spart die Anlage Anzapfdampf. Der eingesparte Dampf leistet bis zum Kondensator noch Arbeit. Für die Erwärmung um $\mathrm{d}T$ gilt

$$\mathrm{d}W = \dot{m}_k\, c_p\, \mathrm{d}T\, \frac{h_A - h_{\mathrm{aus}}}{h_A - h'_A}, \qquad p_A = p_s(T + \Delta T_{\mathrm{G}}).$$

Dabei ist h_A die Enthalpie des Anzapfdampfs, h'_A die des siedenden Kondensats beim Anzapfdruck und h_{aus} die Enthalpie am Turbinenaustritt. ΔT_{G} ist die Grädigkeit des Vorwärmers. Alle Zustände stammen aus CoolProp [37].

Die Expansionslinie beginnt mit Sattdampf bei 78 bar, wie beim EPR [38]; die englische Wikipedia nennt 77,2 bar am Turbineneintritt [39]. Am Ende steht der Kondensator mit 24,7 mbar (20,9 °C). Der Kondensatstrom ist der Dampfstrom des EPR (2443 kg/s), skaliert auf unsere 3419 MW thermisch, also 1820 kg/s. Das Kondensat erwärmt sich dann um $Q/(\dot{m}_k c_p) = 39{,}8$ K. Es kann höchstens bis 136 °C kommen.

Ohne Temperaturannäherung und ohne Pumpen ergibt das eine **Obergrenze von** 73,3 MW. Das sind 24 % der Divertorwärme.

2. Tauscherseite. Gegenstrom mit $UA = Q/\Delta T_{\log}$. Die Annäherung am warmen Ende ist $\Delta T_1 = 136\,^{\circ}\mathrm{C} - T_{k,\mathrm{aus}}$. Am kalten Ende gilt $\Delta T_2 = 130\,^{\circ}\mathrm{C} - T_{k,\mathrm{ein}} = \Delta T_1 + 33{,}8\,\mathrm{K}$. Das Divertorwasser wirkt fast wie eine Quelle fester Temperatur. Deshalb bleibt $\Delta T_{\log}$ auch bei kleinem ΔT_1 groß, zum Beispiel 7 K bei $\Delta T_1 = 0{,}3\,\mathrm{K}$.

Beide Seiten teilen sich die Wandfläche A. Mit $d_h = 4V_f/A$ ist das Fluidvolumen je Seite $V_f = A\,d_h/4$. Bei gleicher Weglänge folgt daraus

$$\frac{Re_{\mathrm{warm}}}{Re_{\mathrm{kalt}}} = \frac{\dot{m}_{\mathrm{warm}}\,\mu_{\mathrm{kalt}}}{\dot{m}_{\mathrm{kalt}}\,\mu_{\mathrm{warm}}} \approx 7,$$

und zwar unabhängig von der Geometrie. Grund ist das ungleiche Verhältnis der Massenströme: 12 000 kg/s Divertorwasser gegen 1820 kg/s Kondensat. Eine symmetrische TPMS-Struktur kann deshalb nicht beide Seiten im gültigen Bereich der Korrelation halten ($2961 < Re < 18254$). Mehrere Durchgänge auf der Kondensatseite (n) lösen das, denn der Kondensatweg wird n-mal so lang:

$$A_{f,\mathrm{warm}} = n\,A_{f,\mathrm{kalt}}\,\frac{d_{h,\mathrm{warm}}}{d_{h,\mathrm{kalt}}}, \qquad \Delta p = 4f\,\frac{L}{d_h}\,\frac{\rho v^2}{2}, \qquad P_{\mathrm{Pumpe}} = \frac{\Delta p\,\dot{V}}{\eta_P}.$$

Bauvolumen: $V = A\,(d_{h,\mathrm{warm}} + d_{h,\mathrm{kalt}})/4 + A\,t$, ohne Sammler und Verteiler.

Abgetastet werden je Bauart 40 Annäherungen (0,3 K bis 25 K), 12 hydraulische Durchmesser, 13 Verhältnisse der Durchmesser beider Seiten, 24 Geschwindigkeiten und $n = 1$ bis 8. Für jedes Volumen gilt der beste gültige Entwurf (Pareto-Front).

Bauart	Wärmeübergang und Reibung (Fanning)	Band
Diamond	$Nu = 0{,}2644\,Re^{0{,}69}\,Pr^{1/3}$, $f = 1{,}850\,Re^{-0{,}17}$, CFD [34]	Li 2020, Li 2022 [35]
Gyroid gleichmäßig	wie Diamond, $f \times 1{,}145$ (12,3–16,7 % mehr Reibung [34])	Li 2020, Li 2022
Gyroid abgestuft	$j/f^{1/3}$ um 28 % besser (Messung [36]), hier $Nu \times 1{,}28$	wie oben
Platte (Notbehelf)	wie Gyroid gleichmäßig; gemessen ist der Gyroid „etwas schlechter“ [36]	bis +10 %
Rohrbündel	Gnielinski und Petukhov, Mantelseite wie Rohrseite (schwächste Annahme)	–

Tabelle 14: Korrelationen; wörtliche Belege in `docs/recherche/vorwaermer/`.

Hydraulische Durchmesser: Rohr 10 mm bis 25 mm, Platte 3 mm bis 10 mm, TPMS 2 mm bis 15 mm. Annahmen: Wand 0,5 mm Edelstahl (gedruckt wie bei [36]), Grädigkeit 3 K, Turbine isentrop 0,85 (HD) und 0,88 (ND), Zwischenüberhitzung bei 11 bar auf 270 °C, Pumpen 0,8, Kondensatdruck 2 MPa.

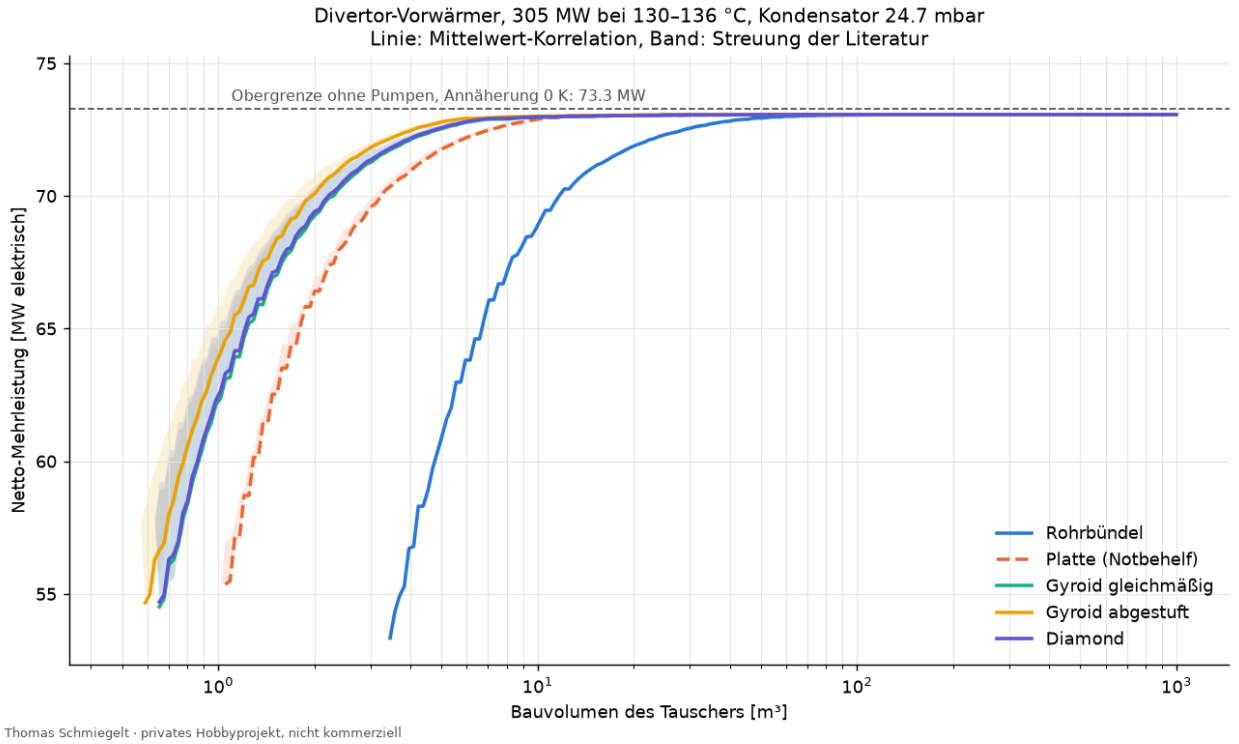

Abbildung 36: Netto-Mehrleistung über dem Bauvolumen. Die Linie zeigt die mittlere Korrelation, das Band die Streuung der Literatur. Gestrichelt: Platte (Notbehelf).

So liest man das Bild: Waagrecht das Bauvolumen eines Wärmetauschers in Kubikmetern (logarithmisch, von 1 bis 1000). Senkrecht die zusätzliche elektrische Leistung, die man gewinnt, wenn man mit der Divertorwärme das Speisewasser der Turbine vorwärmt; die Pumpleistung ist schon abgezogen. Jede Linie ist eine Bauart. Alle nähern sich der Obergrenze von 73,3 MW. Je weiter links eine Kurve ansteigt, desto kleiner darf der Tauscher sein. Gyroid und Diamond schaffen fast das Maximum mit wenigen Kubikmetern, das Rohrbündel braucht etwa zehnmal so viel. Das Band zeigt die Streuung der Literatur.

Bauart	Volumen für 95 %	Volumen für 99 %	Netto bis 50 m^3
Rohrbündel	11 m^3	30 m^3	72,9 MW
Platte (Notbehelf)	2,8 m^3 bis 3,0 m^3	6,7 m^3 bis 7,3 m^3	73,1 MW
Gyroid gleichmäßig	1,8 m^3 bis 2,1 m^3	4,5 m^3 bis 5,0 m^3	73,1 MW
Gyroid abgestuft	1,6 m^3 bis 1,8 m^3	3,8 m^3 bis 4,2 m^3	73,1 MW
Diamond	1,7 m^3 bis 2,1 m^3	4,4 m^3 bis 4,9 m^3	73,1 MW

Tabelle 15: Bauvolumen für 95 und 99 % der Obergrenze. Die Spanne entsteht aus den Korrelationen.

3. Befunde.

- **Der Wirkungsgrad entscheidet nicht über die Bauart.** Ab etwa 30 m^3 erreicht jede Bauart 72,9 MW bis 73,1 MW. Die Pumpleistung liegt dann bei 0,01 MW bis 0,14 MW. H1 stimmt nur bei kleinem Volumen. Bei ausreichender Größe schöpfen alle Bauarten die Obergrenze aus.
- **Die Bauarten unterscheiden sich im Volumen.** Für 99 % braucht ein TPMS-Tauscher 4 m^3 bis 5 m^3, eine Platte etwa 7 m^3 und ein Rohrbündel etwa 30 m^3. Der abgestufte Gyroid ist am kleinsten, Diamond liegt knapp dahinter. Gewählt werden muss also nach Volumen, Kosten, Fertigung, Verschmutzung und Festigkeit, nicht nach dem Wirkungsgrad.
- **Korrektur der Wärmebilanz.** Die Bilanz oben hatte die Divertorwärme mit dem vollen Wirkungsgrad 0,35 gezählt, also mit 107 MW Strom. Als Vorwärmung bringt sie höchstens 73 MW. Für 1 GW netto steigt die nötige Fusionsleistung damit um etwa 3 %, von 3053 MW auf rund 3140 MW.
- **Massenströme.** Divertorwasser und Kondensat strömen im Verhältnis 7:1. Ein symmetrischer Tauscher braucht deshalb mehrere Durchgänge auf der Kondensatseite. Die besten Entwürfe nutzen $n = 8$

und liegen an der unteren Grenze $Re \approx 3000$. Langsamer wäre noch besser, aber dafür fehlen geprüfte Korrelationen.

- **Größere Hebel als die Bauart.** Ein Kondensator mit 50 mbar (Flusswasser) senkt die Obergrenze auf 63,5 MW. Ein Kondensatstrom von 75 % senkt sie auf 68,7 MW. Beim EU-DEMO führt außerdem der Kassettenkörper Wärme bei 180 °C bis 210 °C ab (4,2 MW je Kassette) [33]. Wärme bei höherer Temperatur ist mehr wert. Das ist der nächste Rechenschritt.

Grenzen der Rechnung:

- Die Korrelationen streuen stark, und die Plattenkurve ist kein eigenes Modell.
- Die Expansionslinie ist vereinfacht: ein Wirkungsgrad je Teil, Anzapfungen ohne Rückwirkung auf den Dampfstrom.
- Sammler, Verteiler und Gleichverteilung fehlen. Die besten TPMS-Entwürfe sind nur etwa 1,3 m lang und haben dafür eine große Stirnfläche.
- Ob eine 0,5 mm dünne gedruckte Wand 5 MPa gegen 2 MPa hält, ist nicht geprüft. Das ist eine Frage für Festigkeitsfachleute.

Skript: `stellarator/vorwaermer.py`, Ergebnisse in `stellarator/daten/vorwaermer.json`.

11.14 Tauschermodule gebaut und mit FluidX3D durchströmt

Die Bauartwahl des Vorwärmers stützt sich bisher auf Korrelationen aus der Literatur, deren Gültigkeitsbereich (Pr = 3–5) das Divertorwasser mit Pr ≈ 1,3–1,8 nicht trifft. Deshalb wurden die Module gebaut und die Strömung selbst gerechnet. OpenFOAM schafft der vorhandene Rechner nicht; gerechnet wird mit dem Lattice-Boltzmann-Löser FluidX3D auf der Grafikkarte [17, 24].

1. Module. PicoGK baut je einen abgestuften Zwei-Fluid-Block (48 × 48 × 96 mm, Wand 0,5 mm, Hülle 1,5 mm): Gyroid mit Zellgröße 4,33 mm → 5,8 mm und Diamond mit 5,37 mm → 7,2 mm. Beide ergeben denselben hydraulischen Durchmesser $d_h = 2 \to 2{,}9$ mm. Die Zellgröße wächst logarithmisch längs des Blocks, die Phase dazu ist $p_z = 2\pi L/(a_1 - a_0)\,\ln(a/a_0)$. Endkappen schließen die kalte Seite, Seitenfenster die warme. Bei 0,2 mm Voxelgröße sind 39,7 % Stahl, je 30 % warme und kalte Seite. Die Platten (glatt und Chevron, $\beta = \pm 60°$) entstehen parametrisch in FreeCAD.

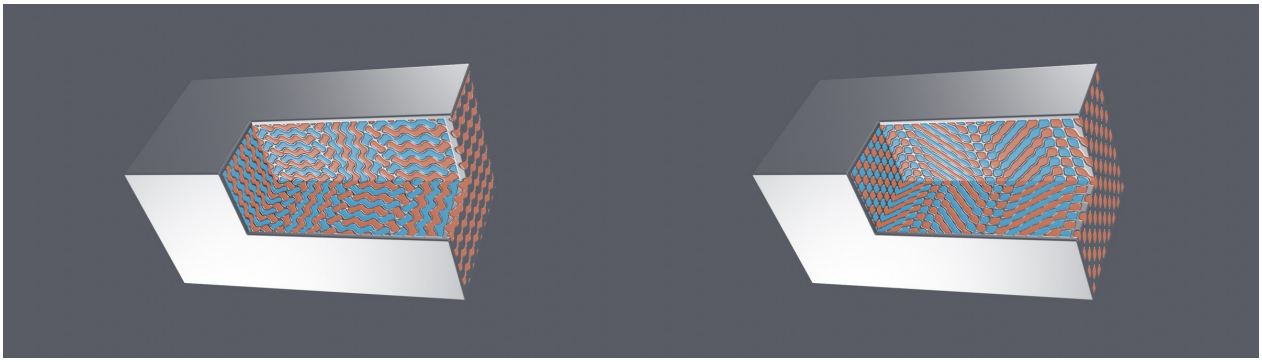

Abbildung 37: Abgestufte Zwei-Fluid-Module, aufgeschnitten. Links Gyroid, rechts Diamond. Rot die warme (Divertor-), blau die kalte (Kondensat-)Seite, grau die Stahlwand.

> *So liest man das Bild:* Zwei aufgeschnittene Tauscherblöcke, links mit Gyroid-, rechts mit Diamond-Gitter (zwei verschiedene Gitterformen). Rot ist der Raum für das warme Wasser aus dem Divertor, blau der für das kalte Kondensat, grau die Stahlwand dazwischen. Es sind zwei getrennte, ineinander verschlungene Kanalsysteme; die beiden Wässer berühren sich nie, nur die Wärme geht durch die Wand.

2. Rechengebiet. Ein Gebiet mit Ein- und Auslass scheitert bei Re ≈ 3000: Der nötige Druckabfall verlangt im Lattice-Boltzmann-Verfahren mehr als 25 % Dichteunterschied, weit außerhalb der Gültigkeit. Gerechnet wird deshalb ein in allen Richtungen periodischer Ausschnitt einer Seite. Eine Volumenkraft f_z treibt die Strömung, eine gleichmäßige Wärmequelle q heizt das Fluid, die Wand hält $T_w = 0$. Daraus folgen

$$f = \frac{f_z\, d_h}{2\, u^2}, \qquad h = \frac{q\, V_f}{A\, T_m}, \qquad \mathrm{Nu} = \frac{h\, d_h}{D}, \qquad T_m = \frac{\sum u_z T}{\sum u_z}.$$

f_z wird iteriert, bis Re auf 15 % stimmt.

3. Änderungen an FluidX3D. Fünf Punkte mussten geändert werden (Quellen mit Lizenzhinweis in `fluidx3d/`):

- Das Temperaturmodell (D3Q7) hat $c_s^2 = 1/4$. Die tatsächliche Diffusivität ist $D = \alpha/2$; ein reiner Diffusionstest bestätigte das (gemessen $D/\alpha = 0{,}44$–$0{,}53$). Übergeben wird daher $\alpha = 2D$.
- Die Wand lag eine Zelle zu weit im Fluid, wenn die Wandtemperatur in Fluidzellen gesetzt wurde. Das ergab ein etwa dreimal zu hohes Nu. Jetzt gilt an Festzellen ein Anti-Bounce-Back: $g_{\text{ein}} = -g_{\text{aus}} + \frac{1}{4}(T_w - 1)$.
- Bei Re = 3000 liegt die Zell-Péclet-Zahl bei etwa 185. Aus dem Smagorinsky-Modell des Lösers kommt deshalb eine turbulente Diffusivität $D_t = \nu_t/0{,}85$ dazu.
- Der einfache BGK-Stoß der Temperatur wurde bei 96 Zellen je d_h nach 172 000 Schritten schlagartig instabil (Temperatur in 500 Schritten auf 10^{20}). Die Relaxationszeit liegt mit $\tau \approx 0{,}504$ dicht an der Stabilitätsgrenze 0,5. Ersetzt wurde er durch einen TRT-Stoß nach Ginzburg [41]: Der antisymmetrische Anteil relaxiert mit der Rate, die D festlegt, der symmetrische mit der „magischen“ Kombination $\Lambda = (1/\omega^+ - \frac{1}{2})(1/\omega^- - \frac{1}{2}) = 1/4$.
- Die Wärmequelle ist wahlweise gleichmäßig oder proportional zu u_z. Die zweite Form ist die übliche Formulierung für voll ausgebildete periodische Strömung mit axial gleichmäßigem Wärmestrom (Patankar, Liu und Sparrow 1977 [40]). Eine gleichmäßige Quelle erhöht Nu schon im laminaren Spalt von 8,235 auf 10.

4. Prüfung. Für den laminaren Plattenkanal sind die Werte exakt bekannt: $f\,\mathrm{Re} = 24$, dazu Nu = 10 (gleichmäßige Quelle) bzw. 8,235 (Quelle $\propto u$). Die Rechnung liefert $f\,\mathrm{Re} = 29{,}7 \to 25{,}7 \to 24{,}7$ bei 12, 24, 48 Zellen je Kanalhöhe. Für Nu ergeben sich $10{,}6 \to 10{,}3$ (BGK, gleichmäßig) und $8{,}9 \to 8{,}5$ (TRT, $\propto u$). Der Fehler fällt mit der Ordnung $p \approx 1{,}3$. Die Wahl von Λ ($1/4$ oder $3/16$) änderte den Prüffall nicht.

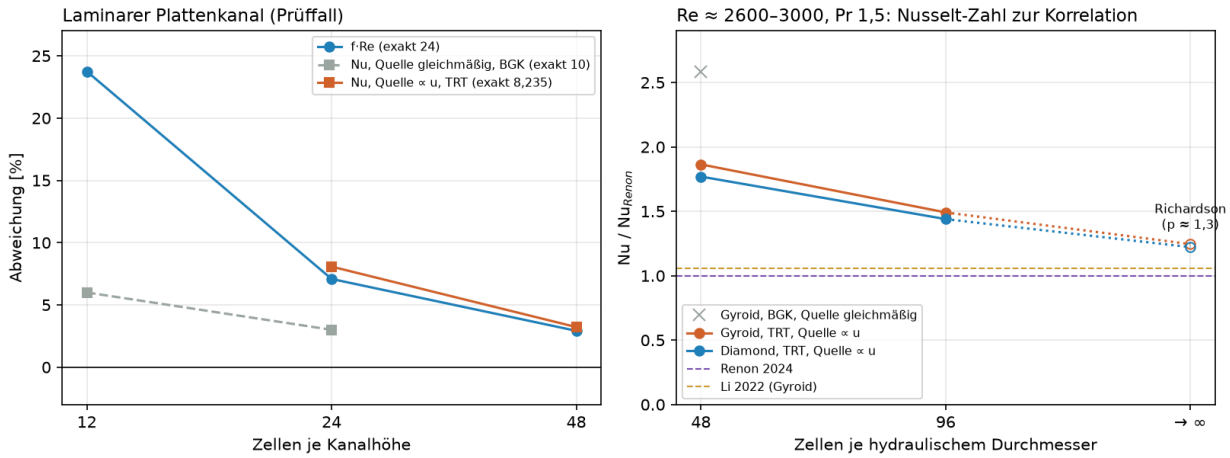

Abbildung 38: Links: Prüffall laminarer Plattenkanal, Abweichung vom exakten Wert. Rechts: Nusselt-Zahl bezogen auf Renon bei derselben Re, über der Gitterfeinheit; offene Kreise: Richardson-Schätzung.

> *So liest man das Bild:* Links eine Prüfung des Strömungsprogramms an einem Fall mit exakt bekannter Lösung: Strömung zwischen zwei Platten. Senkrecht steht die Abweichung in Prozent, waagrecht, wie fein das Rechengitter ist. Je feiner, desto genauer; bei 48 Zellen sind es etwa 3 %. Rechts die *Nusselt-Zahl*, ein Maß dafür, wie gut Wärme von der Wand ins Wasser übergeht, geteilt durch den Wert aus der Literatur (Renon, = 1). Die offenen Kreise rechnen auf ein unendlich feines Gitter hoch (Richardson) und liegen etwa 25 % über der Literatur. Das graue Kreuz stammt aus einem älteren, zu ungenauen Verfahren.

5. Vergleich der Bauarten. Alle Rechnungen mit TRT und Quelle $\propto u_z$, Pr = 1,5. Der Antrieb wird nachgeregelt, bis Re auf 15 % stimmt; bei 96 Zellen blieben Gyroid und Diamond etwas darunter. $j/f^{1/3}$ mit $j = \mathrm{Nu}/(\mathrm{Re}\,\mathrm{Pr}^{1/3})$ ist die Flächengüte: wie viel Wärmeübergang je Pumpaufwand.

Bauart	Gitter	Re	f	Nu	$j/f^{1/3}$	$\mathrm{Nu}/\mathrm{Nu}_{\mathrm{Renon}}$
Gyroid	48	2952	0,805	139,8	0,0445	1,86
Gyroid	96	2583	0,732	102,0	0,0383	1,49
Diamond	48	2974	0,668	133,4	0,0448	1,77
Diamond	96	2676	0,596	100,9	0,0391	1,44
Chevron ±60°	48	2908	1,006	121,5	0,0364	–
Chevron ±60°	96	2921	0,863	103,5	0,0325	–

Tabelle 16: FluidX3D-Ergebnisse je Seite (periodischer Ausschnitt). Renon gilt nur für TPMS.

Befund.

- **Hydraulik:** f liegt im Band der Korrelationen (Renon 0,48–0,56, Li 2022 0,81–0,83 [34, 35]). Diamond hat bei gleichem d_h etwa 20 % weniger Reibung als Gyroid; Renon gibt 12–17 %.
- **Wärmeübergang:** Nu liegt über den Korrelationen, aber der Abstand schrumpft mit dem Gitter: Faktor 1,8 bei 48 und 1,5 bei 96 Zellen. Mit der Ordnung aus dem Prüffall ergibt eine Richardson-Schätzung etwa 1,2–1,25. Das war eine grobe Schätzung aus zwei Stufen. Die dritte Stufe (144 Zellen, 62,5 Mio. Zellen) ergab 1,36 (Gyroid) und 1,30 (Diamond) und zeigt, dass die Reihe noch nicht asymptotisch ist; extrapoliert liegt Nu bei Renon (Abschnitt 11.15).
- **Stoßmodell:** BGK hatte Nu auch ohne Absturz um etwa 25 % überschätzt (194 statt 154 bei 48 Zellen, gleiche Quelle).
- **Bauarten:** Gyroid und Diamond sind bei der Flächengüte gleichauf (0,038 bzw. 0,039 bei 96 Zellen). Chevron-Platten liegen etwa 15 % darunter: Sie erreichen ähnliches Nu nur mit mehr Reibung. Das stützt die Rangfolge aus Abschnitt 11.13 (TPMS kompakter als Platten). Einen Vorteil des Gyroids gegenüber Diamond zeigt die Rechnung nicht.
- **Grenzen:** gleichmäßig große Zellen (die Stufung wurde nicht gerechnet), nur eine Re, $\mathrm{Pr} = 1{,}5$, Wand isotherm und ohne Wärmeleitung im Stahl, Turbulenz über ein LES-Modell bei nur mäßiger Auflösung.

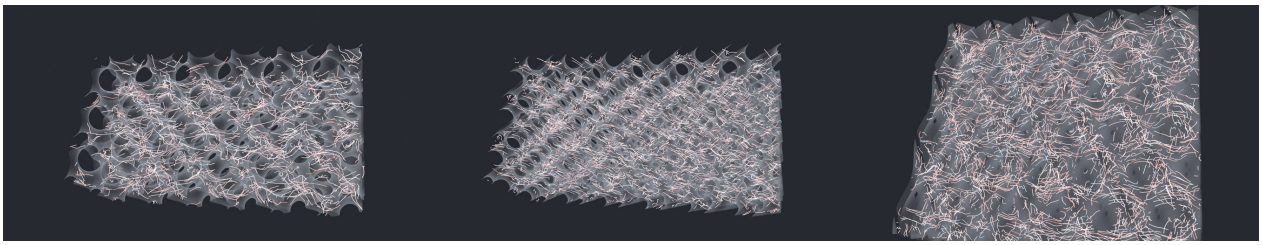

Abbildung 39: Teilchenbahnen in Gyroid, Diamond und Chevron-Platten (von links), Re 3000, 48 Zellen je d_h. Die Wand ist im Röntgenblick dargestellt. Aus den Bahnen entstand je ein Video. Die Farbe der Bahnen stammt aus den Läufen mit BGK-Stoß und dient nur der Anschauung.

> *So liest man das Bild:* Standbilder der Bahnen von Wasserteilchen (helle Linien) durch drei Bauarten: Gyroid, Diamond und Chevron-Platten. Die Wand ist durchscheinend dargestellt. Je stärker sich die Bahnen verwirbeln und kreuzen, desto besser mischt sich das Wasser und desto mehr Wärme nimmt es von der Wand auf. Die Farbe hat hier keine Bedeutung.

Aus diesen und weiteren 30 Läufen entstand das Ersatzmodell in Abschnitt 11.15.

11.15 Ersatzmodell (Surrogat) aus den Strömungsrechnungen und die Frage der Stufung

Warum ein Surrogat? Die Auslegung des Vorwärmers braucht für jeden Entwurf Nu und f auf beiden Seiten. Dafür gab es bisher drei Wege, und alle haben einen Haken:

1. **Korrelationen aus der Literatur** sind schnell, streuen aber stark. Bei Re 3000 liefern Renon, Li 2020 und Li 2022 für denselben Gyroid $f = 0{,}54$, 0,15 und 0,81, also mehr als den Faktor 5, und Nu = 75, 63 und 79 [34, 35]. Sie gelten außerdem nur für die Zellen und Wände, mit denen sie gemessen oder gerechnet wurden.

2. **Eigene Strömungsrechnungen** passen genau zur eigenen Geometrie, kosten aber 1–70 Minuten je Punkt. Das Segmentmodell weiter unten wertet je Variante etwa 440 000 Kombinationen aus Annäherung, Geschwindigkeit, Durchgängen, Zelle und Segment aus. Mit je zwei Minuten Rechenzeit wären das fast zwei Jahre.

3. **Eine eigene Korrelation** (Potenzgesetz $\mathrm{Nu} = c\,\mathrm{Re}^m\,\mathrm{Pr}^n$) an die Rechenpunkte anzupassen wäre schnell, legt die Form aber vorher fest und sagt nicht, wie sicher sie zwischen den Punkten ist.

Ein *Surrogat* (Ersatzmodell) verbindet die Vorteile. Es wird einmal an wenigen teuren Rechnungen angelernt und liefert danach in Mikrosekunden Werte für beliebige Eingänge, samt einer Angabe, wie verlässlich diese sind. Hier geht es um eine konkrete Frage: Lohnt sich eine Stufung der Zellen längs des Wegs? Die Literatur gibt dafür nur einen pauschalen Faktor (Nu × 1,28 [36]). Um das selbst zu prüfen, muss man wissen, wie Nu und f von der Zellgröße abhängen, und genau das lernt das Surrogat aus den eigenen Rechnungen.

Wie ein Gauß-Prozess funktioniert. Als Surrogat dient ein Gauß-Prozess (Kriging). Er nimmt nicht eine Formel an, sondern nur, dass ähnliche Eingänge ähnliche Ergebnisse geben. Diese Ähnlichkeit beschreibt ein Kern

$$k(x, x') = \sigma^2 \exp\Big(- \sum_i \frac{(x_i - x'_i)^2}{2\ell_i^2} \Big) + \sigma_n^2\, \delta_{xx'}.$$

Die Längenskala ℓ_i sagt, über welche Entfernung in Eingang i sich das Ergebnis merklich ändert. Ein großes ℓ_i heißt, Eingang i ist fast bedeutungslos. σ_n^2 fängt das Rauschen der Rechnungen auf, etwa die zeitliche Schwankung der Mischtemperatur. Alle Größen werden aus den Daten bestimmt (größte Randwahrscheinlichkeit). An einem neuen Punkt liefert der Prozess einen Mittelwert, eine gewichtete Mischung der bekannten Punkte, und eine Standardabweichung. Diese ist nahe an Rechenpunkten klein und wächst in Lücken. Damit sieht man, wo das Modell rät. Die Längenskalen sind selbst ein Ergebnis: Sie zeigen, welcher Eingang wirklich zählt.

Warum mehrstufig? Feine Gitter sind genau, aber teuer (n144: 30–70 Minuten, 8 GB Grafikspeicher); grobe Gitter sind billig (n48: 1–2 Minuten), aber systematisch zu hoch. Ein mehrstufiges Surrogat (Co-Kriging [60]) nutzt beides. Viele grobe Rechnungen beschreiben die *Form* der Abhängigkeit von Re, Pr und Zelle. Wenige feine Rechnungen bestimmen die *Verschiebung* durch das Gitter. Das geht gut, wenn der Gitterfehler sich langsam und glatt über den Eingangsraum ändert, und das wird unten geprüft.

Versuchsplan. Für Gyroid und Diamond wurden je 14 Punkte per Latin Hypercube [61] gewählt: Re 500–10 000 (logarithmisch), Pr 1,2–2,0, Zelle $a = 0{,}75$–$1{,}6$ Standardzelle, Wand fest 0,5 mm. Diese Punkte liefen auf dem groben Gitter (48 Zellen je d_h). Dazu kamen drei Kontrollpunkte auf dem mittleren Gitter (96) und je ein Lauf auf dem feinen Gitter (144 Zellen je d_h, 62,5 Mio. Zellen). Mit den Läufen aus Abschnitt 11.14 sind es 40 Läufe. Die Reihe lief unbeaufsichtigt über eine Auftragsliste, die jederzeit angehalten werden konnte. Ein zweiter KI-Agent prüfte Speicher, Platte und Divergenz. Es gab keinen Fehlschlag.

Aufbau. Damit der Gauß-Prozess nur die Abweichung lernen muss, wird auf die Korrelation von Renon [34] bezogen:

$$y_{\mathrm{Nu}} = \ln \frac{\mathrm{Nu}}{\mathrm{Nu}_{\mathrm{Renon}}(\mathrm{Re}, \mathrm{Pr})}, \qquad y_f = \ln \frac{f}{f_{\mathrm{Renon}}(\mathrm{Re})}, \qquad x = (\ln \mathrm{Re},\ \mathrm{Pr},\ a).$$

1. **Grobe Stufe:** je Bauart ein Gauß-Prozess mit anisotropem RBF-Kern und Rauschterm über die 15 Punkte auf 48 Zellen. Die Kreuzprüfung (jeweils ein Punkt weggelassen) ergibt für Nu 2,8 % (Gyroid) bzw. 0,9 % (Diamond) mittleren Fehler. Für f sind es 9,5 % bzw. 1,1 %; die Gyroid-Reibung streut also deutlich.

2. **Gitterkorrektur:** An jedem Kontrollpunkt ist $d_{96} = y_{96} - y_{48}(x)$. Über Re verläuft das als Gerade in $\ln \mathrm{Re}$ (Rest 0,03 in ln). Das entspricht einem Co-Kriging nach Kennedy und O'Hagan [60] mit $\rho = 1$ in der logarithmischen Größe.

3. **Feinste Stufe:** Die Reihe 48/96/144 bei Re 3000 ist *nicht* im asymptotischen Bereich. Es gilt $d_{96}/d_{144} = 0{,}58$, ein Gitterfehler $\propto n^{-p}$ verlangt aber mehr als $\ln 2/\ln 3 = 0{,}63$; keine positive Ordnung passt. Darum gibt es zwei obere Stufen. *n144* ist gerechnet: $d_{96}(x)$ wird mit $d_{144}/d_{96} \approx 1{,}7$ skaliert. *Gitter* $\to \infty$ ist geschätzt, mit Richardson nur über den letzten Schritt und der Ordnung aus dem Plattentest: $d_\infty = d_{144} + (d_{144} - d_{96})/(1{,}5^{1{,}33} - 1)$. Als Unsicherheit dient der halbe Abstand zwischen beiden Stufen.

		$\mathrm{Nu}/\mathrm{Nu}_{\mathrm{Renon}}$		f/f_{Renon}	
Bauart	Re	n144	Gitter $\to \infty$	n144	Gitter $\to \infty$
Gyroid	1000	1,20	$1{,}03 \pm 11\,\%$	$0{,}94 \pm 15\,\%$	(unsicher)
Gyroid	3000	1,29	$1{,}03 \pm 14\,\%$	$1{,}06 \pm 15\,\%$	(unsicher)
Gyroid	8000	1,49	$1{,}14 \pm 16\,\%$	$1{,}35 \pm 15\,\%$	(unsicher)
Diamond	1000	1,14	$0{,}97 \pm 12\,\%$	$0{,}98 \pm 6\,\%$	(unsicher)
Diamond	3000	1,23	$1{,}00 \pm 14\,\%$	$1{,}01 \pm 6\,\%$	(unsicher)
Diamond	8000	1,40	$1{,}08 \pm 16\,\%$	$1{,}06 \pm 6\,\%$	(unsicher)

Tabelle 17: Surrogat bei Pr 1,5 und Standardzelle. Die extrapolierte Reibung ist nicht verwertbar: Sie fiele unter Renon, weil f zwischen den Gittern nicht monoton konvergiert.

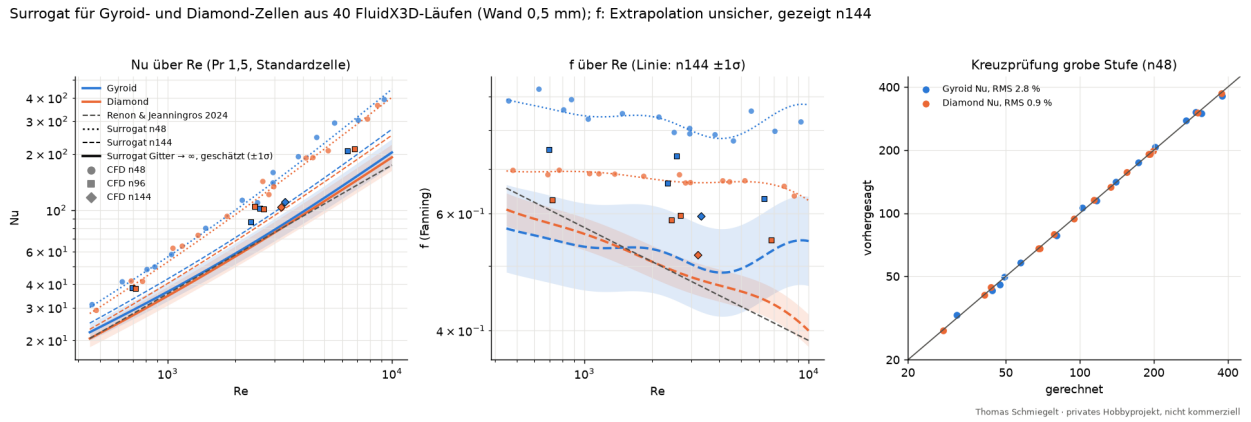

Abbildung 40: Surrogat für Gyroid (blau) und Diamond (orange). Links Nu: punktiert grobe Stufe, gestrichelt n144, durchgezogen mit Band Gitter $\to \infty$, grau gestrichelt Renon. Mitte f (n144 mit Band). Rechts die Kreuzprüfung der groben Stufe.

> *So liest man das Bild:* Ein *Surrogat* ist ein schnelles Ersatzmodell. Es lernt aus 40 aufwendigen Strömungsrechnungen und liefert dann für beliebige Werte sofort eine Schätzung samt Unsicherheit. Links die Nusselt-Zahl (Wärmeübergang) über der *Reynolds-Zahl*, einem Maß dafür, wie schnell und verwirbelt die Strömung ist; beide Achsen sind logarithmisch. Die Punkte sind Rechnungen (Kreise grob, Quadrate fein, Rauten am feinsten), die Linien das Surrogat, das helle Band seine Unsicherheit, die grau gestrichelte Linie die Literatur. In der Mitte dasselbe für den Reibungsbeiwert f, der den Druckverlust bestimmt. Rechts die Kreuzprüfung: Jede Rechnung wurde einmal weggelassen und aus den übrigen vorhergesagt. Liegen die Punkte auf der Diagonale, stimmt die Vorhersage; die Abweichung beträgt nur 1 bis 3 %.

Was das Surrogat sagt.

- Auf das unendlich feine Gitter extrapoliert, landet Nu bei der Korrelation von Renon (0,97–1,14). Der Überschuss von 1,5 bei 96 Zellen war also Gitterfehler, nicht Physik. Die Schätzung von 1,2 aus nur zwei Stufen war zu hoch.
- Bei gleichem d_h hängen Nu und f kaum von der Zellgröße ab: Die Längenskala des Kerns für a liegt beim Gyroid am oberen Rand. Wer die Zelle verkleinert, verkleinert d_h, ändert die Kennzahlen aber kaum.
- Gyroid und Diamond sind beim Wärmeübergang gleichauf. Beim Druckverlust liegt der Gyroid bei hoher Re höher.

Anwendung: lohnt sich die Stufung? Dazu wurde der Vorwärmer aus Abschnitt 11.13 als Segmentmodell neu aufgesetzt (`stellarator/vorwaermer_stufung.py`):

- Gegenstrom, Zwei-Fluid-TPMS, beide Kanalnetze teilen die Zelle (gleiches d_h beiderseits).
- 8 Segmente gleicher Wärmeleistung, je Segment lokale Temperaturen, Stoffwerte, Pr und LMTD.
- Nu und f aus dem Surrogat (Stufe n144; Nu zusätzlich Gitter $\to \infty$ als Band).

- *Gleichmäßig:* eine Zelle für alle Segmente. *Abgestuft:* jedes Segment wählt seine Zelle selbst, und zwar so, dass $P_i + \lambda V_i$ minimal ist, mit λ abgetastet.
- Frei sind außerdem Annäherung, Kondensatgeschwindigkeit und Zahl der Durchgänge der warmen Seite.

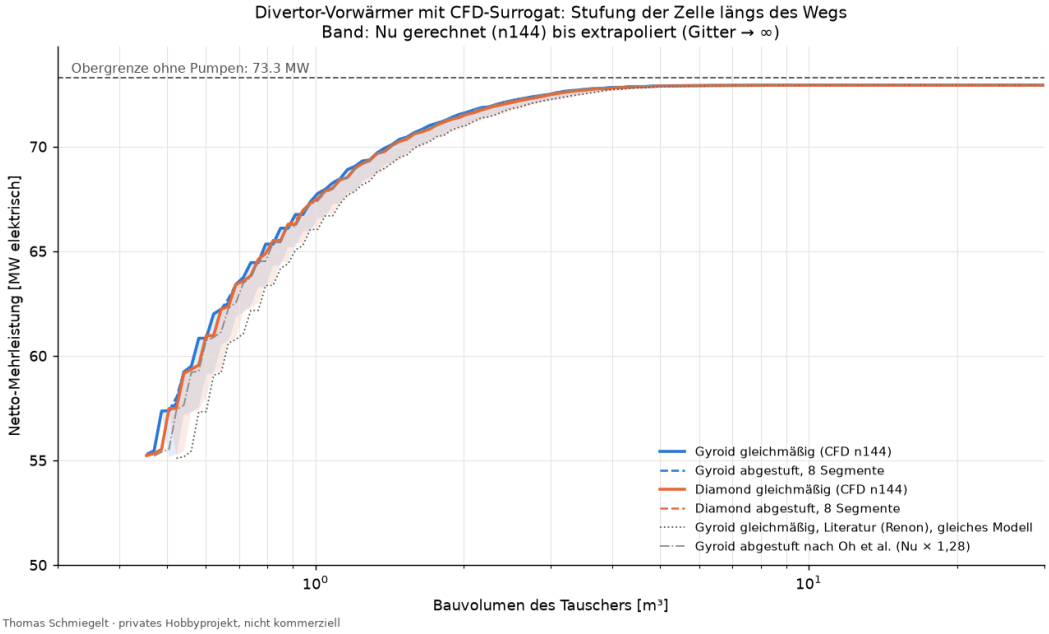

Abbildung 41: Netto-Mehrleistung über dem Bauvolumen. Abgestuft (gestrichelt) und gleichmäßig fallen zusammen. Zum Vergleich Renon und Renon mit Nu × 1,28 (Stufung nach Oh et al.) im selben Modell.

> *So liest man das Bild:* Aufbau wie bei der Netto-Mehrleistung weiter oben, jetzt mit dem Surrogat. Die gestrichelten Linien gehören zu Tauschern, deren Zellgröße sich entlang des Wegs in acht Abschnitten ändert (*abgestuft*). Die durchgezogenen gehören zu Tauschern mit überall gleichen Zellen. Sie liegen praktisch übereinander. Das Band reicht vom fein gerechneten bis zum hochgerechneten Wärmeübergang. Die Stufung bringt also keinen Vorteil; die kleinste Zelle ist überall die beste.

Ergebnis.

- **Die Stufung bringt nichts.** In jedem Segment gewinnt die kleinste zulässige Zelle ($a = 0{,}75\,a_{\mathrm{std}}$, $d_h = 1{,}33\,\mathrm{mm}$). Damit ist der abgestufte Entwurf identisch mit dem gleichmäßigen. Der Grund: Die Pumpleistung ist hier klein (unter 1 MW). Verloren geht die Leistung vor allem über die Annäherung am warmen Ende, und die verringert man am billigsten mit mehr Fläche je Volumen, also mit feinen Zellen überall.
- **Bauvolumen:** 95 % der Obergrenze von 73,3 MW erreicht der Vorwärmer mit 1,3 m^3 (n144) bis 1,5 m^3 (Gitter $\to \infty$). Bei 1 m^3 liefern CFD und Renon 66,0–67,6 MW, der Unterschied ist klein.
- Der Literaturfaktor für die Stufung (Nu × 1,28 [36]) entspricht hier fast genau dem Abstand zwischen Renon und dem n144-Surrogat. Die von Oh et al. berichtete Verbesserung lässt sich auf Zellebene nicht nachbilden. Sie muss aus Effekten stammen, die dieses Modell nicht enthält, etwa der Verteilung in den Sammlern.
- **Grenzen:** Die beste Zelle liegt am Rand des Surrogatbereichs; noch feinere Zellen sind ungerechnet. Ob die Wand von 0,5 mm die Druckdifferenz von 3 MPa trägt, ist nicht geprüft. Die Fertigung so feiner Zellen ist offen. Eine Stufung kann sich dort lohnen, wo die Pumpleistung zählt, zum Beispiel auf der Dampfseite des Kondensators.

11.16 Zusammenarbeit

Vom Nutzer kamen: die dünnere Wand mit größerem Austritt (f12), der Paarvergleich als Werkzeug für Entscheidungen und Optimierungsschleifen samt den Urteilen dazu, der Hinweis, dass die Wandung des Druckraums dem Druck standhalten muss, der Hinweis auf den knappen Kontext des lokalen Modells und die

Festlegung auf eine bestehende Turbine. Der Assistent hat gerechnet, die Werkzeuge gebaut, die Recherche geprüft und die Folgen benannt.

12 Plasma: Woher kommt die Wärme, und wie entsteht sie?

Bisher begann die Rechnung beim Plasma als Quelle von 3053 MW (Abschnitt 11). Dieser Abschnitt fragt, wie diese Leistung entsteht und auf welchen Wegen sie das Plasma verlässt. Alle Zahlen gelten für die HTS-Auslegung aus Stufe 0: $R_0 = 10{,}4\,\mathrm{m}$, $a = 2{,}31\,\mathrm{m}$, $B_0 = 6{,}5\,\mathrm{T}$, Plasmavolumen $1096\,\mathrm{m}^3$, zentrale Temperatur $T_0 = 14\,\mathrm{keV}$. Das Skript `stellarator/plasma_waerme.py` rechnet jeden Schritt nach.

12.1 Die Reaktion: Masse wird zu Energie

Im Plasma verschmelzen Deuterium (ein Proton, ein Neutron) und Tritium (ein Proton, zwei Neutronen):

$$\mathrm{D} + \mathrm{T} \;\rightarrow\; {}^4\mathrm{He}\;(3{,}5\,\mathrm{MeV}) + \mathrm{n}\;(14{,}1\,\mathrm{MeV}).$$

Die Produkte sind leichter als die Ausgangskerne. Mit den Atommassen [63] ist

$$\Delta m = m_\mathrm{D} + m_\mathrm{T} - m_\mathrm{He} - m_\mathrm{n} = 0{,}018\,88\,\mathrm{u} \quad\Rightarrow\quad Q = \Delta m\,c^2 = 0{,}01888 \cdot 931{,}494\,\mathrm{MeV} = 17{,}59\,\mathrm{MeV}.$$

Das sind 0,38 % der eingesetzten Masse. Die Energie verteilt sich nach der Impulserhaltung: Beide Produkte fliegen mit gleich großem Impuls auseinander, also erhält das leichtere Teilchen den größeren Teil,

$$E_\alpha = Q\,\frac{m_\mathrm{n}}{m_\mathrm{n} + m_\alpha} \approx 3{,}54\,\mathrm{MeV}, \qquad E_\mathrm{n} \approx 14{,}05\,\mathrm{MeV}.$$

Üblich sind gerundet 3,5 und 14,1 MeV [66]; die Bilanz rechnet mit 3,52 und 14,07 MeV. Der Unterschied von 0,6 % ist für die Bilanz bedeutungslos. Wichtig ist das Verhältnis: **Vier Fünftel der Energie trägt das Neutron, ein Fünftel der Heliumkern (Alphateilchen).** Das bestimmt alles Weitere.

12.2 Warum es so heiß sein muss

Beide Kerne sind positiv geladen und stoßen sich ab. Damit die Kernkraft greift, müssen sie sich bis auf die Summe ihrer Radien nähern ($r \approx 1{,}2\,\mathrm{fm} \cdot A^{1/3}$, zusammen 3,2 fm). Dort ist die Abstoßung

$$E_C = \frac{e^2}{4\pi\varepsilon_0\, r} \approx 444\,\mathrm{keV}.$$

Das Plasma hat im Zentrum 14 keV, das sind 162 Millionen Kelvin, aber 32-mal weniger als der Wall. Dass trotzdem Fusion stattfindet, liegt an zwei Effekten zugleich:

- **Maxwell-Verteilung:** Einige Teilchen sind viel schneller als der Durchschnitt; ihr Anteil fällt wie $e^{-E/kT}$.
- **Tunneleffekt:** Quantenmechanisch kann ein Kern den Wall durchdringen, ohne über ihn zu steigen. Die Wahrscheinlichkeit steigt mit der Energie wie $e^{-\sqrt{E_G/E}}$, mit der Gamow-Energie $E_G = 1182\,\mathrm{keV}$ für D-T [62].

Das Produkt beider Kurven ist das *Gamow-Fenster*. Bei 14 keV liegt es bei $E_0 = (\sqrt{E_G}\,kT/2)^{2/3} \approx 39\,\mathrm{keV}$, etwa beim 2,8-Fachen von kT (Bild 42, oben rechts). Es fusionieren also fast nur die schnellen Teilchen aus dem Ausläufer der Verteilung.

Die Reaktionsrate fasst die Reaktivität $\langle\sigma v\rangle$ zusammen (Formel von Bosch und Hale [62]). Sie ist bei etwa 67 keV am größten. Für ein Kraftwerk zählt aber eine andere Frage: Kann die Heizung durch die Alphateilchen die Verluste allein decken (Zündung)? Mit der Energieeinschlusszeit τ_E lautet die Bedingung (Lawson, ohne Strahlung)

$$n\,T\,\tau_E \;\geq\; \frac{12\,T^2}{E_\alpha\,\langle\sigma v\rangle},$$

und die rechte Seite ist bei 13,6 keV am kleinsten: $2{,}8 \times 10^{21}\,\mathrm{keV\,s\,m^{-3}}$. **Darum liegt die Auslegungstemperatur bei** 14 keV **und nicht beim Maximum der Reaktivität.** Die Auslegung erreicht im Zentrum $n_0 T_0 \tau_E = 8{,}0 \times 10^{21}\,\mathrm{keV\,s\,m^{-3}}$. Der Wert liegt höher als die Grenze, weil Dichte und Temperatur nach außen abfallen und die Bremsstrahlung hinzukommt.

12.3 Wo im Plasma die Wärme entsteht

Die Leistungsdichte ist

$$p_{\mathrm{fus}}(\rho) = n_{\mathrm{D}}\, n_{\mathrm{T}}\, \langle\sigma v\rangle(T)\, Q, \qquad n_{\mathrm{D}} = n_{\mathrm{T}} = 0{,}425\, n_e,$$

mit den Profilen der Stufe 0: $n_e = n_0(1-\rho^2)^{0{,}5}$, $T = T_0(1-\rho^2)$, $n_0 = 3{,}1 \times 10^{20}\,\mathrm{m}^{-3}$ (Rest der Ionen: Heliumasche und Verunreinigungen). Über das Volumen integriert ergibt das 3051 MW; die Stufe 0 nannte 3053 MW.

- Im Zentrum entstehen $12\,\mathrm{MW/m^3}$, im Mittel $2{,}8\,\mathrm{MW/m^3}$.
- Die Hälfte der Leistung entsteht innerhalb $\rho = 0{,}38$, also in nur 14 % des Volumens, 90 % innerhalb $\rho = 0{,}62$. Die Wärme entsteht im heißen Kern, der Rand trägt fast nichts bei.
- Es laufen $1{,}08 \cdot 10^{21}$ Reaktionen je Sekunde. Das verbraucht am Tag 0,47 kg Tritium und 0,31 kg Deuterium. Davon werden 2,9 g Masse in Energie umgewandelt.

12.4 Zwei Wege aus dem Plasma

Das Neutron fliegt sofort hinaus. Es ist ungeladen, also wirkt das Magnetfeld nicht auf es. Mit 17 % der Lichtgeschwindigkeit durchquert es den kleinen Radius in etwa 45 ns, ohne das Plasma zu heizen. Seine Energie gibt es erst in der Wand ab, vor allem im Blanket: durch Stöße mit Kernen, die es abbremsen, und durch Einfang. Die wichtigste Einfangreaktion erzeugt zugleich neues Tritium:

$$^6\mathrm{Li} + \mathrm{n} \;\rightarrow\; ^4\mathrm{He} + \mathrm{T} + 4{,}8\,\mathrm{MeV} \quad [66].$$

Solche Reaktionen setzen zusätzliche Energie frei. Der Faktor $M = 1{,}15$ (Annahme wie in Stufe 0) macht aus 2442 MW Neutronenleistung 2808 MW Wärme im Blanket. **Gut vier Fünftel der Kraftwerkswärme entstehen also gar nicht im Plasma, sondern im Volumen des Blankets.**

Das Alphateilchen bleibt und heizt. Es ist doppelt positiv geladen und kreist um die Feldlinien, mit einem Larmorradius von

$$r_L = \frac{m_\alpha v_\alpha}{2e\,B_0} = 4{,}2\,\mathrm{cm} \ll a = 2{,}31\,\mathrm{m}.$$

So bleibt es eingeschlossen und gibt seine 3,5 MeV über Coulomb-Stöße an das Plasma ab. Die Abbremszeit an den Elektronen ist $\tau_s \approx 0{,}2\,\mathrm{s}$ [64]. Oberhalb der kritischen Energie $E_c \approx 14{,}8\, A_\alpha T_e\, (\sum n_i Z_i^2/n_e A_i)^{2/3} \approx 415\,\mathrm{keV}$ bremsen vor allem die Elektronen, darunter die Ionen. Über den ganzen Weg gehen daher etwa 80 % an die Elektronen und 20 % an die Ionen. Diese *Selbstheizung* von 611 MW hält das Plasma heiß. Die Auslegung ist gezündet (keine Fremdheizung im Betrieb), erreicht das aber nur mit dem 1,29-Fachen des Einschlusses nach der Skalierung ISS04 [65].

Gleichgewicht: was hereinkommt, muss hinaus. Im stationären Betrieb gilt

$$P_\alpha = \frac{W}{\tau_E} + P_{\mathrm{Brems}}: \qquad 611\,\mathrm{MW} = \frac{877\,\mathrm{MJ}}{1{,}82\,\mathrm{s}} + 129\,\mathrm{MW} = 482\,\mathrm{MW} + 129\,\mathrm{MW}.$$

- **Bremsstrahlung** (129 MW): Elektronen strahlen bei Stößen mit Ionen Röntgenlicht ab. Das trifft gleichmäßig die ganze Erstwand.
- **Transport** (482 MW): Wärme und Teilchen wandern langsam quer zum Feld nach außen, erreichen die Abschälschicht (scrape-off layer) und strömen dort entlang der Feldlinien auf den Divertor.

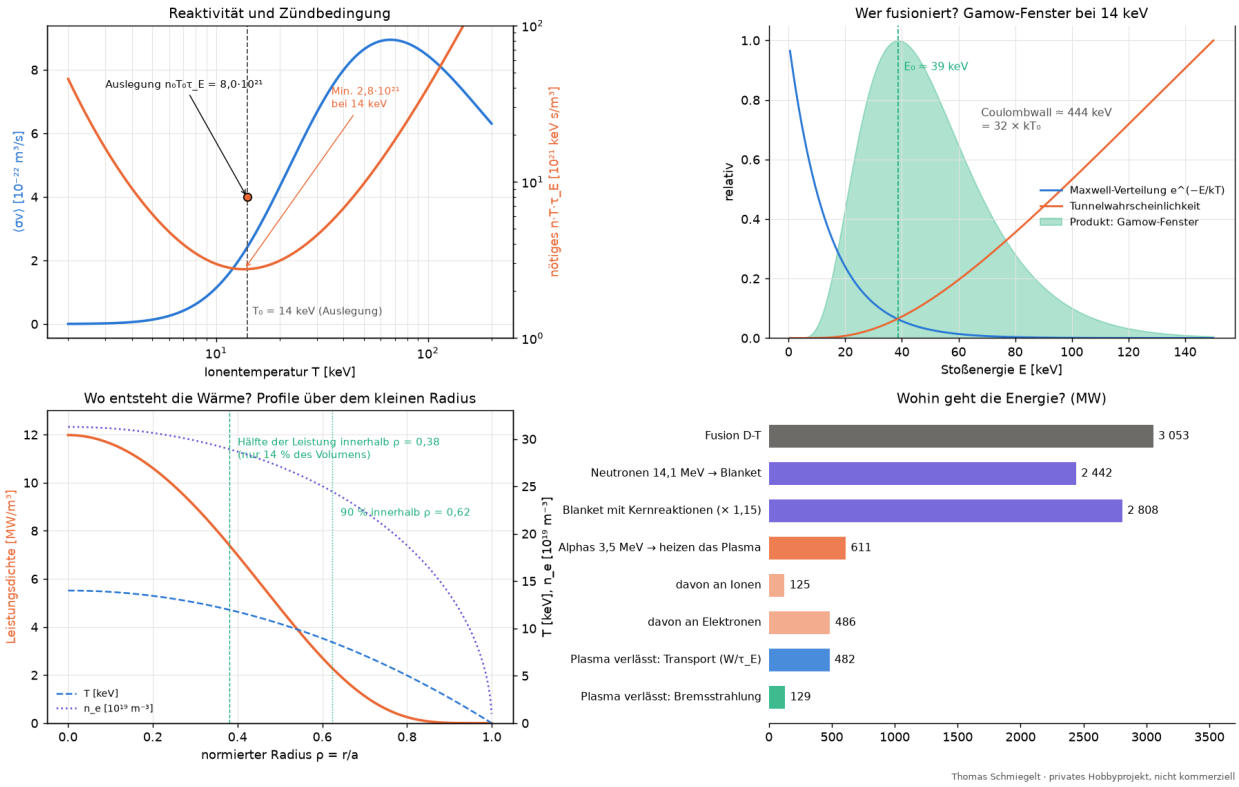

Abbildung 42: Woher die Wärme kommt. Oben links: Reaktivität und nötiges $nT\tau_E$ für Zündung, mit dem Auslegungspunkt. Oben rechts: Gamow-Fenster bei 14 keV. Unten links: Profile und Leistungsdichte über dem kleinen Radius. Unten rechts: Wege der Energie in MW.

So liest man das Bild: Oben links in Blau, wie häufig Deuterium und Tritium bei einer Temperatur fusionieren (*Reaktivität*). In Orange, wie gut man die Wärme einschließen muss, damit das Plasma sich selbst heizt (*Zündung*). Die Temperatur steht in keV; 1 keV entspricht etwa 11,6 Millionen Grad. Die orange Kurve hat ihr Minimum bei etwa 14 keV, dort liegt der Auslegungspunkt. Oben rechts das *Gamow-Fenster*: Blau ist der Anteil der Teilchen mit einer bestimmten Energie, der steil abfällt. Orange ist die Chance, die elektrische Abstoßung zu überwinden, die steil ansteigt. Ihr Produkt (grün) zeigt, dass die meisten Fusionen bei etwa 39 keV stattfinden, also bei den wenigen schnellen Teilchen, nicht beim Durchschnitt. Unten links über dem Radius (0 Mitte, 1 Rand) Temperatur, Dichte und in Rot die erzeugte Leistung je Volumen: Die Hälfte entsteht im innersten Siebtel des Volumens. Unten rechts, wohin die Energie geht, in MW.

12.5 Was daraus für die Anlage folgt

1. **Die Aufteilung 80/20 ist Kernphysik, nicht Auslegung.** Das Blanket muss 82 % der Wärme aufnehmen, und zwar im Volumen, nicht an der Oberfläche. Das passt zu dem dicken, wassergekühlten Blanket nach WCLL (Abschnitt 11).

2. **Die Wärmebilanz hat den Divertor wohl zu günstig angesetzt.** Sie teilt die Alphaleistung je zur Hälfte auf Erstwand und Divertor ($f_{\text{div}} = 0{,}5$). Ohne weitere Maßnahmen gehen aber 79 % als Transport zum Divertor, also 482 MW statt 305 MW. Bei 10 MW/m² wären dann mindestens 48 m² Divertorfläche nötig statt 31 m². Die Aufteilung 50/50 setzt voraus, dass etwa 180 MW zusätzlich am Rand abgestrahlt werden, etwa durch gezielt eingeblasenes Fremdgas. Das ist eine Aufgabe für die Auslegung des Divertors.

3. **Anfahren braucht Fremdheizung.** Bis die Alphaheizung trägt, muss das Plasma von außen auf Temperatur gebracht werden. W7-X nutzt dafür Mikrowellen (Elektron-Zyklotron-Resonanzheizung, bis 15 MW), Neutralteilcheninjektion (bis 8 MW) und Ionen-Zyklotron-Heizung [67].

4. **Grenzen dieser Rechnung:** 0-D-Bilanz mit festen Profilen, nur Bremsstrahlung (keine Linien- und Zyklotronstrahlung), Lawson-Grenze ohne Profile, Abbremsung mit $\ln\Lambda = 17$ und Zentralwerten. Eine

Transportrechnung, etwa mit einem 1-D-Code, wäre der nächste Schritt.

13 Flüssigmetall im Magnetfeld: MHD in FluidX3D

Im Abschnitt über flüssiges Blei (Abschnitt 10) wurde der Druckverlust im Magnetfeld nur mit einer Faustformel abgeschätzt: $\mathrm{d}p/\mathrm{d}x = \sigma\, v\, B^2 k_p$, mit $k_p \approx 1/\mathrm{Ha}$ für isolierende Wände. Der Nutzer fragte, ob sich die Strömung im Magnetfeld auch dynamisch rechnen lässt, als eine Art CFD-Rechnung, und ob man das mit FluidX3D koppeln kann. FluidX3D kennt von sich aus keine Magnetfelder. Dieser Abschnitt beschreibt, wie die nötige Kraft in zwei Stufen eingebaut und an Fällen mit bekannter Lösung geprüft wurde.

Was passiert physikalisch? Bewegt sich ein elektrisch leitendes Metall quer durch ein Magnetfeld, entsteht darin eine elektrische Spannung, wie in einem Dynamo. Sie treibt Ströme $\mathbf{j}$, und diese Ströme erfahren im Feld wieder eine Kraft, die *Lorentzkraft* $\mathbf{j}\times\mathbf{B}$. Sie bremst die Bewegung quer zum Feld. Bei kleiner magnetischer Reynoldszahl, wie bei Blei in einer Spule, verändern die Ströme das äußere Feld kaum (*induktionsfreie* Näherung). Dann gilt das Ohmsche Gesetz für bewegte Leiter und die Erhaltung der Ladung:

$$\mathbf{j} = \sigma\left(-\nabla\varphi + \mathbf{u}\times\mathbf{B}\right), \qquad \nabla\cdot\mathbf{j} = 0 \quad\Rightarrow\quad \nabla^2\varphi = \nabla\cdot(\mathbf{u}\times\mathbf{B}), \qquad \mathbf{f} = \frac{\mathbf{j}\times\mathbf{B}}{\rho}.$$

σ ist die elektrische Leitfähigkeit, φ das elektrische Potential. Wie stark das Feld gegenüber der Zähigkeit wirkt, misst die *Hartmann-Zahl* $\mathrm{Ha} = B\,a\sqrt{\sigma/(\rho\nu)}$ (a halbe Kanalweite in Feldrichtung). An den Wänden senkrecht zum Feld (*Hartmann-Wände*) bilden sich dünne Grenzschichten der Dicke a/Ha, an den Wänden parallel zum Feld (*Seitenwände*) dickere Schichten der Dicke $a/\sqrt{\mathrm{Ha}}$ [20]. Ob sich die Ströme durch die Wände oder nur durch diese Schichten schließen, entscheidet über den Druckverlust.

Begriffe in diesem Abschnitt.

Hartmann-Wände die beiden Kanalwände, auf die das Magnetfeld senkrecht trifft. Zeigt das Feld nach oben, sind es Boden und Decke des Kanals. Benannt nach dem dänischen Physiker Julius Hartmann, der diese Strömung in den 1930er-Jahren untersuchte.

Seitenwände die beiden anderen Wände, an denen das Feld entlangläuft (links und rechts).

isolierende Wand eine Wand, durch die kein elektrischer Strom fließen kann, etwa mit einer Keramikschicht. Die im Metall erzeugten Ströme müssen sich dann innerhalb des Metalls schließen, in den dünnen Schichten an der Wand.

leitende Wand eine Wand, die den Strom gut leitet, etwa aus Kupfer oder dickem Stahl. Die Ströme können sich dann über die Wand schließen wie über einen Draht; der Stromkreis hat wenig Widerstand, und die Bremskraft wird groß. *Ideal leitend* heißt: ohne jeden Widerstand, ein Grenzfall für die Rechnung.

leitende Hartmann-Wände Boden und Decke leiten, die Seitenwände isolieren. Das ist der Fall von Hunt (1965), für den es eine genaue Lösung gibt.

Hartmann-Zahl Ha ein Maß dafür, wie stark das Magnetfeld gegenüber der Zähigkeit des Metalls wirkt. $\mathrm{Ha} = 0$ heißt kein Feld; bei $\mathrm{Ha} = 100$ beherrscht das Feld die Strömung fast vollständig.

Hartmann-Schicht die dünne Schicht an den Hartmann-Wänden, in der die Geschwindigkeit von null auf den Wert in der Mitte steigt. Ihre Dicke ist die halbe Kanalweite geteilt durch Ha, bei $\mathrm{Ha} = 100$ also ein Hundertstel.

Seitenschicht die entsprechende Schicht an den Seitenwänden. Sie ist dicker, halbe Kanalweite geteilt durch $\sqrt{\mathrm{Ha}}$.

Potential φ die elektrische Spannung an jeder Stelle im Metall, gemessen gegen einen festen Punkt. Ihr Gefälle lenkt die Ströme so, dass sie sich schließen.

Jacobi-Schritt ein einfaches Rechenverfahren für φ: Jede Zelle nimmt immer wieder den Mittelwert ihrer Nachbarn an, korrigiert um die Quelle, bis sich nichts mehr ändert.

Druckverlustbeiwert k_p gibt an, welcher Bruchteil der größtmöglichen magnetischen Bremskraft tatsächlich wirkt (1 = volle Bremsung, klein = die Ströme finden einen schwierigen Rückweg).

Stufe 1: Lorentzkraft ohne Potential

Zwischen zwei unendlich ausgedehnten Platten verschwindet $\nabla\varphi$, und es bleibt $\mathbf{f} = -K\,\mathbf{u}_\perp$ mit $K = \sigma B^2/\rho$. In die eigene Kopie von FluidX3D wurde diese Kraft in den Hauptkernel eingebaut, halbimplizit zur Guo-Kraft: $\mathbf{u}_\perp = (\mathbf{u}^*_\perp + \mathbf{F}_\perp/2\rho)/(1 + K/2)$. So bleibt die Rechnung auch bei großem K stabil. Die Änderungen

liegen als Diffs im Ordner `fluidx3d/` (FluidX3D-Lizenz [17]). Geprüft wurde an der Hartmann-Strömung, für die es eine exakte Lösung gibt: $u(y) = f_x/K\,(1 - \cosh(\mathrm{Ha}\,y/a)/\cosh \mathrm{Ha})$.

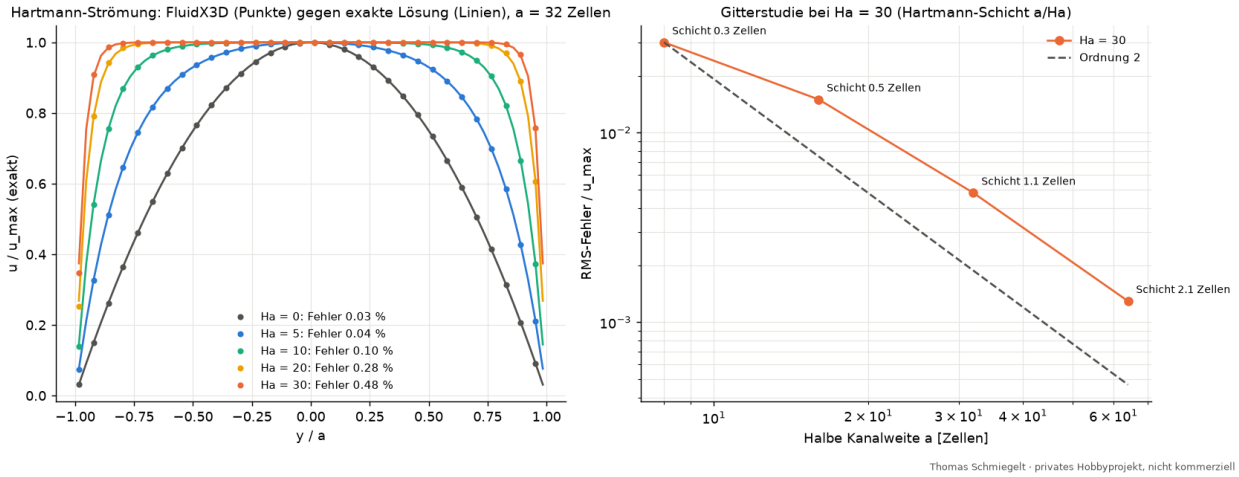

Abbildung 43: Stufe 1: Hartmann-Strömung zwischen zwei Platten. Links FluidX3D (Punkte) gegen die exakte Lösung (Linien) für Ha = 0 bis 30. Rechts der Fehler bei Ha = 30 über der Gitterfeinheit.

> *So liest man das Bild:* Links ist jede Farbe eine Feldstärke. Waagrecht steht die Lage zwischen den beiden Platten (−1 und +1 sind die Wände), senkrecht die Geschwindigkeit, bezogen auf ihren Höchstwert. Ohne Feld (grau) ergibt sich die bekannte Parabel. Je stärker das Feld, desto flacher wird das Profil in der Mitte und desto steiler fällt es an den Wänden ab: Das Feld bremst die schnelle Mitte, nur in dünnen Schichten an der Wand bleibt ein Gefälle. Die Punkte (FluidX3D) liegen auf den Linien (exakte Lösung). Rechts sieht man, wie der Fehler schrumpft, wenn man das Gitter verfeinert. Die Beschriftung nennt, wie viele Rechenzellen in der dünnen Wandschicht liegen. Selbst mit nur einer Zelle bleibt der Fehler unter 1 %; bei feinerem Gitter fällt er etwa wie die gestrichelte Linie (zweite Ordnung).

Ohne Feld beträgt die Abweichung 0,03 %, bei Ha = 5 0,04 % und bei Ha = 30 mit 32 Zellen, also gut einer Zelle in der Hartmann-Schicht, 0,5 %. Bei feinerem Gitter fällt der Fehler etwa mit der zweiten Ordnung (3,0 / 1,5 / 0,48 / 0,13 % für a = 8 / 16 / 32 / 64 Zellen).

Korrektur. Die zuerst ermittelten Werte waren deutlich schlechter (4,3 % bei Ha = 30 und 32 Zellen, 68 % bei 8 Zellen) und standen so schon in einer früheren Fassung. Sie waren ein Fehler der Auswertung, nicht der Rechnung: Ohne den Schalter `UPDATE_FIELDS` berechnet FluidX3D die ausgegebene Geschwindigkeit in einem eigenen Kernel nach, und dort fehlte die halbe Lorentzkraft. Je größer K, desto größer der Fehler. Aufgefallen ist das erst, als der Hartmann-Test mit dem Programmstand von Stufe 2 wiederholt wurde, in dem `UPDATE_FIELDS` an ist. Die Regel „mindestens zwei Zellen in der Hartmann-Schicht“ war damit zu streng; etwa eine Zelle genügt für 1 % Genauigkeit.

Stufe 2: Kanäle mit Seitenwänden

In einem echten Kanal fließen die Ströme im Kreis. In der Mitte laufen sie quer zur Strömung, zurück müssen sie über die Wände oder durch die dünnen Schichten an den Wänden. Diesen Rückweg beschreibt das Potential φ. Ohne φ würde Stufe 1 die Bremskraft in einem Kanal mit isolierenden Wänden um ein Vielfaches überschätzen.

Umsetzung. Ein neuer Schalter `MHD_POT` legt zwei Puffer für φ an. Vor jedem Zeitschritt laufen auf der GPU einige Jacobi-Schritte für $\nabla\cdot\mathbf{j} = 0$, hier 20 Doppelschritte. Die Gleichung ist als Bilanz der Ströme über die sechs Flächen jeder Zelle geschrieben. So bleibt die Ladung auch diskret erhalten. Auf einer isolierenden Wand ist der Strom durch die Wandfläche null. Eine ideal leitende Wand hält $\varphi = 0$ auf ihrer Oberfläche, die eine halbe Zelle vor dem Wandknoten liegt. Im Hauptkernel kommt die Kraft $K\rho\,(\mathbf{E} \times \hat{\mathbf{B}})$ mit $\mathbf{E} = -\nabla\varphi$ aus denselben Flächenwerten hinzu.

Prüfung. Ein Vergleich nur mit sich selbst wäre wertlos. Deshalb entstand ein eigener 2D-Löser für die ausgebildete Kanalströmung, der einen anderen Weg geht: Er rechnet nicht mit φ, sondern mit dem induzierten

Magnetfeld b (Shercliff [18], Hunt [19]):

$$\nabla^2 u + \mathrm{Ha}\,\frac{\partial b}{\partial y} = -1, \qquad \nabla^2 b + \mathrm{Ha}\,\frac{\partial u}{\partial y} = 0.$$

Er reproduziert drei bekannte Grenzfälle: den quadratischen Kanal ohne Feld ($\bar{u} = 0{,}1406$, entsprechend $f\,Re = 14{,}23$), bei breitem Kanal mit leitenden Wänden die exakte Hartmann-Lösung und bei breitem Kanal mit isolierenden Wänden die Kerngeschwindigkeit 1/Ha. Dabei fiel ein Fehler in seiner eigenen Randbehandlung auf, der behoben wurde.

Geprüft wurden zwei klassische Fälle im quadratischen Kanal. Bei *Shercliff* sind alle Wände isolierend. Bei *Hunt* sind die Hartmann-Wände ideal leitend und die Seitenwände isolierend; dort fließt der Strom durch die Wand zurück, und an den Seitenwänden entstehen schnelle Strahlen.

Ein Fehler, den erst die Prüfung zeigte. Im ersten Durchlauf wuchs der Fehler bei isolierenden Wänden stark mit Ha: 12 % bei Ha = 15, 36 % bei Ha = 30. Bei leitenden Wänden war alles gut. Die Ursache: Im Kern eines isolierten Kanals heben sich zwei große Kräfte fast auf, die Bremskraft $-K\mathbf{u}_\perp$ und die Kraft aus dem Potential. Übrig bleibt nur ein Teil von etwa 1/Ha. Jeder kleine Widerspruch zwischen den beiden Teilen wird deshalb mit Ha verstärkt. Im Kernel wurde die Potentialkraft erst nach dem halbimpliziten Teil addiert, sodass diesem ein Teil der Kraft fehlte. Nach dem Tausch der Reihenfolge, und mit derselben gespeicherten Geschwindigkeit für $\mathbf{u} \times \mathbf{B}$ wie im Jacobi-Schritt, sank der Fehler bei Ha = 15 von 12 % auf 0,45 %.

Fall	Ha	a [Zellen]	Fehler Profil	Fehler Durchsatz
ohne Feld	0	32	0,01 %	−0,03 %
Shercliff (isolierend)	5 / 10 / 15	32	0,09 / 0,23 / 0,45 %	−0,15 / −0,30 / −0,37 %
Shercliff	30	64	0,49 %	−0,19 %
Hunt (leitende Hartmann-Wände)	5 / 10 / 15	32	0,08 / 0,42 / 0,86 %	−0,09 / −0,30 / −0,68 %
Hunt	30	64	0,79 %	−0,78 %
Gitterstudie Shercliff	10	16 / 32 / 64	0,75 / 0,23 / 0,09 %	

Tabelle 18: Stufe 2: FluidX3D gegen den unabhängigen 2D-Löser (RMS-Fehler des Profils bezogen auf den Höchstwert; Abweichung des mittleren Durchsatzes).

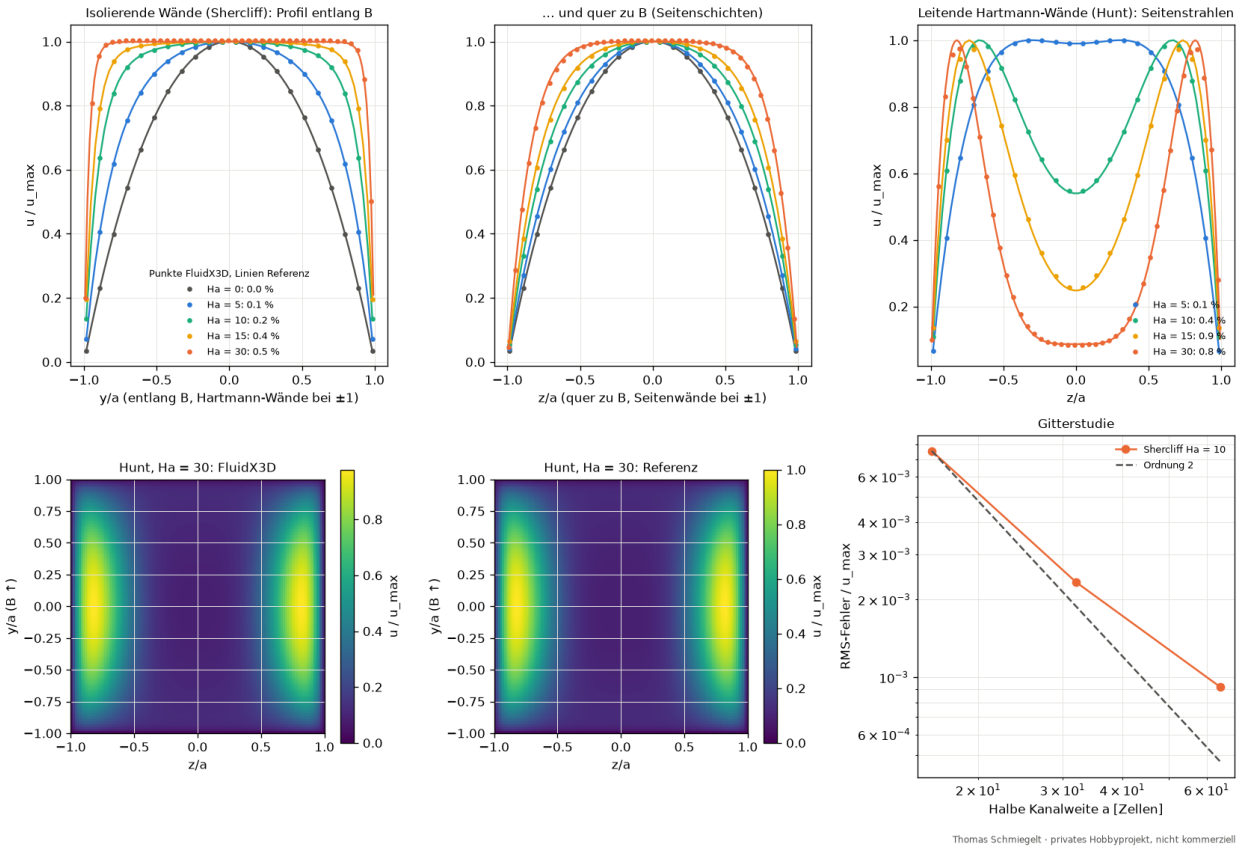

Abbildung 44: Stufe 2: quadratischer Kanal, B senkrecht nach oben. Oben links und Mitte isolierende Wände (Shercliff), oben rechts leitende Hartmann-Wände (Hunt). Unten links und Mitte der ganze Querschnitt bei Hunt, Ha = 30, FluidX3D und Referenz. Unten rechts die Gitterstudie.

> *So liest man das Bild:* Man blickt in einen quadratischen Kanal hinein; das Metall fließt auf den Betrachter zu, das Magnetfeld zeigt nach oben. Oben links das Geschwindigkeitsprofil von unten nach oben, also entlang des Feldes, oben in der Mitte von links nach rechts, quer zum Feld. Die Punkte sind FluidX3D, die Linien der unabhängige Vergleichslöser; die Prozentzahlen sind die Abweichungen. Mit isolierenden Wänden wird das Profil mit stärkerem Feld in Feldrichtung kastenförmig flach (dünne Schichten oben und unten). Quer dazu bleibt es runder, weil die Schichten an den Seiten dicker sind. Oben rechts sind die Wände oben und unten leitend: Jetzt bremst das Feld die Mitte stark, und das Metall weicht in zwei schnelle Strahlen an den Seitenwänden aus. Die beiden Farbbilder unten zeigen genau das im ganzen Querschnitt (gelb schnell, dunkel langsam); links FluidX3D, in der Mitte die Referenz. Sie sind kaum zu unterscheiden. Unten rechts fällt der Fehler, wenn man das Gitter verfeinert.

Alle zwölf Fälle stimmen auf besser als 1 % mit dem Vergleichslöser überein. Die Gitterstudie zeigt eine Ordnung von 1,4 bis 1,7, also etwas schlechter als bei Stufe 1. Grund ist vermutlich die Behandlung der Wandflächen; das ist noch nicht untersucht.

Prüfung der früheren Faustformel. Aus dem Vergleichslöser folgt der Druckverlustbeiwert $k_p = \mathrm{d}p/\mathrm{d}x \,/\, (\sigma \bar{u} B^2) = 1/(\mathrm{Ha}^2\, \bar{U})$ im quadratischen Kanal:

Ha	1/Ha	k_p isolierend	k_p leitende Hartmann-Wände
5	0,200	0,407	0,925
10	0,100	0,153	0,634
20	0,050	0,065	0,475
50	0,020	0,023	0,335
100	0,010	0,011	0,256

Tabelle 19: Druckverlustbeiwert aus dem 2D-Löser (Gitter mit mindestens drei Zellen je Hartmann-Schicht).

Mit isolierenden Wänden nähert sich k_p tatsächlich 1/Ha; bei Ha = 100 liegt er noch 10 % darüber. Die Faustformel war also für große Ha richtig und liegt bei kleinen Ha zu niedrig. Leiten die Hartmann-Wände,

fällt k_p nur langsam, und der Druckverlust ist bei Ha = 100 etwa 25-mal so groß wie mit isolierenden Wänden.

Grenzen und nächste Schritte.

- **Reale Hartmann-Zahlen sind viel größer.** Bleilithium in den 10 mm-Kanälen bei 6 T ergibt grob Ha $\approx$ 600, in Blanket-Kanälen von einigen Zentimetern einige Tausend (Stoffwerte noch nicht geprüft). Mit einer Zelle je Hartmann-Schicht bräuchte schon Ha = 600 etwa 600 Zellen je halber Kanalweite. Der Speicher reicht dafür, aber der einfache Jacobi-Löser konvergiert auf so feinen Gittern zu langsam. Nötig wären ein Mehrgitterverfahren oder ein zur Wand verdichtetes Gitter; bis dahin gelten gerechnete Werte bis Ha $\approx$ 30 und darüber die geprüften Skalierungen.
- **Endlich leitende Wände** (Stahl, Wandleitfähigkeit c) fehlen noch; bisher gibt es nur ideal isolierend und ideal leitend. Für Stahlkanäle ist der Fall dazwischen der wichtigste.
- **Nur eine GPU**, und das Feld ist bisher überall gleich. Das Feld der Spulen ($\mathbf{B}(\mathbf{x})$ aus Biot-Savart) wäre der Schritt zur Kopplung mit dem Stellarator.

14 Alphateilchen im Feld der Spulen: Bleiben sie lange genug im Plasma?

Im Abschnitt über das Plasma (Abschnitt 12) heizen die Alphateilchen das Plasma mit 611 MW. Das setzt voraus, dass jedes Alpha seine Energie im Plasma abgibt, bevor es den Rand erreicht. Ob das stimmt, hängt vom Magnetfeld ab. Der Nutzer fragte nach einer dynamischen Simulation mit dem Magnetfeld; dies ist der erste Teil davon (Variante A): die Bahnen von 1000 Alphas im Feld der eigenen Spulen.

Begriffe in diesem Abschnitt.

Alphateilchen der Heliumkern, der bei jeder Fusion von Deuterium und Tritium entsteht, mit 3,5 MeV Bewegungsenergie. Er ist elektrisch geladen und folgt deshalb den Magnetfeldlinien.

Führungszentrum Ein geladenes Teilchen kreist schnell um eine Feldlinie (beim Alpha mit etwa 4 cm Radius). Statt jeden Kreis zu rechnen, verfolgt man nur den Mittelpunkt dieses Kreises, das Führungszentrum. Es läuft an der Feldlinie entlang und driftet langsam quer dazu.

umlaufend und gefangen Ein Alpha, das überwiegend entlang des Feldes fliegt, läuft immer wieder um den ganzen Ring (*umlaufend*). Eines, das überwiegend quer zum Feld fliegt, wird an Stellen mit stärkerem Feld zurückgeworfen wie von einem Spiegel und pendelt hin und her (*gefangen*). Gefangene Teilchen sind besonders empfindlich für kleine Fehler im Feld.

$v_\parallel/v$ der Anteil der Geschwindigkeit entlang des Feldes: $+1$ oder -1 heißt genau entlang, 0 genau quer.

Abbremszeit die Zeit, in der ein Alpha durch Stöße mit den Elektronen und Ionen seine Energie an das Plasma abgibt, hier etwa 0,2 s. Was so lange im Plasma bleibt, hat seine Aufgabe erfüllt.

letzte geschlossene Fläche die äußerste der ineinanderliegenden Flussflächen, der Rand des eingeschlossenen Plasmas. Wer sie überquert, gilt hier als verloren.

Quasisymmetrie eine besondere Form des Stellaratorfelds: Obwohl die Anlage verdreht ist, sieht die Feldstärke entlang der Bahnen so aus wie in einem symmetrischen Ring. Dann driften gefangene Teilchen im Mittel nicht nach außen. Unsere Plasmaform ist quasi-axialsymmetrisch (QA) ausgelegt.

Prompter Verlust ein Alpha, dessen Bahn schon beim ersten Umlauf den Rand streift; es geht innerhalb von Bruchteilen einer Millisekunde verloren. Das betrifft vor allem Alphas, die nahe am Rand geboren werden.

Methode. Die Bahnen werden mit simsopt [7] als stoßfreie Führungszentren im Vakuumfeld der 16 Spulen aus Stufe 2 gerechnet. Spulen und Form liegen in Einheitsgröße vor ($R_0 = 1{,}03$ m). Stoßfreie Bahnen hängen aber nur vom Verhältnis Kreisradius zu Plasmaradius ab ($\rho_L/a = 0{,}018$). Statt die Spulen zu vergrößern, wird deshalb die Geschwindigkeit passend verkleinert, und Zeiten und Orte werden auf die Anlage zurückgerechnet. Die 1000 Startorte folgen der Verteilung der Fusionsleistung, die Richtungen sind gleichmäßig verteilt. Gerechnet wird bis 0,2 s, der Abbremszeit. Für die Energiebilanz bekommt jedes verlorene Alpha die Energie, die es zum Verlustzeitpunkt nach der klassischen Abbremsung [64] noch hätte:

$$u(t) = \big(u_0 + 1\big)\, e^{-3t/\tau_s} - 1, \qquad u = (E/E_c)^{3/2}, \qquad \tau_s = 0{,}195\,\mathrm{s},\ E_c = 415\,\mathrm{keV}.$$

Die Verlustorte werden einem Gitter auf der Randfläche zugeordnet (64×32 Punkte, zusammengefasst zu 16×8 Feldern von je etwa $10\,\mathrm{m}^2$). Daraus folgt der Wärmefluss.

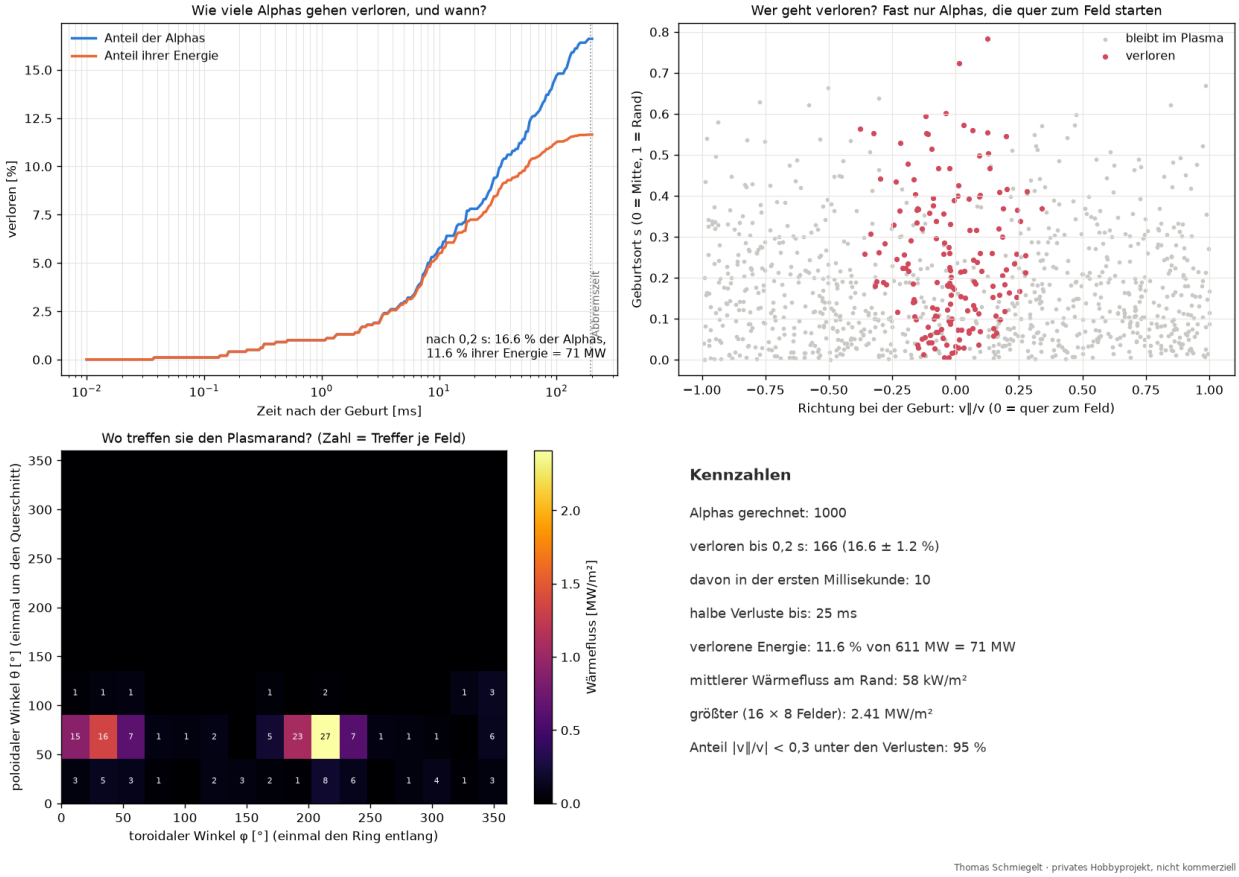

Abbildung 45: Verluste der Alphateilchen: Zeitverlauf, wer verloren geht, wo sie den Rand treffen, Kennzahlen (1000 Alphas, stoßfrei, Feld der eigenen Spulen).

So liest man das Bild: Oben links: Waagrecht die Zeit seit der Geburt der Alphas, logarithmisch von einer Hundertstel Millisekunde bis 0,2 s. Senkrecht, wie viel Prozent verloren sind. Blau zählt Teilchen, orange ihre Energie. Die orange Kurve bleibt darunter, weil spät verlorene Alphas schon einen großen Teil ihrer Energie abgegeben haben. In der ersten Millisekunde geht kaum etwas verloren; die meisten Verluste kommen zwischen 5 ms und 100 ms. Oben rechts: Jeder Punkt ist ein Alpha, waagrecht seine Flugrichtung bei der Geburt (0 = quer zum Feld), senkrecht sein Geburtsort (0 = Plasmamitte, 1 = Rand). Die roten, verlorenen Alphas liegen fast alle in einem schmalen Streifen um 0: Es sind gefangene Teilchen. Unten links: die ausgerollte Randfläche des Plasmas, waagrecht einmal den Ring entlang, senkrecht einmal um den Querschnitt. Die Farbe ist der Wärmefluss, die Zahl die Anzahl der Treffer. Die Treffer liegen gebündelt in einem Band, und zwar zweimal, weil sich die Anlage zweimal wiederholt. Unten rechts die wichtigsten Zahlen.

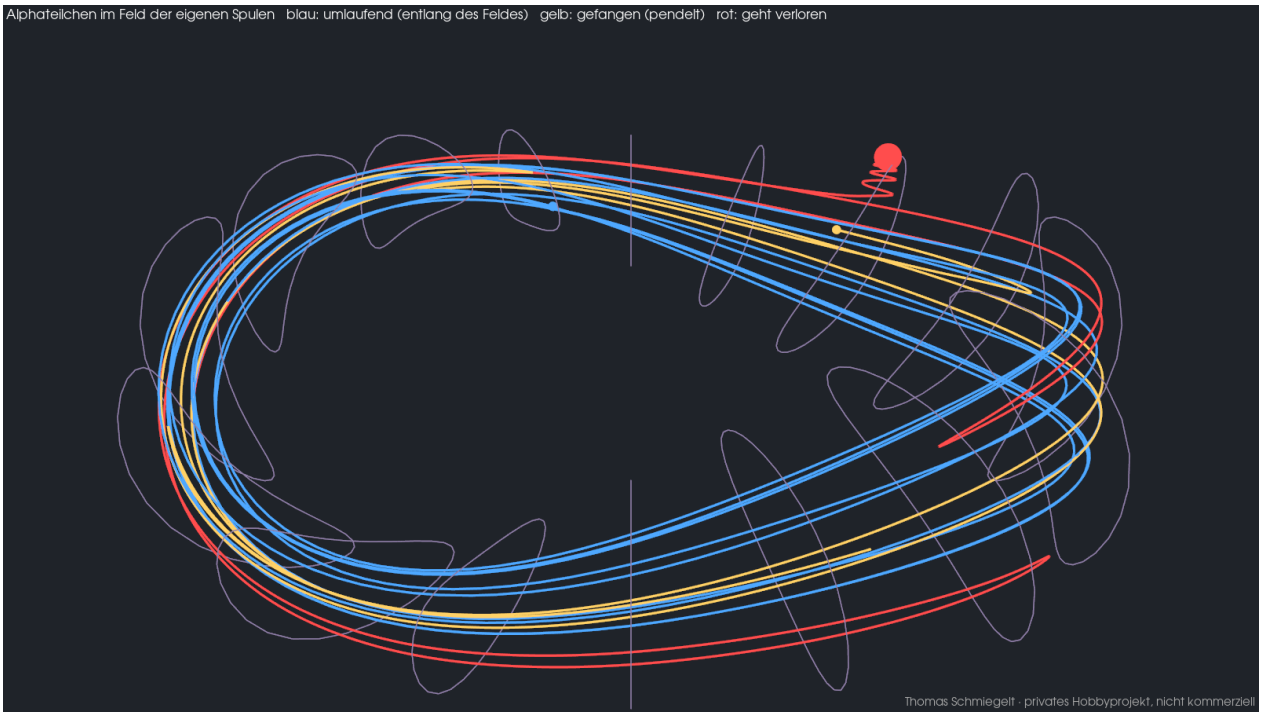

Abbildung 46: Drei Alphabahnen im Feld der eigenen Spulen (Standbild aus dem Video `docs/filme/alpha_bahnen.mp4`): umlaufend (blau), gefangen (gelb), früh verloren (rot).

> *So liest man das Bild:* Man blickt schräg von oben auf den Ring. Die dünnen grauen Schleifen sind Querschnitte des Plasmarands an 16 Stellen; sie zeigen, wie sich die Form beim Umlauf verdreht. Jede farbige Linie ist der Weg des Führungszentrums eines Alphas. Das blaue Alpha fliegt entlang des Feldes und läuft immer wieder um den ganzen Ring; es bleibt sicher innen. Das gelbe fliegt fast quer zum Feld und kehrt an Stellen mit starkem Feld um; seine Bahn ist an den Enden umgebogen. Das rote ist ebenfalls ein gefangenes Alpha. Seine Bahn wandert langsam nach außen, bis es nach 0,13 ms den Rand erreicht (roter Punkt oben). Solche Bahnen erzeugen die Verluste im Bild oben, meist allerdings viel langsamer.

Ergebnisse.

- **16,6 % der Alphas gehen verloren** (±1,2 % statistische Unsicherheit bei 1000 Teilchen), davon nur 10 in der ersten Millisekunde. Die Hälfte der Verluste ist nach 25 ms erreicht.
- **Es sind fast nur gefangene Alphas**: 95 % der verlorenen hatten $|v_\parallel/v| < 0{,}3$. Sie stammen im Mittel etwas weiter außen ($s = 0{,}24$ gegen 0,18).
- **Verlorene Energie: 11,6 % der Alphaleistung, also** 71 MW. Dem Plasma fehlt dieser Teil seiner Selbstheizung; statt 611 MW bleiben etwa 540 MW.
- **Die Verluste treffen gebündelt auf.** Im Mittel über den ganzen Rand sind es nur 58 kW/m^2, aber fast alle Treffer liegen in einem Band in der oberen Hälfte des Querschnitts, in zwei Flecken. Im heißesten Feld von etwa 10 m^2 sind es rund 2,4 MW/m^2. Die Erstwand dieses Projekts ist auf 0,5 MW/m^2 ausgelegt (Abschnitt Kühlung). Wegen der groben Felder und der nur 27 Treffer im heißesten Feld ist der Spitzenwert unsicher; die echte Spitze ist eher höher.

Einordnung. Die Verluste kommen nicht als schneller Verlust in den ersten Umläufen, sondern langsam, über Millisekunden bis zur Abbremszeit. Das ist das typische Bild, wenn gefangene Teilchen in einem nicht ganz quasisymmetrischen Feld nach außen driften. Die Plasmaform selbst ist sehr genau quasisymmetrisch (Zielwert der Quasisymmetrie in DESC $2{,}4 \cdot 10^{-5}$, kleiner als bei der Referenz *precise QA* mit $5{,}8 \cdot 10^{-5}$). Die Spulen treffen diese Form aber nur ungefähr: Das Feld steht im Mittel um 0,27 % und höchstens um 0,96 % schräg zur Randfläche ($|B_n|/|B|$). Ob der Hauptteil der Verluste aus diesen Spulenfehlern stammt oder schon in der Form angelegt ist, klärt der folgende Vergleich. Ein Verlust von über 10 % der Alphaenergie wäre für ein Kraftwerk zu viel, vor allem wegen der gebündelten Wandlast.

Vorher und nachher: Spulen oder Form? Dieselbe Rechnung wurde ein zweites Mal gemacht, diesmal im Feld der Plasmaform allein, also so, als ob die Spulen die Form perfekt träfen. Dazu wird das Gleichgewicht

der Form mit `booz_xform`[1] in *Boozer-Koordinaten* umgerechnet, ein Koordinatensystem, in dem die Feldlinien gerade verlaufen und die Feldstärke als einfache Fourier-Reihe vorliegt. Dann rechnet simsopt die Bahnen direkt darin, mit derselben Verteilung der Geburtsorte und Richtungen wie zuvor (im Mittel $s = 0{,}18$, 31 % gefangene Startrichtungen in beiden Läufen).

Erwartung vorher. Bevor das Ergebnis vorlag, wurde im Ereignisprotokoll festgelegt: Die Form ist genauer quasisymmetrisch als *precise QA*, für die Landreman und Paul in 0,2 s keine Alphaverluste fanden [21]. Erwartet wurden deshalb unter 1 % Verlust. Die Deutung wurde ebenfalls vorab festgelegt: unter 2 % heißt, die Spulen sind die Hauptursache; zwischen 2 und 10 % tragen beide bei; über 10 % liegt es an der Form selbst oder an einem Rechenfehler.

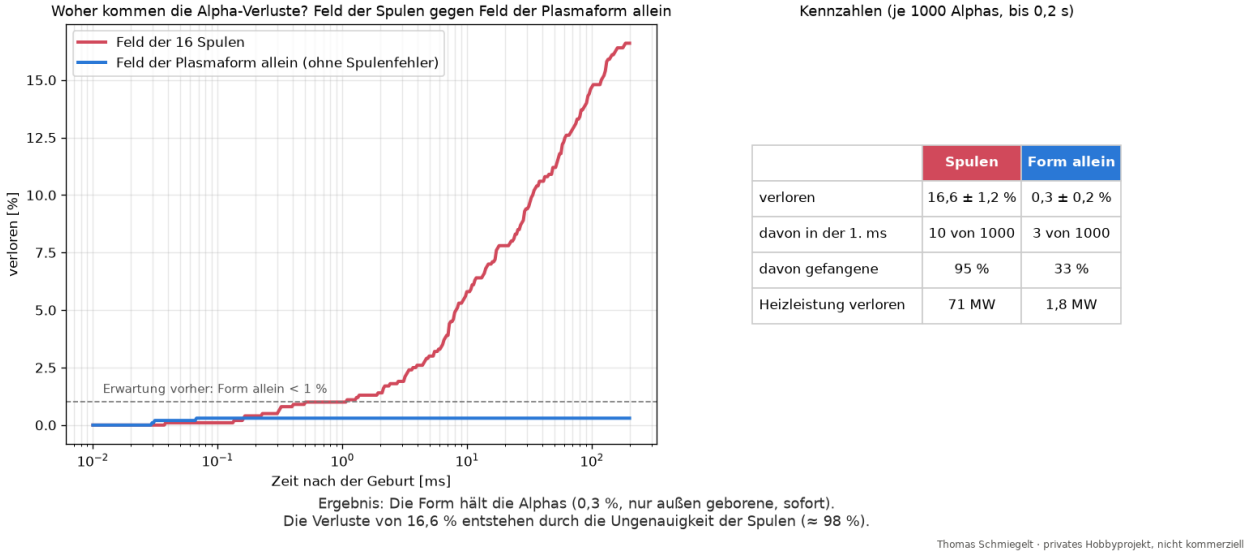

Abbildung 47: Vorher und nachher: Alphaverluste im Feld der 16 Spulen (rot) und im Feld der Plasmaform allein (blau), je 1000 Alphas bis 0,2 s.

> *So liest man das Bild:* Links: waagrecht die Zeit seit der Geburt der Alphas (logarithmisch), senkrecht der verlorene Anteil. Die rote Kurve (Spulen) steigt ab etwa einer Millisekunde stetig bis 16,6 %. Die blaue Kurve (Form allein) springt ganz am Anfang auf 0,3 % und bleibt dann flach: Danach geht kein einziges Alpha mehr verloren. Die gestrichelte Linie ist die vorher festgelegte Erwartung von 1 %; die blaue Kurve bleibt darunter. Rechts die Kennzahlen beider Läufe.

Ergebnis. Im Feld der Form allein gehen nur 3 von 1000 Alphas verloren ($0{,}3 \pm 0{,}2$ %), alle weit außen geboren ($s = 0{,}60$ bis $0{,}72$) und schon in den ersten 0,1 ms. Die langsamen Verluste gefangener Alphas, die im Spulenfeld 95 % der Verluste ausmachen, fehlen vollständig. Die verlorene Heizleistung sinkt von 71 MW auf 1,8 MW. Weil dieser Lauf viel schneller war als der Spulenlauf, wurde stichprobenhaft geprüft, ob die Bahnen wirklich bis 0,2 s gerechnet werden: Sechs nicht verlorene Alphas (vier gefangene, zwei umlaufende) erreichen alle 0,2000 s; die gefangenen pendeln ($v_\parallel$ wechselt immer wieder das Vorzeichen) und bleiben innen. Die Erwartung ist damit bestätigt: Rund 98 % der Verluste stammen von der Ungenauigkeit der Spulen, nicht von der Plasmaform. Das passt zum Standbild oben: Die rote Bahn bleibt in einem kleinen Feldtal hängen, wie es nur ein nicht ganz quasisymmetrisches Feld bildet. Dieser Vergleich ist die Ausgangslage für den nächsten Schritt: Spulen nachoptimieren und dieselbe Rechnung wiederholen.

Grenzen.

- **Stoßfrei**: Die Bahnen ändern sich in Wirklichkeit, während das Alpha abbremst und durch Stöße die Richtung wechselt. Stöße können gefangene Teilchen in umlaufende verwandeln und umgekehrt; das kann die Verluste in beide Richtungen verschieben.
- **Vakuumfeld**: Ströme im Plasma (endlicher Druck) sind nicht enthalten.
- **Verlustort ist der Plasmarand**, nicht die Wand. Die Wand liegt weiter außen; die Treffer verteilen sich dort etwas anders.
- **Statistik**: 1000 Alphas reichen für den Verlustanteil, aber nicht für eine feine Wandlastkarte.

[1] `https://github.com/hiddenSymmetries/booz_xform`

- **Feld der Form**: Die Umrechnung in Boozer-Koordinaten nutzt 24 Fourier-Moden in jeder Richtung; feinere Anteile fehlen. Das könnte die Verluste der Form leicht unterschätzen, ändert aber nicht die Größenordnung (0,3 % gegen 16,6 %).

Nächste Schritte. (1) Erledigt: Die Ursache ist getrennt, es sind die Spulen. (2) Die Spulen genauer an die Form anpassen, mit einem Ziel für Alphaverluste, und denselben Vergleich wiederholen („nachher“). (3) Mehr Teilchen und Stöße für eine belastbare Wandlastkarte.

15 Festigkeit: Woher die Kraft kommt und wie ein Tragwerk sie aufnimmt

Die erste Festigkeitsrechnung der 1-GW-Anlage (Fusions-Surrogat mit 79 Proben, Hex-Modell und Elmer) ergab Spannungen im Spulengehäuse von rund 2000 MPa, viermal mehr als der Stahl bei 4 K auf Dauer erträgt. Der Nutzer stellte dazu fest: *„Wand, Spulen und Festigkeit sind ein Thema, das gehört zusammen. Auch das Plasma gehört dazu. Spulenform bestimmt Plasma, und die Spule muss auch halten, und das hat auch Einfluss auf die Temperatur.“* Später ergänzte der Nutzer das Package (alles zwischen Plasma und Spule) und ein 3D-Modell als Ziel, und als die Zahlen kamen: *„Wir müssen uns auf die Festigkeit konzentrieren. 2000 MPa ist ein Killer, auch 500 MPa ist viel. Vielleicht brauchen wir mehr Spulen, oder wir müssen verstehen, wie die Kraft entsteht.“* Dieser Abschnitt beschreibt, wie daraus Schritt für Schritt ein Entwurf entstand, der die Grenzen einhält, unter welchen Bedingungen er gilt, und warum er funktioniert. Die Entwurfsstudie ist abgeschlossen und ausgewertet; ein eigener Variantenbericht stellt alle gerechneten Entwürfe dar und vergleicht sie, dieses Kapitel zeigt die besten und die knapp an der Grenze.

Begriffe in diesem Abschnitt.

Lorentzkraft die Kraft, die ein Magnetfeld auf einen stromdurchflossenen Leiter ausübt. Je Meter Leiter ist sie $\vec{f} = I\,\vec{t} \times \vec{B}$ (Strom I, Richtung des Leiters $\vec{t}$, Feld $\vec{B}$). In unseren Spulen fließen 22 MA; das ergibt bis zu 140 MN je Meter, das Gewicht von 14 000 t auf jedem Meter.

Eigenfeld das Feld, das eine Spule an ihrem eigenen Leiter erzeugt. Es drückt die Spule auseinander wie einen aufgeblasenen Schlauch.

Vergleichsspannung (von Mises) eine Zahl, die den mehrachsigen Spannungszustand im Material auf einen Wert zusammenfasst, der mit der Festigkeit aus dem Zugversuch verglichen werden kann.

99-%-Spannung σ_{99} (früher „p99“ genannt) die Vergleichsspannung im Gehäusestahl 1.4429 (X2CrNiMoN17-13-3, AISI 316LN), die in 99 % des Stahlvolumens nicht überschritten wird. Einzelne Spitzen an Kanten des groben Rechennetzes werden so nicht überbewertet.

Seilkraft Ein gekrümmtes Seil kann eine Last, die quer auf es drückt, allein durch Zug tragen, wenn die Last zur Krümmung passt (wie ein Ring unter Innendruck). Ein gerades Stück kann das nicht: Es muss die Last durch *Biegung* tragen, und Biegung erzeugt viel höhere Spannungen als Zug.

Lager, Stützzylinder die Stellen, an denen die Spulen festgehalten werden. Im Tokamak drückt jede Spule mit ihrem geraden inneren Schenkel gegen einen Stützzylinder in der Mitte der Anlage.

Verbinder Stahlblöcke zwischen benachbarten Spulengehäusen, die Kräfte von Spule zu Spule weitergeben.

Dehnung die relative Längenänderung. Das supraleitende Band (REBCO) verträgt dauerhaft nur einige Zehntel Prozent Zug, bevor es Schaden nimmt.

Package alle Schichten zwischen Plasma und Spule: Erstwand, Blanket (dort entsteht Tritium und Wärme), Abschirmung gegen Neutronen und Vakuumgefäß.

Entwurfsstudie (DOE) viele Entwürfe, deren Stellgrößen planmäßig über den ganzen Bereich verteilt werden (hier Latin Hypercube [61]), damit man sieht, welche Größe was bewirkt.

Arbeitsteilung. Der Nutzer gab die Richtung vor und entschied an jeder Gabelung. Die KI (Claude Opus) plante, legte Erwartungen fest, schrieb die Kopplung und bewertete die Ergebnisse. Teilaufgaben gingen an kleinere Modelle: Claude Sonnet recherchierte die Grenzwerte (jede Quelle per Crossref geprüft, Stichprobe von Opus nachgeprüft) und erweiterte die Spulenoptimierung um ein Kraftziel; Claude Haiku erkundete, wie ein neuer Spulensatz durch das Festigkeitsmodell läuft. Gerechnet haben simsopt [7] (Spulen) und Elmer [10] (Festigkeit).

Erwartung vorher

Vor jeder Rechnung wurde im Ereignisprotokoll festgehalten, was erwartet wird und wie das Ergebnis zu deuten ist:

1. Ein Kraftziel in der Spulenoptimierung senkt die Spitzenkraft um etwa 30 % bei doppeltem Feldfehler.
2. Kraftsenkung allein bringt nicht den nötigen Faktor 4; nötig ist ein Tragwerk, das die Kräfte geschlossen weiterleitet.

3. Die Kraft je Meter liegt bei 100–150 MN/m; die nötige Seilkraft schwankt entlang der Spule um mehr als den Faktor 3, weil die Krümmung stark wechselt. Biegung, nicht Zug, ist die Ursache der hohen Spannung.
4. Die Nettokraft auf jede Spule zeigt zur Mitte der Anlage.
5. Mehr Spulen senken die Kraft je Meter etwa umgekehrt proportional zur Spulenzahl; der Stahlbedarf bei gleicher Spannung bleibt etwa gleich.
6. Das Package ist mit dem jetzigen Abstand knapp.

Schritt 1: Kraftziel in der Spulenoptimierung

Die Spulenoptimierung (Stufe 2) bekam einen zusätzlichen Term, der hohe Kraft je Meter bestraft (simsopt `LpCurveForce`). Ohne diesen Term entsteht exakt der bisherige Spulensatz (Abweichung des Feldfehlers 0,01 %).

Gewicht Kraftziel	Feldfehler $B \cdot n$ (Mittel)	Spitzenkraft	mittlere Kraft
0 (bisher)	0,27 %	100 %	100 %
0,01	0,30 %	−9 %	−3 %
1	1,56 %	−25 %	−6 %

Ergebnis: Die Spitzen lassen sich kappen, die mittlere Kraft kaum. Sie ist durch Feldstärke und Größe der Anlage festgelegt. Die Erwartung 1 war zu optimistisch, Erwartung 2 bestätigt: Die Spulenform allein löst das Problem nicht. Das Kraftgewicht wird nur im Bereich 0 bis 0,03 weiterverwendet.

Schritt 2: Eine gekoppelte Rechenkette

Damit Plasma, Spulen, Package, Festigkeit und Temperatur gemeinsam bewertet werden, wurde eine Kette gebaut (`stellarator/kopplung.py`). Ein Entwurf durchläuft sie in 1–3 Minuten:

1. **Spulen** (simsopt): Spulenzahl, Abstand zum Plasma, Spulenlänge, Kraftziel → Feldfehler als Maß für die Plasmaqualität.
2. **Kalibrierung**: Strom so, dass auf der magnetischen Achse $B_0 = 6{,}5\,\mathrm{T}$ herrscht. Wickelpaket quadratisch, Kantenlänge so, dass die Stromdichte wie bei 16 Spulen bleibt.
3. **Festigkeit** (Hex-Netz, Elmer): Gehäuse mit vier Wanddicken, Verguss, Verbinder, Lagerung; Last $\vec{f} = I\vec{t} \times \vec{B}$ aus allen Spulen.
4. **Package**: kleinster Abstand von der Gehäuse-Innenseite zum Plasmarand, rundum; daraus Abschirmdicke, Kernheizung und Neutronendosis im Wickelpaket.
5. **Temperatur**: Feld am Rand des Wickelpakets → Auslastung des Supraleiters und Temperaturreserve.

Die Grenzen und Annahmen:

Größe	Grenze	Herkunft (Status)
Gehäusestahl 1.4429/316LN, σ_{99}	500 MPa	2/3 der Streckgrenze bei 4 K, ITER-Güte C3; beste Güte C1 erlaubt 667 MPa (ITER-Folien, ungeprüft)
Dehnung Wickelpaket	0,3 %	REBCO irreversibel ab 0,45–0,72 % [69]; ARC hielt < 0,2 % [68]
Kernheizung Wickelpaket	2000 W/m^3	ARIES-CS (ungeprüft); streng 50 W/m^3 für EU-DEMO [72]
Neutronendosis REBCO	$3 \cdot 10^{18}$ n/cm^2	untere Schranke nach ARC [68]
Auslastung Supraleiter	70 %	Annahme; $J_c(B, T)$ nach [70, 71]
Feldfehler $B \cdot n$	0,3 %	bisheriger Spulensatz als Maßstab
Package mindestens	1,0 m	ARIES-CS-Aufbau [73]
Abschwächung Neutronen	e-fach je 0,1 m	Annahme; Wolfram allein 0,061 m [74]

Beim Bau der Kette fiel ein alter Fehler auf: Das bisherige Festigkeitsmodell hatte die Spulen um 3 % größer skaliert als Plasma und Alpharechnung. Die Kette nutzt jetzt überall denselben Maßstab. Der erste Testpunkt (bisherige Spulen) bestätigte die Erwartungen bis auf eine: Das Feld am Leiter kam mit 6,4 T statt etwa 15 T heraus. Ursache: Es war auf der Mittellinie gemessen, wo sich das Eigenfeld aufhebt. Am Rand des Wickelpakets sind es 18,7 T. Der Testpunkt zeigte: Package (1,77 m frei), Temperatur (Auslastung 34 %)

und Feldgenauigkeit passen. Es scheitert allein an der Festigkeit ($\sigma_{99} = 2129\,\mathrm{MPa}$) und an der Dehnung im Wickelpaket (0,76 %). Die Erwartung 6 (Package knapp) war falsch: ARIES-CS kommt mit 1,3 m von Plasma bis Spulenmitte aus [73], wir haben 2,5 m.

Schritt 3: Woher die Kraft kommt

Für jede Spule wurde die Kraft je Meter entlang des Leiters berechnet: das Feld der anderen Spulen nach Biot-Savart, das Eigenfeld mit der regularisierten Formel für einen rechteckigen Querschnitt (simsopt). Zerlegt wird in einen Anteil nach außen (die Spule weitet sich) und einen seitlichen Anteil.

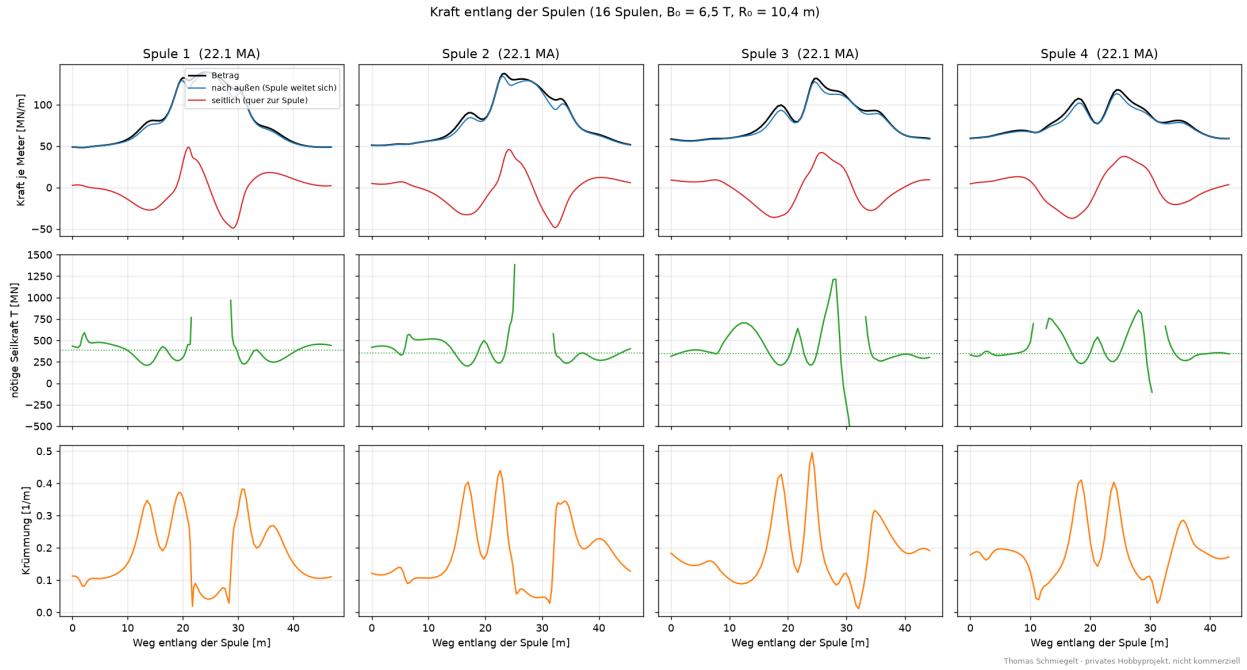

Abbildung 48: Kraft entlang der vier Grundspulen (16 Spulen insgesamt, die übrigen sind Spiegelbilder): Kraft je Meter, nötige Seilkraft, Krümmung.

> *So liest man das Bild:* Jede Spalte ist eine Spule, waagrecht der Weg entlang der Spule (eine Spule ist etwa 45 m lang). Oben: Schwarz die gesamte Kraft je Meter, blau der Anteil, der die Spule aufweitet, rot der seitliche Anteil. Die Kraft ist überall 50 MN/m oder mehr und erreicht 140 MN/m in der Mitte des Weges: Das ist der innere Schenkel der Spule an der Innenseite des Rings, wo die Spulen eng beieinanderstehen und das Feld am stärksten ist. Mitte: die Seilkraft, mit der die Spule diese Last als reiner Zug tragen könnte. Wo die Kurve fehlt, ist die Spule fast gerade, dort ginge das nur mit unendlicher Seilkraft. Unten die Krümmung: Spitzen sind enge Bögen (Radius etwa 2,5 m), Täler sind fast gerade Stücke. Das Bild zeigt das Kernproblem: Die größte Kraft sitzt genau auf dem geraden Stück.

Herleitung: Warum gerade Stücke so teuer sind. Für ein Seil mit Seilkraft T, Krümmung κ und Querlast f_N gilt im Gleichgewicht

$$\frac{dT}{ds}\,\vec{t} + T\kappa\,\vec{N} + \vec{f} = 0 \quad \Rightarrow \quad T = \frac{f_N}{\kappa}.$$

Mit $f_N \approx 100\,\mathrm{MN/m}$ und $\kappa \approx 0{,}25\,\mathrm{m}^{-1}$ braucht es $T \approx 400\,\mathrm{MN}$. Bei rund $1{,}3\,\mathrm{m}^2$ Stahlquerschnitt im Gehäuse sind das schon etwa 300 MPa. Das ist der Anteil, den man nicht vermeiden kann, wenn Feld und Größe feststehen. Auf dem inneren Schenkel ist die Spule über etwa $l = 7\,\mathrm{m}$ fast gerade ($\kappa < 0{,}08\,\mathrm{m}^{-1}$), die Last dort ist $q \approx 130\,\mathrm{MN/m}$. Als Balken auf zwei Stützen ergibt das

$$M = \frac{q\,l^2}{8} \approx 800\,\mathrm{MNm}, \qquad W = \frac{H^4 - h^4}{6H} \approx 0{,}38\,\mathrm{m}^3 \;(H = 1{,}36\,\mathrm{m}\ \text{Gehäuse},\ h = 0{,}755\,\mathrm{m}\ \text{Wickelpaket}), \qquad \sigma_B = \frac{M}{W} \approx 210$$

Diese Handrechnung trifft den FEM-Wert von 2129 MPa erstaunlich genau. Die hohen Spannungen kommen also aus der Biegung des geraden inneren Schenkels.

Wie Tokamaks das lösen. Eine Tokamakspule hat die Form eines „D“: Der Bogen ist so geformt, dass er die Last als reinen Zug trägt, und der gerade Schenkel innen liegt flächig an einem Stützzylinder oder an den

Nachbarspulen an (Verkeilung). Er wird also nicht gebogen, sondern gedrückt. Unser Modell dagegen hielt jede Spule nur an ihrer äußersten Stelle fest. Die Nettokraft je Spule zeigt aber mit bis zu 1,1 GN nach innen, zur Mitte der Anlage (Erwartung 4 bestätigt). Die Spule hing damit wie ein Balken, der auf der falschen Seite gestützt ist.

Mehr Spulen? Dieselbe Analyse für 20 und 24 Spulen:

Spulen	Strom je Spule	Kraft je Meter (Mittel)	Summe aller Spulen	Feldfehler $B \cdot n$
16	22,1 MA	85 MN/m	58 GN	0,27 %
20	17,7 MA	65 MN/m	57 GN	0,074 %
24	14,7 MA	54 MN/m	58 GN	0,028 %

Die Kraft je Meter sinkt, die Summe bleibt (Erwartung 5 bestätigt): Bei gleichem Stahlanteil folgt dieselbe Spannung. Der Gewinn liegt woanders: Mit mehr Spulen wird das Feld zehnmal genauer. Diesen Spielraum kann man in kürzere, glattere Spulen umtauschen.

Schritt 4: Tragwerksversuche mit denselben 16 Spulen

Aus Schritt 3 folgte direkt, was zu ändern ist: dort abstützen, wohin die Kraft zeigt, und die Spulen zu einem Verbund koppeln, der Querlasten von Spule zu Spule weitergibt. Das Festigkeitsmodell bekam dafür eine Lagerung an der innersten Stelle jeder Spule (Fläche zur Anlagenmitte, wie ein Stützzylinder) und wahlweise innen und außen.

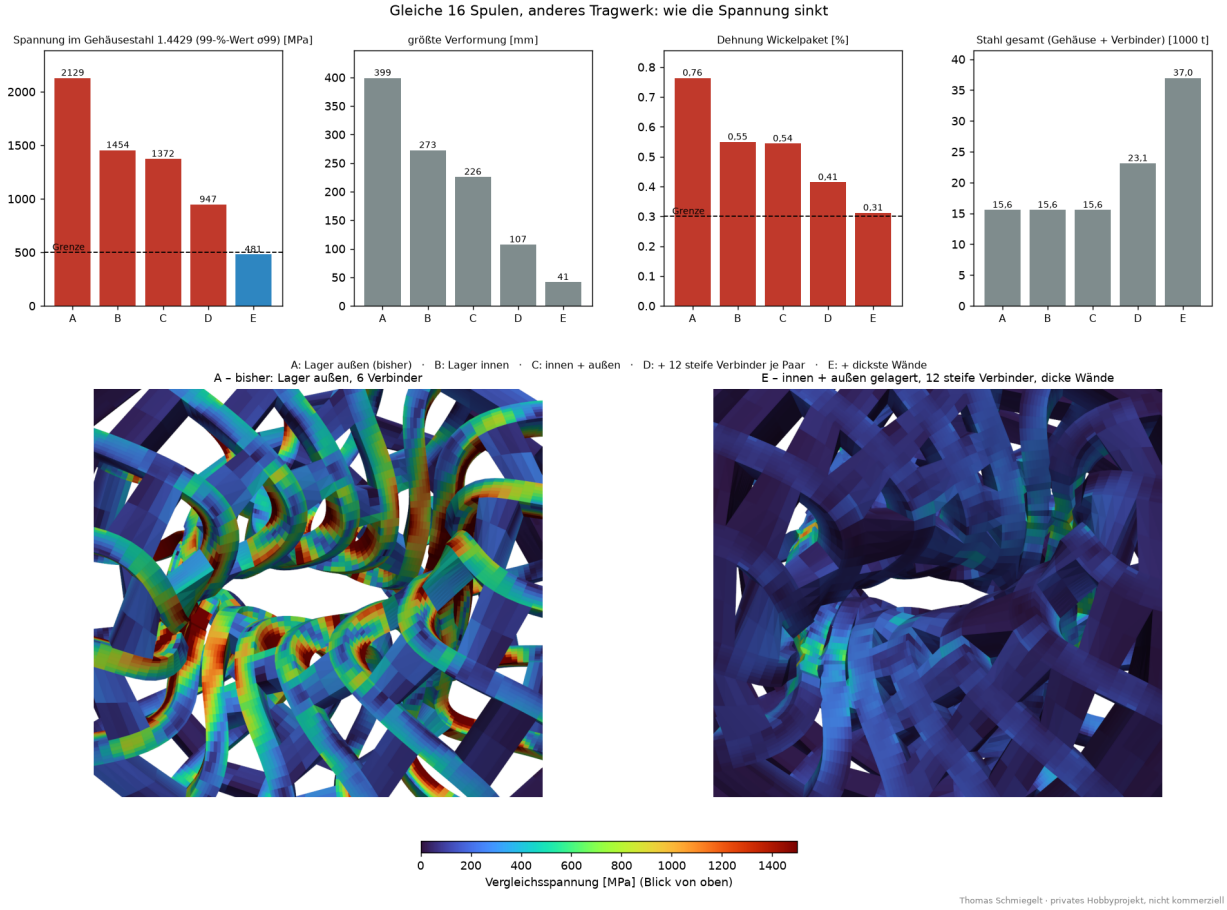

Abbildung 49: Gleiche 16 Spulen, anderes Tragwerk: Spannung, Verformung, Dehnung und Stahlmasse für fünf Varianten (A–E), darunter die Spannung im Blick von oben für A und E.

So liest man das Bild: Oben vier Balkendiagramme für die fünf Varianten A bis E (Schlüssel in der Zeile darunter). Rote Balken liegen über der Grenze (gestrichelt), blaue darunter, graue Größen haben keine feste Grenze. Von A nach E sinkt die Spannung im Stahl von 2129 MPa auf 481 MPa und die Verformung von 399 mm auf 41 mm; dafür steigt die Stahlmasse von 15 600 auf 37 000 t. Unten links Variante A von oben: rot sind Stellen über 1200 MPa, vor allem an den inneren Schenkeln um das Loch in der Mitte.

Unten rechts Variante E: fast alles blau (unter 400 MPa); die Spulen sind dicker und durch Verbinder zu einem Verbund geworden.

	Variante	σ_{99} Stahl	Verformung	Dehnung Wickelpaket	Stahl gesamt
A	Lager außen (bisher), 6 Verbinder je Paar	2129 MPa	399 mm	0,76 %	15,6 kt
B	Lager innen	1454 MPa	273 mm	0,55 %	15,6 kt
C	innen und außen	1372 MPa	226 mm	0,54 %	15,6 kt
D	+ 12 Verbinder je Paar, Stahl (200 GPa)	947 MPa	107 mm	0,41 %	23,1 kt
E	+ dickste Wände des Bereichs	481 MPa	41 mm	0,31 %	37,0 kt

Warum das wirkt. B: Die Nettokraft geht auf kurzem Weg in das Lager, statt die ganze Spule zu biegen (−32 %, Erwartung 30–50 % bestätigt). D: Mehr und steifere Verbinder geben die Querlast des geraden Schenkels an die Nachbarn weiter; die freie Länge l des Balkens wird kürzer, und $M \propto l^2$. E: Ein größeres Widerstandsmoment W senkt die Biegespannung weiter. Damit ist zum ersten Mal ein Entwurf unter 500 MPa. Der Preis ist die Masse. Das Problem hat sich verschoben: von „hält nicht“ zu „ist zu schwer“.

Schritt 5: Entwurfsstudie

Um den robustesten zulässigen Entwurf zu finden, wurden 200 Entwürfe gerechnet (Latin Hypercube). Variiert wurden elf Größen: Spulenzahl (16, 20, 24), Abstand Spule–Plasma, Länge je Spule, Kraftziel, vier Wanddicken, Größe der Lagerflächen, Zahl (6–14 je Paar) und Steifigkeit (20–200 GPa) der Verbinder. Fest sind Lager innen und außen. Während der Studie änderte der Nutzer das Ziel: *„Das Gewicht ist nicht so wichtig. Es ist ja ein Gebäude.“* Gesucht ist seither nicht der leichteste, sondern der robusteste Entwurf, also der mit der größten kleinsten Reserve über alle Grenzen. Ein Entwurf scheiterte am Netz, 199 wurden vollständig gerechnet.

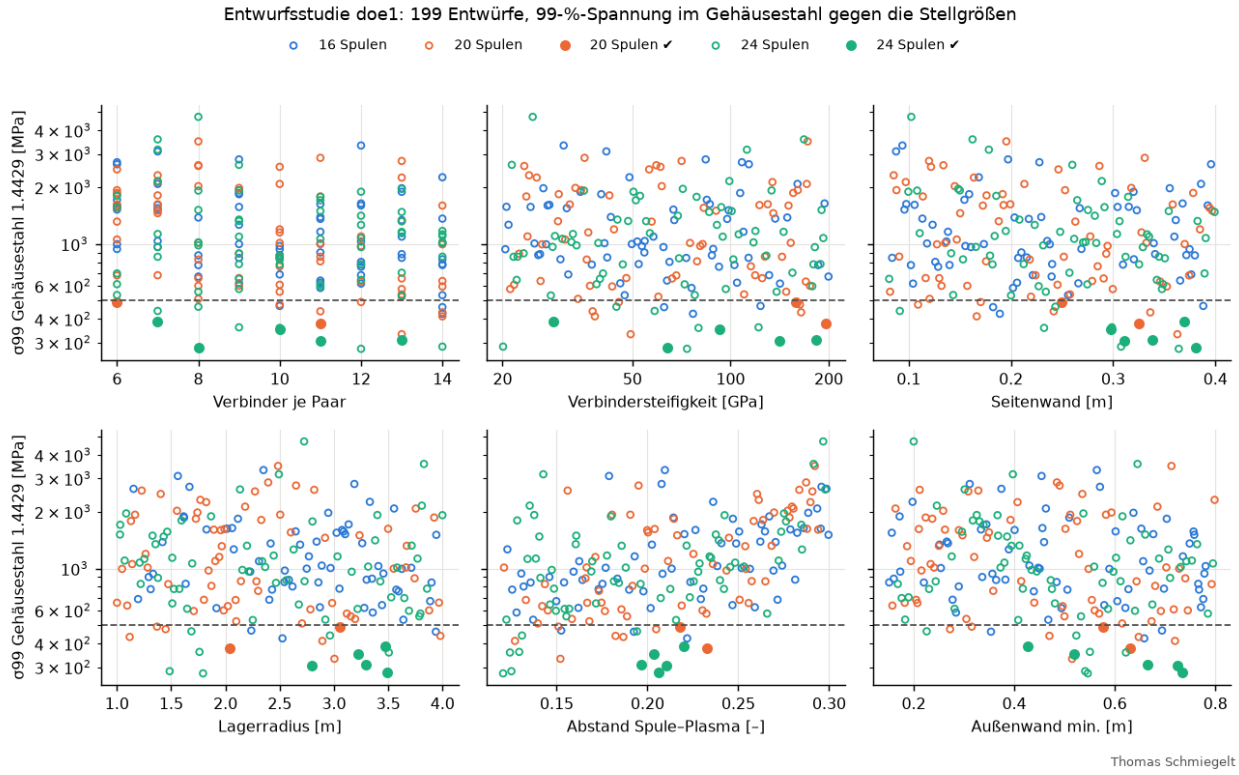

Abbildung 50: Entwurfsstudie: 99-%-Spannung im Gehäusestahl über sechs Stellgrößen, alle 199 Entwürfe.

So liest man das Bild: Jeder Kreis ist ein gerechneter Entwurf; die Farbe zeigt die Spulenzahl (blau 16, orange 20, grün 24), gefüllte Kreise halten alle acht Grenzen ein. Senkrecht die Spannung (logarithmisch), gestrichelt die Grenze von 500 MPa. Keine Stellgröße allein ordnet die Punkte; am deutlichsten steigt die Spannung mit dem Abstand Spule–Plasma (unten Mitte).

Eine Bereinigung war nötig. Elf Entwürfe passten nicht in den Speicher und wurden mit gröberem Netz gerechnet. Erst die Netzstudie zeigte, dass dabei die Verbinder um ein Drittel länger wurden, weil ein Verbinder immer vier Stationen überspannt. Diese Entwürfe waren also zu günstig. Mit Standardnetz nachgerechnet fallen zwei der ursprünglich neun zulässigen heraus (0063: 369 →595 MPa, 0136: 479 →577 MPa). **Es bleiben 7 zulässige Entwürfe**, alle mit 20 oder 24 Spulen.

Liste 1: die besten und die knapp an der Grenze. Die Tabelle zeigt die zulässigen Entwürfe nach ihrer kleinsten Reserve und die zwölf, die am knappsten scheitern. Alle übrigen Entwürfe und ein Katalog aller geometrisch darstellbaren stehen im Variantenbericht.

Nr.	Spulen	σ_{99} MPa	max. MPa	Dehnung %	$B \cdot n$ ‰	Freiraum m	Stahl kt	kleinste Reserve (Engpass)
zulässig								
0061	24	351	725	0,17	1,49	1,62	19	30 % (σ99 Stahl 1.4429)
0169*	24	308	717	0,15	2,13	1,39	28	29 % (Platz Package)
0093	24	283	1190	0,16	1,45	1,37	28	27 % (Platz Package)
0008	24	305	1695	0,17	2,20	1,48	26	27 % (Feldfehler B·n)
0014	20	377	1419	0,21	2,21	1,65	28	25 % (σ99 Stahl 1.4429)
0017	24	389	1721	0,20	1,66	1,30	23	20 % (Platz Package)
0157	20	492	1658	0,22	2,37	1,35	18	2 % (σ99 Stahl 1.4429)
knapp verfehlt								
0173	24	533	1827	0,24	1,85	1,28	27	−7 % (σ99 Stahl 1.4429)
0103	20	440	738	0,19	2,66	1,25	21	−8 % (Neutronenfluenz)
0044	20	540	1583	0,23	2,76	1,35	26	−8 % (σ99 Stahl 1.4429)
0004	20	558	1085	0,26	1,81	1,54	19	−12 % (σ99 Stahl 1.4429)
0136*	20	577	2238	0,30	1,62	1,84	26	−15 % (σ99 Stahl 1.4429)
0022	20	600	2183	0,26	0,70	1,57	24	−20 % (σ99 Stahl 1.4429)
0137	24	612	2562	0,29	0,94	1,57	16	−22 % (σ99 Stahl 1.4429)
0063*	20	595	4265	0,37	0,75	1,53	41	−24 % (Dehnung Wickelpaket)
0042	20	632	3962	0,34	2,66	1,61	21	−26 % (σ99 Stahl 1.4429)
0043	24	653	1208	0,29	1,79	1,30	16	−31 % (σ99 Stahl 1.4429)
0140	20	656	4169	0,34	1,46	1,76	22	−31 % (σ99 Stahl 1.4429)
0085	20	608	2067	0,28	2,00	1,23	30	−31 % (Neutronenfluenz)

Tabelle 20: Rangliste (bereinigt). * = mit Standardnetz nachgerechnet.

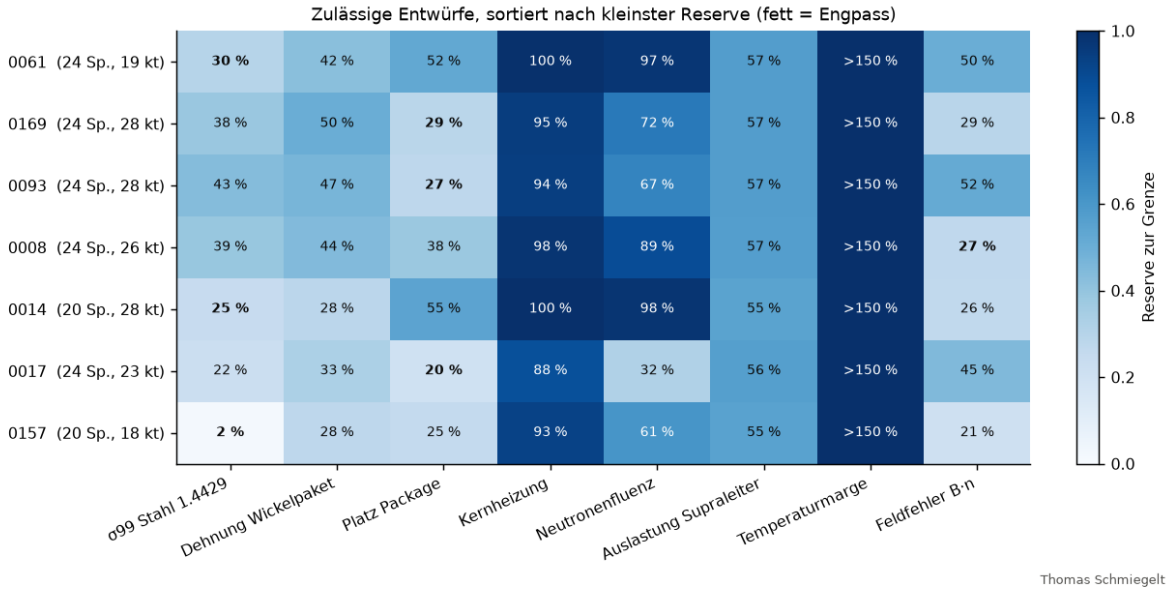

Abbildung 51: Reserven der zulässigen Entwürfe je Grenze.

So liest man das Bild: Zeilen sind Entwürfe, Spalten Grenzen. Die Zahl ist der Abstand zur Grenze in Prozent, dunkler heißt mehr Reserve; fett ist der Engpass. Bei den besten wechseln sich Stahlspannung, Platz für das Package und Feldfehler als Engpass ab; Supraleiter und Kernheizung haben überall große Reserven.

Schritt 6: Was die Spannung bestimmt

Für sechs Kenngrößen wurde ein Ersatzmodell (Gauß-Prozess [75]) trainiert und mit fünffacher Kreuzvalidierung geprüft. Platz für das Package und Kernheizung werden fast perfekt vorhergesagt ($R^2 = 0{,}98$),

Stahlmasse und Feldfehler gut (0,95 und 0,90), die Stahlspannung dagegen schlecht ($R^2 = 0{,}46$). Ihre wichtigste Stellgröße ist der Abstand Spule–Plasma, dann die Spulenlänge. Verbinderzahl und -steifigkeit wirken schwächer als erwartet. Deutung: Die Spannung hängt an der Spulenform – weiter entfernte Spulen müssen stärker verwunden sein und mehr Strom tragen – und an der zufälligen Lage der Verbinder, die die örtlichen Spitzen bestimmt.

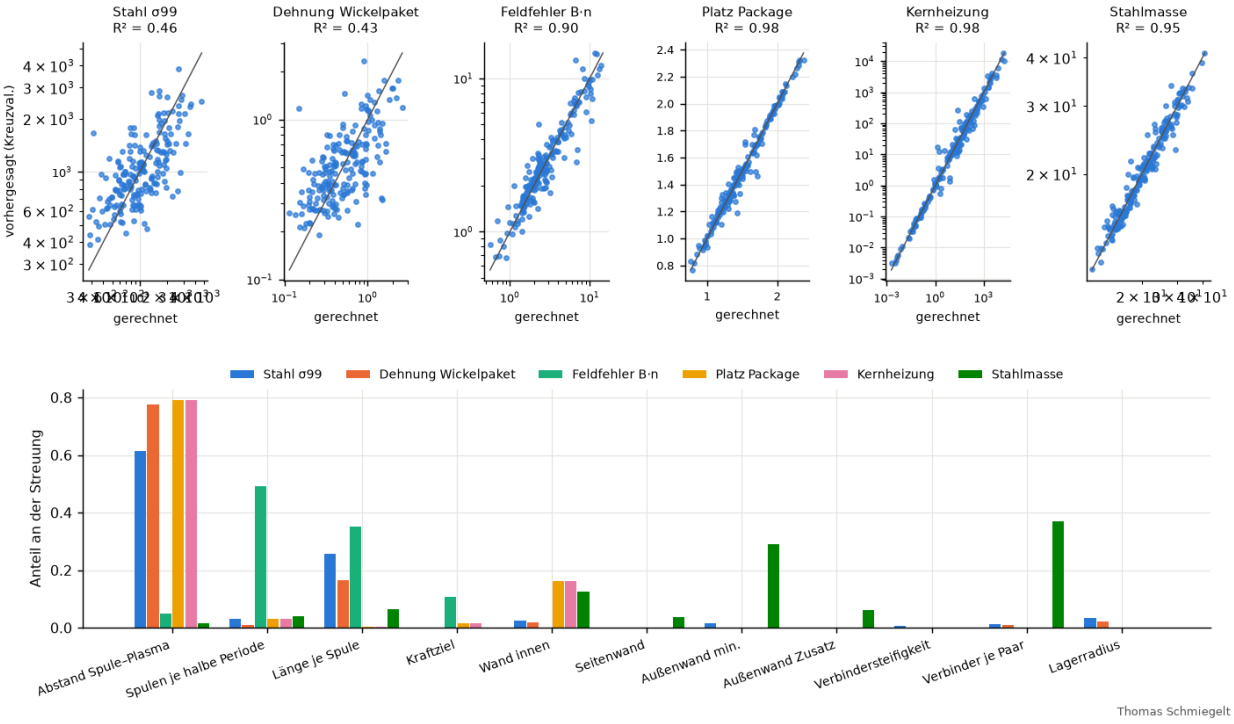

Abbildung 52: Ersatzmodelle: Vorhersage gegen Rechnung (oben) und Einfluss der Stellgrößen (unten).

> *So liest man das Bild:* Oben: Jeder Punkt ist ein Entwurf, waagrecht gerechnet, senkrecht vorhergesagt von einem Modell, das ihn nicht kannte; auf der Diagonale wäre die Vorhersage perfekt. Unten: wie stark jede Stellgröße jede Kenngröße bewegt. Der Feldfehler hängt an der Spulenzahl, Package und Kernheizung am Abstand, die Masse an Verbinderzahl und Wanddicke.

Probe aufs Exempel. Das Ersatzmodell schlug vier neue Entwürfe vor, die die kleinste Reserve abzüglich einer Standardabweichung maximieren. Gerechnet waren drei davon zulässig, einer scheiterte deutlich (σ_{99} 851 MPa). Der beste Vorschlag V3 erreichte im Standardnetz eine Robustheit von 0,35 und damit mehr als 0169, verlor aber im feinen Netz (σ_{99} 272 → 394 MPa) und fiel auf 0,21. Das Ersatzmodell taugt also zur Vorauswahl, die Spannung muss aber weiter direkt gerechnet werden; 0169 bleibt der robusteste Entwurf.

Schritt 7: Netzstudie – wie sicher ist „zulässig“?

Die fünf besten Entwürfe wurden mit gleichen Spulen und feinerem Netz nachgerechnet: 1,5-mal so viele Stationen entlang der Spule (Verbinder gleich lang) oder drei statt zwei Zellen über die Wanddicke.

Entwurf	doe1		Standard		1,5× Stationen		Wand 3 Zellen	
	σ_{99}	max.	σ_{99}	max.	σ_{99}	max.	σ_{99}	max.
0008	305	1695	–	–	407	3250	306	1931
0014	377	1419	–	–	549	3814	375	1639
0018	811	2650	996	4566	–	–	–	–
0055	366	753	413	942	–	–	–	–
0060	662	1313	704	1499	–	–	–	–
0061	351	725	–	–	556	6553	346	861
0063	369	2016	595	4265	–	–	–	–
0084	395	911	462	1018	–	–	–	–
0093	283	1190	–	–	410	2343	280	1432
0121	264	520	286	749	–	–	–	–
0136	479	995	577	2238	–	–	–	–
0145	362	1838	426	2490	–	–	–	–
0149	837	1541	636	1423	–	–	–	–
0169	219	421	308	717	319	1262	308	794
0176	245	615	434	2674	–	–	–	–

Tabelle 21: Netzstudie: σ_{99} und größter Elementwert im Stahl (MPa).

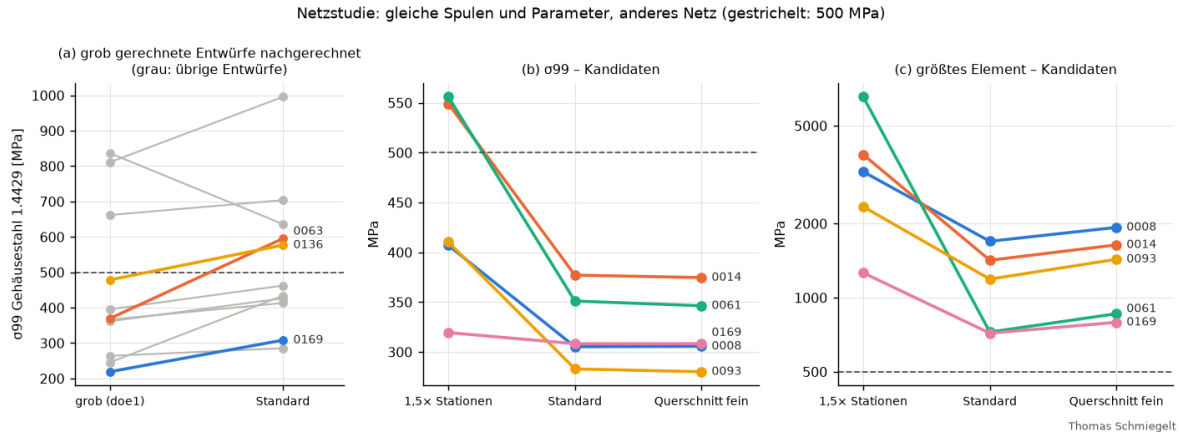

Abbildung 53: Netzstudie der besten Entwürfe.

So liest man das Bild: Links σ_{99}, rechts der größte Elementwert, von links nach rechts feiner. Eine flache Linie heißt: Das Ergebnis hängt nicht vom Netz ab. Feinere Wände ändern fast nichts, mehr Stationen entlang der Spule heben σ_{99} bei vier Entwürfen um 34–58 %. Nur 0169 bleibt fast gleich (308 →319 MPa). Die Höchstwerte wachsen mit jeder Verfeinerung: das Zeichen einer scharfen Kante.

Von den 200 höchstbelasteten Stahlelementen liegen 77–100 % weniger als 1 m von einem Verbinderanschluss entfernt. Die Verbinder sind scharfkantige Stahlblöcke; an ihren Enden entlang der Spule springt die Steifigkeit, wie am Ende einer Überlappung. **Robust gegen das Netz ist nur Entwurf 0169** (24 Spulen, 13 steife Verbinder je Paar, 28 kt Stahl); er ist damit der beste Entwurf dieser Studie. Die anderen sind „zulässig“ nur im Standardnetz.

Schritt 8: Welcher Stahl, welche Grenze?

Der Nutzer fragte: *„Ich möchte genau wissen, welchen Stahl du verwendest. p99 Stahl kenne ich nicht.“* Der Gehäusestahl ist **1.4429** / **X2CrNiMoN17-13-3** (AISI 316LN): austenitisch, etwa 17 % Chrom, 13 % Nickel, 2,5 % Molybdän, wenig Kohlenstoff, mit Stickstoff verfestigt; ITER baut seine Spulengehäuse daraus. „p99“ war kein Werkstoff, sondern die Kennzahl σ_{99} (siehe Begriffe).

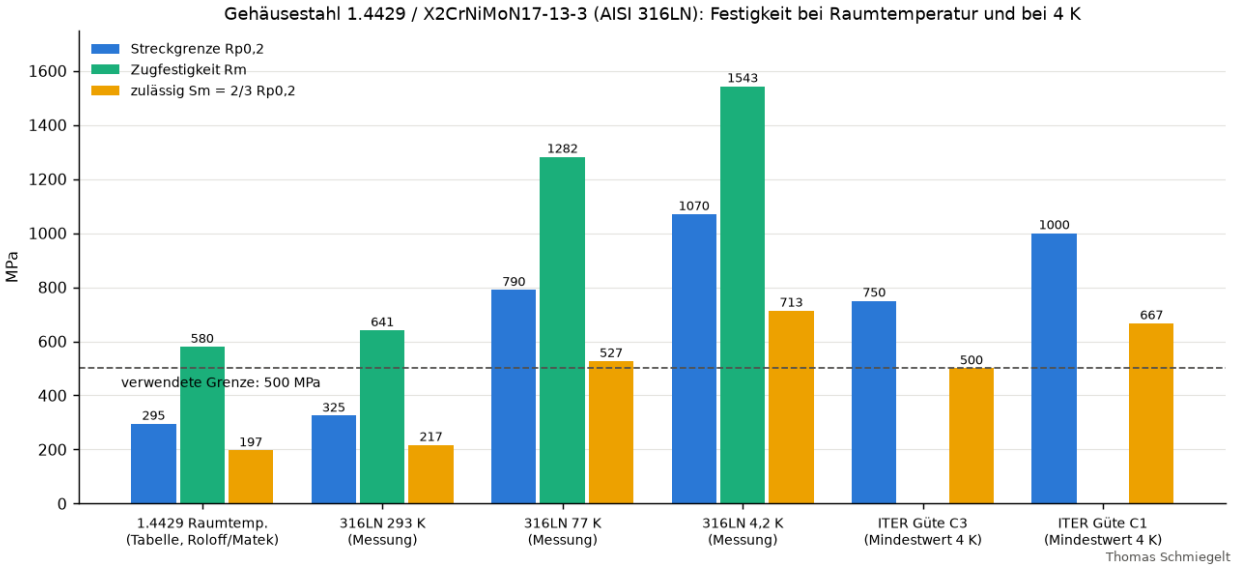

Abbildung 54: 1.4429 / 316LN bei Raumtemperatur und bei 4 K.

So liest man das Bild: Je Gruppe blau die Streckgrenze, grün die Zugfestigkeit, gelb zwei Drittel der Streckgrenze. Links der Tabellenwert für Raumtemperatur (295 MPa [76]), daneben Messungen: Bei 4,2 K erreicht 316LN 1070 MPa Streckgrenze und 1543 MPa Zugfestigkeit [77], mit viel Stickstoff über 1000 MPa auch in dicken Blechen [78]. Rechts die garantierten ITER-Mindestwerte.

Herleitung: Zulässig ist nach den ITER-Magnetkriterien $S_m = \frac{2}{3} R_{p0,2}$ bei Betriebstemperatur. Mit der schwächsten ITER-Güte C3 ($R_{p0,2} \geq 750$ MPa bei 4 K) folgen 500 MPa; die ASME-Form $\min(\frac{2}{3} R_{p0,2}, \frac{1}{3} R_m)$ mit den 4-K-Messwerten gibt 514 MPa. Bei Raumtemperatur wären nur rund 200 MPa zulässig; das spielt keine Rolle, weil Magnetkraft nur im kalten Betrieb wirkt.

Spannungskategorien und Höchstwerte. Zusätzlich zu σ_{99} wurden die Kategorien nach ITER/ASME bestimmt: Je Wandschnitt quer zur Wand der Mittelwert (Membranspannung P_m, zulässig S_m) und der lineare Anteil (Biegung P_b, zulässig $P_m + P_b \leq 1{,}5\, S_m$).

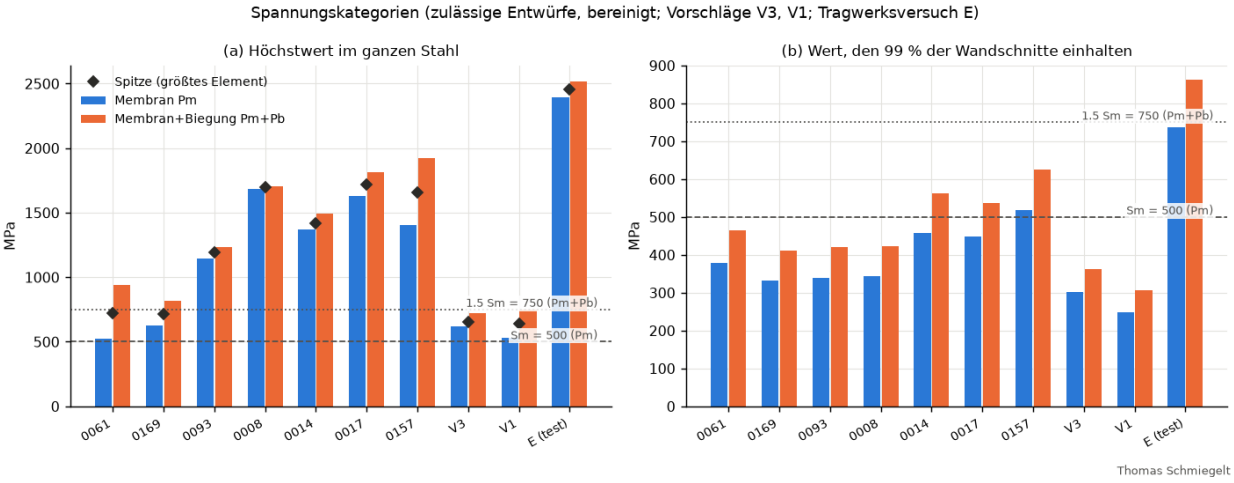

Abbildung 55: Spannungskategorien und Höchstwerte.

So liest man das Bild: Je Entwurf zwei Balken: Membranspannung P_m (blau) und Membran+Biegung (orange); gestrichelt die Grenze 500 MPa für P_m, gepunktet 750 MPa für $P_m + P_b$. Links der Höchstwert im ganzen Stahl, die Raute markiert das größte Einzelelement: Höchstwert und Spitze liegen beieinander, am Ende eines Verbinders – eine örtliche Störstelle, die selbst die Grenze $1{,}5\, S_m$ meist nicht hält. Rechts der Wert, den 99 % aller Wandschnitte einhalten: Bei den besten Entwürfen und den Vorschlägen V3 und V1 bleiben beide Balken unter ihren Grenzen, die Wände selbst sind also tragfähig.

Ergebnis: In 99 % der Wandschnitte bleibt P_m bei den besten Entwürfen unter 400 MPa; die Wände sind tragfähig. Die Verbinderanschlüsse sind es im Modell nicht; dort braucht die Konstruktion eine Form (Ausrundung, auslaufende Dicke, längere Anschlussfläche).

Schritt 9: Gezielt schwächen – erster Versuch

Die Idee des Nutzers (*„Es kann auch helfen, bestimmte Bereiche zu schwächen, so dass sich die Last gleichmäßiger verteilt.“*) wurde zuerst in der einfachsten Form geprüft: alle Verbinder von 0169 weicher.

Nr.	E Verbinder	Stationen	σ_{99} MPa	max. MPa	Verformung mm	Dehnung %	$B \cdot n$ ‰	alle Grenzen
0105	50 GPa	64	358	743	27	0,17	2,13	ja
0110	100 GPa	64	331	734	22	0,16	2,13	ja
0114	140 GPa	64	318	725	21	0,15	2,13	ja
0205	50 GPa	96	372	1541	29	0,19	2,13	ja
0210	100 GPa	96	343	1398	25	0,18	2,13	ja
0214	140 GPa	96	330	1323	23	0,17	2,13	ja

Tabelle 22: 0169 mit weicheren Verbindern; Nummern 1xx Standardnetz, 2xx feines Netz (Original: 183 GPa).

Erwartet war (F-139), dass die Spitzen an den Verbinderenden sinken und σ_{99} um 5–15 % fällt. Das Gegenteil trat ein: Mit 50 GPa statt 183 GPa steigt σ_{99} im Gehäuse von 308 MPa auf 358 MPa (+16 %), die Verformung von 19 mm auf 27 mm; nur die Verbinder selbst werden entlastet (192 →127 MPa). Der Grund: Die Verbinder sind hier der Entlastungsweg. Macht man sie insgesamt weich, wandert die Last zurück in die Biegung der Gehäusewände. Die Idee bleibt richtig, muss aber *örtlich* angewendet werden: weiche Enden (wo die Spitze sitzt) und ein steifer Kern, der die Last weiter trägt. Dafür braucht das Modell Verbinder mit abgestufter Steifigkeit – der nächste Schritt.

Schritt 10: Das 3D-Modell, komplett in PicoGK

Der Nutzer wünschte: *„Kannst du bitte versuchen, ein 3D-Modell komplett in PicoGK zu bauen?“* PicoGK [29] beschreibt Körper mit Voxeln und Abstandsfeldern; Vereinigen, Abziehen und Aufdicken gelingen damit immer, auch bei den verwundenen Gehäusen, an denen Boolesche Operationen in FreeCAD oft scheitern. Python übergibt nur Geometriedaten (Querschnitte je Station, Verbinderflächen, Plasmarand, Lagerorte). In PicoGK entstehen die Wickelpakete, Gehäuse (Außenkontur minus Verguss) und Verguss (minus Wickelpaket) als Boolesche Differenzen, das Package durch Aufdicken des Plasmas (Erstwand und Blanket bis 0,55 m, Abschirmung bis 0,88 m, Vakuumgefäß bis 1,0 m), die Lager als Stäbe zu einem inneren Stützzylinder und äußeren Ring. Drei Prüfkörper zeigen Überschneidungen.

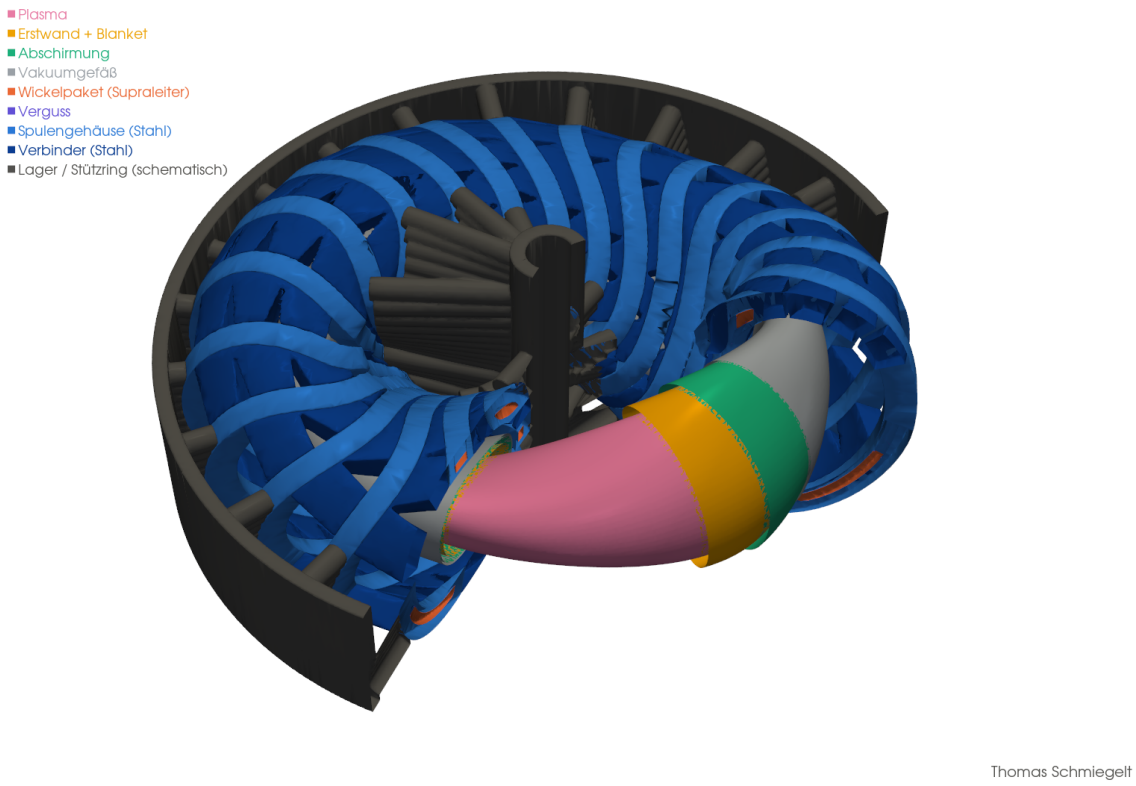

Abbildung 56: Entwurf 0169 als PicoGK-Modell im Treppenschnitt.

So liest man das Bild: Jede Schicht ist unter einem anderen Winkel aufgeschnitten. Von innen: Plasma (rosa), Erstwand und Blanket (gelb), Abschirmung (grün), Vakuumgefäß (grau). Darum die 24 Spulengehäuse (blau) mit ihrem Wickelpaket (orange, im Schnitt sichtbar), dazwischen die Verbinder (dunkelblau). Dunkelgrau die schematischen Lager: Stäbe von den Spulen zu einem Stützzylinder in der Mitte und einem Ring außen.

Wickelpaket und Gehäuse stimmen auf 0,5–1 % mit dem Rechenmodell überein, die Verbinder meist auf 0–3 % (Erwartung ±3 %). Bei 0169 fehlen 13 % Verbindervolumen: Benachbarte Verbinder durchdringen sich dort teilweise, das Rechenmodell zählt den gemeinsamen Raum doppelt. Verbindermasse und -steifigkeit von 0169 sind im Rechenmodell also etwas zu hoch; nach der Studie mit weicheren Verbindern ändert das σ_{99} um wenige Prozent, die Verbinder sollten in einer Nachrechnung aber überschneidungsfrei liegen. Diesen Fehler hat erst das 3D-Modell sichtbar gemacht. PicoGK findet keine Überschneidung von Package und Spulen und keine zwischen den Gehäusen – eine unabhängige Bestätigung der Freiraum- und Durchdringungsprüfung. Nur der 2 cm dünne Verguss ist bei 40 mm Voxeln nicht darstellbar. Ein Modell braucht 2–5 Minuten. Modelle aller Entwürfe der Liste 1 und aller geometrisch darstellbaren stehen im Variantenbericht.

Vergleich mit der Erwartung

Erwartung	Ergebnis
1. Kraftziel: −30 % bei doppeltem Feldfehler	teurer: −9 % bei +12 %, −25 % bei ×5,7
2. Kraftsenkung allein reicht nicht	bestätigt
3. 100–150 MN/m, Seilkraft schwankt $> \times 3$, Biegung ist die Ursache	bestätigt; Handrechnung trifft FEM
4. Nettokraft zur Anlagenmitte	bestätigt, bis 1,1 GN je Spule
5. Mehr Spulen: gleiche Summe, gleiche Spannung	bestätigt; Gewinn ist die Feldgenauigkeit
6. Package knapp	widerlegt: 1,3–1,8 m frei, ARIES-CS braucht etwa 1 m
Lager innen: −30 bis −50 %	bestätigt: −32 %
DOE: 10–25 % unter 500 MPa	bestätigt: 11 %
DOE: Dehnung zweiter Engpass (< 10 % halten ein)	widerlegt: 24 % halten ein
DOE: Verbinder und Seitenwand bestimmen die Spannung	widerlegt: Abstand Spule–Plasma und Spulenlänge
Ersatzmodell Spannung $R^2 \geq 0{,}8$	widerlegt: 0,46 (Package, Kernheizung 0,98)
Feineres Netz: +5 bis +25 %	widerlegt: +34 bis +58 % entlang der Spule; nur 0169 +4 %
Weichere Verbinder: σ_{99} −5 bis −15 %	widerlegt: steigt (siehe Schritt 9)
PicoGK: Volumen ±3 %, keine Überschneidung	bestätigt

Grenzen

- **Lager starr.** Die Lagerflächen sind fest eingespannt, als wäre der Stützzylinder unendlich steif. Das ist optimistisch; der Stützzylinder selbst muss modelliert werden.
- **Verbinderanschlüsse scharfkantig.** Dort entstehen netzabhängige Spitzen; die Bewertung gilt für die Wände, nicht für die Anschlüsse.
- **Nur Primärlast.** Linear-elastisch, nur Magnetkraft. Abkühlung, Eigengewicht, Ermüdung und Bruchmechanik (bei 4 K oft maßgebend) fehlen.
- **Package und Temperatur grob.** Abschwächung der Neutronen und Bandanteil sind Annahmen.
- **Plasma nur über den Feldfehler.** Alpha-Verluste werden für 0169 noch voll gerechnet.

Nächste Schritte

Verbinderanschlüsse formen und örtlich (nicht global) nachgiebig machen: weiche Enden, steifer Kern, Iteration nach dem Spannungsverhältnis; elastischer Stützzylinder statt starrer Lager; Alpha-Bahnen im Spulenfeld von 0169; Ermüdung und Bruchmechanik bei 4 K.

16 Was das Plasma verbessert oder verschlechtert: Auswertung des Datensatzes

Lesehilfe. Die QI-Güte (Quasi-Isodynamie) misst, wie gut ein Plasma die Teilchen im Magnetfeld hält; ein kleinerer Wert ist besser. Die *Rangkorrelation* sagt nur, ob zwei Größen im Datensatz gemeinsam steigen (positiv) oder gegenläufig sind (negativ). Sie ist *keine Ursache*: Wir haben nie ein Plasma verändert und die Wirkung gemessen.

Der Nutzer fragte, was sich positiv und was negativ auf das Plasma auswirkt. Die Plasmaform stammt aus dem öffentlichen Proxima-Datensatz; unsere Kette bewertet nur Spulen und Tragwerk dazu.

Erwartung vorher

Aus den 182 vorsortierten Spulensätzen (Kraft-Scan) war das Aspektverhältnis der stärkste Einfluss (+0,30, größer ist schlechter). Erwartet wurde dasselbe Vorzeichen im ganzen Datensatz, mit größerem Betrag (0,3 bis 0,5).

Ergebnis

158 685 von 182 222 Plasmen haben ein gültiges QI. Rangkorrelation mit $\log_{10}(\mathrm{QI})$:

Merkmal	Rangkorrelation
Randwert der Rotationstransformation (je Periode)	+0,35
kleinste normierte Gradientenlänge	−0,34
Aspektverhältnis	−0,31
größte Elongation	−0,30
Vakuum-Well	−0,30
Spiegelverhältnis am Rand	+0,27
mittlere Dreieckigkeit	+0,22
Spiegelverhältnis auf der Achse	−0,21
Flusskompression in schlechter Krümmung	−0,20
Feldperioden	+0,14

Medianes QI nach Feldperioden: 1: 0,0109; 2: 0,0085; 3: 0,0204; 4: 0,0145; 5: 0,0179. Das beste Einzelplasma hat 2 Perioden (QI $6 \cdot 10^{-5}$).

Vergleich mit der Erwartung: verfehlt

Das Vorzeichen beim Aspektverhältnis *kehrt sich um* (−0,31 statt +0,30). Die Nachprüfung in Bereichen des Aspektverhältnisses zeigt, warum: unter 10 ist ein größeres Aspektverhältnis besser (etwa −0,17 bis −0,34), über 10 schlechter (+0,25 und mehr). Unsere 182 Sätze liegen alle bei 9 bis 11, dort hat die Korrelation das andere Vorzeichen. Auch bei den Feldperioden ist die Gesamtzahl (+0,14) irreführend: innerhalb jeder Periodenzahl sind es −0,14 bis −0,37.

Deutung und Grenzen

- Die Korrelationen sind schwach (höchstens 0,35) und hängen vom betrachteten Bereich ab. Aus ihnen folgt *keine* Regel wie „flacher ist besser“.
- Belastbar ist nur: Die besten Plasmen liegen bei wenigen Feldperioden (2); 3 Perioden sind im Median am schlechtesten.
- Die frühere Aussage, mehr Kraft gehe mit besserem QI einher (−0,26), gilt nur für die 182 Sätze und ist im Gesamtdatensatz nicht geprüft.
- QI ist ein Gütemaß der Feldform. Einschluss und Stabilität des Plasmas sind damit nicht gerechnet.

Quelle: `stellarator/qi_einfluss.py`, Ergebnis `docs/recherche/qi_tragwerk/qi_einfluss.md`.

Nachtrag: die Merkmale beeinflussen sich gegenseitig

Der Nutzer vermutete, dass es sich um Bereiche handelt, die sich gegenseitig beeinflussen. Ein gemeinsames Modell (Gradient Boosting, auf zurückgehaltenen Daten geprüft) bestätigt das: Es erklärt die QI-Güte mit $R^2 = 0{,}90$, jede Einzelkorrelation höchstens 0,12. Am wichtigsten sind die beiden Spiegelverhältnisse (auf der

Achse und am Rand), die einzeln gegenläufige Vorzeichen hatten und sich dadurch aufhoben. *Lesehilfe:* Das Spiegelverhältnis sagt, wie stark das Feld entlang einer Feldlinie schwankt; bei guter QI sind die Schwankungen auf allen Flächen ähnlich.

Bereiche der besten 1 % (QI höchstens 0,00084; 5. bis 95. Perzentil, in Klammern alle Plasmen): Aspektverhältnis 7,5 bis 9,7 (5,3 bis 10,6); Elongation 5,3 bis 7,4; Spiegelverhältnis Achse 0,28 bis 0,40 (0,12 bis 0,58), am Rand 0,31 bis 0,43 (0,20 bis 0,85); Rotationstransformation am Rand 0,07 bis 0,24; höchstens 4 Feldperioden.

Erwartung vorher: $R^2 > 0{,}5$ (getroffen), wichtigstes Merkmal Rotationstransformation oder Gradientenlänge (verfehlt). *Grenze:* Die Spiegelverhältnisse sind selbst Messgrößen der Feldform und eng mit QI verwandt, also keine frei wählbaren Entwurfshebel; es bleibt eine Korrelation. Quelle: `stellarator/qi_bereiche.py`.

Parameterkorridor für ein optimales Plasma

Als „gut“ gilt hier QI $\leq 0{,}001$ (2420 von 158 685 Plasmen, 1,5 %). Ein *Kasten* aus den 5. bis 95. Perzentilen der guten Plasmen: Aspektverhältnis 7,6 bis 9,7; Elongation 5,35 bis 7,45; Spiegelverhältnis Achse 0,27 bis 0,40, Rand 0,30 bis 0,43; Rotationstransformation je Periode am Rand 0,07 bis 0,25; Vakuum-Well $-0{,}145$ bis $-0{,}01$. Im Kasten sind 23 % der Plasmen gut (Grundrate 1,5 %) und er enthält 46 % aller guten. Ein flacher Entscheidungsbaum zeigt die Wechselwirkung: Der beste Bereich (Elongation $> 6{,}06$, Spiegelverhältnis am Rand $\leq 0{,}43$, auf der Achse $> 0{,}325$, Aspektverhältnis $\leq 9{,}09$) hat 40 % Reinheit bei 31 % Abdeckung. *Erwartung vorher:* Kasten 3 bis 15 %, Baum 20 bis 50 % (getroffen bzw. übertroffen). Unsere Sätze DjLe3eL6, DYU und DPrcxq66 liegen im Kasten, DP9 liegt in mehreren Merkmalen außerhalb. *Grenzen:* Die Kennzahlen sind Messgrößen der Feldform, keine Entwurfsparameter; auch im Korridor sind drei von fünf Plasmen nicht gut. Quelle: `stellarator/qi_korridor.py`.

Von den Kennzahlen zur Form: Formkoeffizienten

Eingabe sind die Zahl der Feldperioden und die Tabelle der Formkoeffizienten (`r_cos`, `z_sin`, je 5×9 Zahlen); sie beschreiben die Randfläche des Plasmas als Überlagerung von Wellen. Ein Gradient-Boosting-Modell sagt $\log_{10}(\mathrm{QI})$ aus diesen 91 Eingaben mit $R^2 = 0{,}91$ auf zurückgehaltenen Daten voraus (Erwartung 0,6 bis 0,85, übertroffen). Am wichtigsten sind die Koeffizienten niedriger Ordnung ($m = 0$ und 1) und die Feldperiodenzahl. Ein *Kasten* aus Bereichen der fünf wichtigsten Koeffizienten hat nur 2,3 % Reinheit (Erwartung 5 bis 15 %, verfehlt), der beste Bereich eines Entscheidungsbaums 5 %. *Deutung:* Gute Formen entstehen aus dem Zusammenspiel der Koeffizienten und lassen sich nicht als Bereiche einzelner Koeffizienten angeben; das Modell kann es, ein Kasten nicht. Der nächste Schritt ist daher, neue Formen im Modell zu suchen und mit dem echten Rechner (VMEC++) nachzuprüfen. *Grenzen:* nur im Datenbereich gültig, Indexkonvention nicht geprüft, QI misst nur die Feldform. Quelle: `stellarator/qi_koeffizienten.py`.

Gegenrechnung mit dem echten Rechner und die offizielle Wertung

Zehn im Surrogat gefundene Formen wurden mit VMEC++ nachgerechnet (QI braucht die Einstellung `default_high_fidelity`, 70 bis 155 s je Form). Bei weiter Suche (1,5 Standardabweichungen von den Daten) ließ sich keine der zehn Formen rechnen. Mit kleinen Schritten (höchstens 0,3 Standardabweichungen) rechneten 9 von 10, alle mit QI unter 0,00045, aber nur 3 besser als ihre Startform. *Erwartung vorher:* 2 bis 4 von 10 unter QI 0,001, höchstens eine bessere als DjLe3eL6; *verfehlt* bei der weiten Suche. Die einzige eigene Form (halber Schritt von der besten Datenform, QI $4{,}7 \cdot 10^{-5}$ gegen $6{,}2 \cdot 10^{-5}$) ist nur eine kleine Abwandlung. Nach der *offiziellen Wertung* der Rangliste (lokal bestimmt, nichts eingereicht) erhalten alle Formen den Wert 0, auch die Datenformen und die eigene: verletzt sind Spiegelverhältnis (0,35 bis 0,54 statt höchstens 0,2 bis 0,25), Rotationstransformation am Rand je Periode (0,07 bis 0,21 statt mindestens 0,25), Vakuum-Well, Flusskompression und Elongation. QI ist dort nur Nebenbedingung. *Folge:* Eine Form mit niedrigem QI ist nicht automatisch eine gute Form im Sinn der Rangliste. Ein Upload ist daher nicht sinnvoll.

17 Ein Satz im Ziel: DPrcxq66 erfüllt im Standardnetz alle Grenzen (im feineren Netz nicht)

Endstand nach Absicherung (maßgeblich)

Spannung ist jetzt der p99 der heißesten Spule (ohne Randzone), der Richtwert 500 MPa ist eine Annahme und keine feste Grenze. Satz: DPrcxq66, Wände ×1,6, gezielt gedünnte Plasmaseite der Wand (Hülle mindestens 1,5 m), Verbinder nach Lücken, Wanddicke je Spule angepasst.

Variante	heißeste Spule	Dehnung	Hülle
Standardnetz	446 MPa	0,25 %	1,51 m
Netz ×1,5	432 MPa	0,27 %	1,51 m
Netz ×2	531 MPa	0,29 %	1,50 m
Abkühlen (Fall B, Annahme)	447 MPa	0,31 %	1,51 m

Das Submodell der heißesten Spule weicht um höchstens 6 % vom Gesamtmodell ab (446, 474, 461 MPa). Die Wände waren überdimensioniert: Ein Wandziel von 500 MPa statt 450 MPa braucht Faktor 1,17 statt 1,3 bei gleichem Wert der heißesten Spule. Der Satz gilt vorläufig als Absprungbasis *nach Richtwerten*; Netz ×2 und der Abkühlfall B liegen knapp darüber. Die früheren Zwischenstände unten (Mittel über alle Spulen, feste Verbinderpläne) sind überholt: Das Durchfallen im feineren Netz war ein Verfahrensfehler des festen Verbinderplans, die Hülle von 1,56 m ein Zufall des Entflechtens.

Lesehilfe. „Im Ziel“ heißt hier: Das Gesamtmodell (alle Spulen, Mittel über die Spulen) hält die angenommenen Grenzen ein. Die Grenzen sind Annahmen und keine gemessenen Werte: Stahl-Vergleichsspannung (p99, 99 % des Materials liegen darunter) höchstens 500 MPa, Dehnung des Wickelpakets höchstens 0,3 %, Neutronen-Fluenz höchstens $3 \cdot 10^{18}$ n/cm², Abschirmung mindestens 1,0 m. Die Hülle ist der freie Abstand zwischen Plasmarand und Gehäuse-Innenseite der Spule.

Der Nutzer wollte, dass wir einen Satz „ins Ziel bringen, auch um zu verstehen“, und ihn dann als Absprungbasis nehmen.

Weg dorthin

1. Verbinder nach Lücken setzen: größte Strecke ohne Verbinder von 17,4 m auf 4 m, Auslenkung von 241 auf 42 mm (DjLe3eL6).
2. Platz für die Abschirmung: Der Satz mit dem besten Plasma hat zu wenig Hülle (0,47 m). Anlage vergrößern (DYU ×1,45) schafft Platz, aber die Spannung bleibt nicht gleich (417 auf 627 MPa). Ein Satz mit mehr Abstand (DPrcxq66) war der bessere Weg.
3. Dickere Wände bei diesem Satz.

Zwischenstand (überholt): Gesamtmodell

Variante	Stahl p99	Dehnung	Hülle	Fluenz	alle Grenzen
DPrcxq66, Wände ×1,3	453 MPa	0,27 %	1,32 m	$1{,}1 \cdot 10^{18}$	ja
DPrcxq66, Wände ×1,6	384 MPa	0,26 %	1,56 m	$1{,}1 \cdot 10^{17}$	ja
DGHe48vB, Wände ×1,3	483 MPa	0,34 %	1,35 m	$7{,}9 \cdot 10^{17}$	nein (Dehnung)
DYU ×1,45, größeres Lager	500 MPa	0,30 %	1,27 m	$9{,}7 \cdot 10^{17}$	knapp nein

DPrcxq66 hat zwei Feldperioden, QI-Güte 0,00079 (rund achtmal besser als DP9 mit 0,0068), Kraft 792 MN je Spule.

Erwartung vorher und Vergleich

Erwartet waren 460 bis 520 MPa (×1,3) und 400 bis 450 MPa (×1,6); gefunden 453 und 384 MPa, also etwas besser. Die Dehnungsbereiche trafen, nur DGHe48vB lag mit 0,34 % knapp über dem erwarteten Bereich 0,30 bis 0,33 %.

Grenzen der Aussage

- Die Grenzen sind Annahmen. Das Submodell der heißesten Spule liefert 602 bis 605 MPa, also über 500 MPa. Welcher Maßstab gelten soll, ist offen.
- Hülle 1,32 m liegt knapp über dem belegten HELIAS-Wert von 1,3 m, Kachel- und Toleranzwerte fehlen.

- **Nur im Standardnetz.** Im feineren Netz (Stationen ×1,5, fester Verbinderplan) fällt DPrcxq66 (×1,6) durch: Stahl p99 580 MPa, Dehnung 0,35 %, Hülle 1,19 m (statt 1,56 m), Fluenz $4{,}3 \cdot 10^{18}$. Erwartet waren +10 bis +30 %, gefunden +51 %. Abkühlen (drei Annahmefälle) hält bis auf Fall B (Dehnung 0,33 %). Der Satz ist damit *keine* gesicherte Absprungbasis.
- QI ist ein Gütemaß der Feldform, Einschluss und Stabilität sind nicht gerechnet.

Zwei Berichtigungen und ein Test

- Der Kraft-Scan der Spulensätze teilt durch das Feld B_0 aus den Datensatzmetriken; das tatsächliche Spulenfeld weicht je Satz verschieden ab. Die Rangfolge nach Scan-Kraft stimmt deshalb nicht. Die frühere Aussage, Sätze mit mehr Abstand hätten drei- bis zehnmal mehr Kraft, war falsch: DPrcxq66 hat nur das 1,4-fache von DjLe3eL6 (792 gegen 564 MN je Spule).
- *Zwei Spulenringe* (Idee des Nutzers; innerer Ring bei 0,85 a, äußerer bei 1,3 a): Der Feldfehler sinkt im Mittel auf ein Zweieinhalbstel, die größte Kraft sinkt nicht (+7,5 % bis −3,8 %). Der Einring bei 1,3 a braucht +53 % Kraft gegenüber 0,85 a. Keine der Optimierungen ist konvergiert; der Vergleich mit dem Proxima-Satz ist nicht gleichwertig.

Software und Daten

ElmerFEM 9.0 [10], FluidX3D 3.8 [17], PicoGK [29], gmsh [9], FreeCAD 1.1 [11], simsopt [7], DESC [8], PyVista [12], ParaView [13], Blender 4.0 [14]. Programmcode, Befundprotokoll und Abbildungen: `https://github.com/ThomasSchmiegelt/stellarator-design` (MIT-Lizenz).

Zitate: Übernommen sind Zahlen, Formeln und kurze wörtliche Belegstellen mit Quellenangabe (§§ 51, 63 UrhG); Abbildungen anderer Werke sind nicht übernommen. Die Lizenzen der Quellen stehen in den Belegdateien unter `docs/recherche/`.

Literatur

[1] H.-S. Bosch, R. C. Wolf, T. Andreeva et al.: Technical challenges in the construction of the steady-state stellarator Wendelstein 7-X. *Nucl. Fusion* 53 (2013) 126001. doi:10.1088/0029-5515/53/12/126001

[2] Th. Rummel, K. Rieße, H. Ehmler: Manufacture and test of the non-planar coils for WENDELSTEIN 7-X. *Fusion Eng. Des.* 75–79 (2005) 117–121. doi:10.1016/j.fusengdes.2005.06.118

[3] R. K. Maix, V. Bagnato, M. Fricke et al.: Design, production and QA test results of the NbTi CIC conductors for the W7-X magnet system. *J. Phys.: Conf. Ser.* 43 (2006) 753–758. doi:10.1088/1742-6596/43/1/184

[4] C. Bachmann, M. Siccinio, A. Ciula et al.: Re-design of EU DEMO with a low aspect ratio. *Fusion Eng. Des.* 204 (2024) 114518.

[5] P. F. Gil, V. Brack, T. Schuler, P. Huslage, E. V. Stenson: Manufacturing tolerances of non-planar coils for an optimized tabletop stellarator. arXiv:2507.22516 (2025).

[6] D. Schmeling, M. Russo, B. T. Gebreamlak et al.: Experimental results from early non-planar NI-HTS magnet prototypes for the Columbia Stellarator eXperiment (CSX). *IEEE Trans. Plasma Sci.* (2026), doi:10.1109/TPS.2026.3681798; arXiv:2510.07042.

[7] M. Landreman, B. Medasani, F. Wechsung, A. Giuliani, R. Jorge, C. Zhu: SIMSOPT: A flexible framework for stellarator optimization. *J. Open Source Softw.* 6(65) (2021) 3525. doi:10.21105/joss.03525. W7-X-Spulendaten: `simsopt/configs/W7-X.dat`, Spulensatz `w7x_v001`.

[8] D. W. Dudt, E. Kolemen: DESC: A stellarator equilibrium solver. *Phys. Plasmas* 27 (2020) 102513.

[9] C. Geuzaine, J.-F. Remacle: Gmsh: A 3-D finite element mesh generator with built-in pre- and post-processing facilities. *Int. J. Numer. Meth. Eng.* 79 (2009) 1309–1331.

[10] ElmerFEM, Version 9.0. CSC – IT Center for Science, Finnland. `https://www.elmerfem.org`

[11] FreeCAD, Version 1.1. `https://www.freecad.org`

[12] C. B. Sullivan, A. Kaszynski: PyVista: 3D plotting and mesh analysis through a streamlined interface for the Visualization Toolkit (VTK). *J. Open Source Softw.* 4(37) (2019) 1450.

[13] J. Ahrens, B. Geveci, C. Law: ParaView: An end-user tool for large data visualization. In: *Visualization Handbook*, Elsevier (2005).

[14] Blender, Version 4.0. Blender Foundation. `https://www.blender.org`

[15] Nous Research: Hermes Agent. `https://github.com/NousResearch/hermes-agent` (MIT-Lizenz).

[16] Anthropic: Claude Code. `https://www.anthropic.com/claude-code`

[17] M. Lehmann: FluidX3D, Version 3.8. `https://github.com/ProjectPhysX/FluidX3D`.

[18] J. A. Shercliff: Steady motion of conducting fluids in pipes under transverse magnetic fields. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 49, 136–144 (1953). `https://doi.org/10.1017/S0305004100028139`

[19] J. C. R. Hunt: Magnetohydrodynamic flow in rectangular ducts. Journal of Fluid Mechanics 21, 577–590 (1965). `https://doi.org/10.1017/S0022112065000344`

[20] J. C. R. Hunt, J. A. Shercliff: Magnetohydrodynamics at high Hartmann number. Annual Review of Fluid Mechanics 3, 37–62 (1971). `https://doi.org/10.1146/annurev.fl.03.010171.000345`

[21] M. Landreman, E. Paul: Magnetic fields with precise quasisymmetry for plasma confinement. Physical Review Letters 128, 035001 (2022). `https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.128.035001` Lizenz: kostenlos nur für nicht kommerzielle Nutzung, Quelltext einsehbar, keine Open-Source-Lizenz. Geänderte Fassung von `setup.cpp` und `defines.hpp` im Ordner `fluidx3d/` des Repositorys.

[22] M. Lehmann: Computational study of microplastic transport at the water-air interface with a memory-optimized lattice Boltzmann method. Dissertation, Universität Bayreuth (2023). doi:10.15495/EPub_UBT_00006977

[23] M. Lehmann: Esoteric Pull and Esoteric Push: Two simple in-place streaming schemes for the lattice Boltzmann method on GPUs. *Computation* 10 (2022) 92. doi:10.3390/computation10060092

[24] M. Lehmann, M. Krause, G. Amati, M. Sega, J. Harting, S. Gekle: Accuracy and performance of the lattice Boltzmann method with 64-bit, 32-bit, and customized 16-bit number formats. *Phys. Rev. E* 106 (2022) 015308.

[25] M. Lehmann: Combined scientific CFD simulation and interactive raytracing with OpenCL. *IWOCL'22: International Workshop on OpenCL* (2022) 3, 1–2.

[26] M. Lehmann, L. M. Oehlschlägel, F. Häusl, A. Held, S. Gekle: Ejection of marine microplastics by raindrops: a computational and experimental study. *Microplastics and Nanoplastics* 1 (2021) 18. doi:10.1186/s43591-021-00018-8

[27] M. Lehmann: High performance free surface LBM on GPUs. Masterarbeit, Universität Bayreuth (2019). doi:10.15495/EPub_UBT_00005400

[28] M. Lehmann, S. Gekle: Analytic solution to the piecewise linear interface construction problem and its application in curvature calculation for volume-of-fluid simulation codes. *Computation* 10 (2022) 21. doi:10.3390/computation10020021

[29] LEAP 71: PicoGK. `https://github.com/LEAP71/PicoGK` (Apache-2.0-Lizenz).

[30] sketch-to-prompt: Skizzen auf 3D-Modellen als Eingabe für KI-Assistenten. `https://github.com/ThomasSchmiegelt/sketch-to-prompt` (MIT-Lizenz).

[31] P. Arena, G. Bongiovì, I. Catanzaro et al.: Design and Integration of the EU-DEMO Water-Cooled Lead Lithium Breeding Blanket. *Energies* 16 (2023) 2069. doi:10.3390/en16042069

[32] A. Bejan: Constructal-theory network of conducting paths for cooling a heat generating volume. *Int. J. Heat Mass Transfer* 40 (1997) 799–816. doi:10.1016/0017-9310(96)00175-5

[33] J. H. You, G. Mazzone, E. Visca et al.: Divertor of the European DEMO: Engineering and technologies for power exhaust. *Fusion Eng. Des.* 175 (2022) 113010. doi:10.1016/j.fusengdes.2022.113010; frei zugänglich: doi:10.5445/IR/1000142224

[34] C. Renon, X. Jeanningros: A numerical investigation of heat transfer and pressure drop correlations in Gyroid and Diamond TPMS-based heat exchanger channels. *Int. J. Heat Mass Transfer* (2024) 126599. doi:10.1016/j.ijheatmasstransfer.2024.126599; Manuskript: HAL cea-04896410

[35] M. Al-Safadi, F. Ejaz, S. Z. Shuja, S. M. Zubair: Quantitative synthesis and correlations of heat transfer and friction factor in triply periodic minimal surface (TPMS) structures. *Results Eng.* 29 (2026) 109402. doi:10.1016/j.rineng.2026.109402

[36] S.-H. Oh, J. E. Kim, C. H. Jang, J. Kim, C. Y. Park, K. Park: Multifunctional gradations of TPMS architected heat exchanger for enhancements in flow and heat exchange performances. *Sci. Rep.* 15 (2025) 19931. doi:10.1038/s41598-025-04940-2

[37] I. H. Bell, J. Wronski, S. Quoilin, V. Lemort: Pure and pseudo-pure fluid thermophysical property evaluation and the open-source thermophysical property library CoolProp. *Ind. Eng. Chem. Res.* 53 (2014) 2498–2508. doi:10.1021/ie4033999

[38] Wikipedia: EPR (Kernkraftwerk). `https://de.wikipedia.org/wiki/EPR_(Kernkraftwerk)`, abgerufen 2026-10-31.

[39] Wikipedia: EPR (nuclear reactor). `https://en.wikipedia.org/wiki/EPR_(nuclear_reactor)`, abgerufen 2026-10-31.

[40] S. V. Patankar, C. H. Liu, E. M. Sparrow: Fully developed flow and heat transfer in ducts having streamwise-periodic variations of cross-sectional area. J. Heat Transfer 99(2) (1977) 180–186. `https://doi.org/10.1115/1.3450666`

[41] I. Ginzburg: Equilibrium-type and link-type lattice Boltzmann models for generic advection and anisotropic-dispersion equation. Adv. Water Resour. 28(11) (2005) 1171–1195. `https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2005.03.004`

[42] Wikipedia: Stellarator. `https://en.wikipedia.org/wiki/Stellarator`, abgerufen 2026-10-31.

[43] Wikipedia: Wendelstein 7-X. `https://en.wikipedia.org/wiki/Wendelstein_7-X`, abgerufen 2026-10-31.

[44] Wikipedia: Deuterium–tritium fusion. `https://en.wikipedia.org/wiki/Deuterium%E2%80%93tritium_fusion`, abgerufen 2026-10-31.

[45] ITER Organization: What is fusion? `https://www.iter.org/sci/whatisfusion`, abgerufen 2026-10-31.

[46] Wikipedia: Fusion power. `https://en.wikipedia.org/wiki/Fusion_power`, abgerufen 2026-10-31.

[47] Wikipedia: Tokamak. `https://en.wikipedia.org/wiki/Tokamak`, abgerufen 2026-10-31.

[48] Wikipedia: First wall. https://en.wikipedia.org/wiki/First_wall, abgerufen 2026-10-31.

[49] Wikipedia: Breeding blanket. https://en.wikipedia.org/wiki/Breeding_blanket, abgerufen 2026-10-31.

[50] ITER Organization: Blanket. https://www.iter.org/machine/blanket, abgerufen 2026-10-31.

[51] Wikipedia: Divertor. https://en.wikipedia.org/wiki/Divertor, abgerufen 2026-10-31.

[52] ITER Organization: Divertor. https://www.iter.org/machine/divertor, abgerufen 2026-10-31.

[53] Wikipedia: Pressurized water reactor. https://en.wikipedia.org/wiki/Pressurized_water_reactor, abgerufen 2026-10-31.

[54] Wikipedia: Steam generator (nuclear power). https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_generator_(nuclear_power), abgerufen 2026-10-31.

[55] Wikipedia: Steam turbine. https://en.wikipedia.org/wiki/Steam_turbine, abgerufen 2026-10-31.

[56] Wikipedia: Surface condenser. https://en.wikipedia.org/wiki/Surface_condenser, abgerufen 2026-10-31.

[57] Wikipedia: Cooling tower. https://en.wikipedia.org/wiki/Cooling_tower, abgerufen 2026-10-31.

[58] Wikipedia: Electric generator. https://en.wikipedia.org/wiki/Electric_generator, abgerufen 2026-10-31.

[59] Wikipedia: Transformer. https://en.wikipedia.org/wiki/Transformer, abgerufen 2026-10-31.

[60] M. C. Kennedy, A. O'Hagan: Predicting the output from a complex computer code when fast approximations are available. Biometrika 87 (2000) 1–13. doi:10.1093/biomet/87.1.1

[61] M. D. McKay, R. J. Beckman, W. J. Conover: A comparison of three methods for selecting values of input variables in the analysis of output from a computer code. Technometrics 21 (1979) 239–245. doi:10.2307/1268522

[62] H.-S. Bosch, G. M. Hale: Improved formulas for fusion cross-sections and thermal reactivities. Nuclear Fusion 32 (1992) 611–631. doi:10.1088/0029-5515/32/4/I07

[63] M. Wang, W. J. Huang, F. G. Kondev, G. Audi, S. Naimi: The AME 2020 atomic mass evaluation (II). Chinese Physics C 45 (2021) 030003. doi:10.1088/1674-1137/abddaf

[64] T. H. Stix: Heating of toroidal plasmas by neutral injection. Plasma Physics 14 (1972) 367–384. doi:10.1088/0032-1028/14/4/002

[65] H. Yamada, J. H. Harris, A. Dinklage, E. Ascasibar et al.: Characterization of energy confinement in net-current free plasmas using the extended International Stellarator Database. Nuclear Fusion 45 (2005) 1684–1693. doi:10.1088/0029-5515/45/12/024

[66] Wikipedia (en): Tritium. https://en.wikipedia.org/wiki/Tritium, abgerufen 2026-11-01.

[67] Wikipedia (en): Wendelstein 7-X. https://en.wikipedia.org/wiki/Wendelstein_7-X, abgerufen 2026-11-01.

[68] B. N. Sorbom, J. Ball, T. R. Palmer, F. J. Mangiarotti u. a.: ARC: A compact, high-field, fusion nuclear science facility and demonstration power plant with demountable magnets. Fusion Eng. Des. 100 (2015) 378–405. doi:10.1016/j.fusengdes.2015.07.008

[69] C. Barth, G. Mondonico, C. Senatore: Electro-mechanical properties of REBCO coated conductors from various industrial manufacturers at 77 K, self-field and 4.2 K, 19 T. Supercond. Sci. Technol. 28 (2015) 045011. doi:10.1088/0953-2048/28/4/045011

[70] C. Senatore, M. Bonura, T. Bagni: REBCO tapes for applications in ultra-high fields: critical current surface and scaling relations. Supercond. Sci. Technol. 37 (2024) 115013. doi:10.1088/1361-6668/ad7f95

[71] E. Pardo, A. Dadhich, N. Jerance, P. Fazilleau: Screening currents increase thermal quench propagation speed in ultra-high-field REBCO magnets. Results Eng. 29 (2026) 108933. doi:10.1016/j.rineng.2025.108933

[72] A. Čufar, A. Bruschi, M. Fischer, T. Franke u. a.: Equatorial electron cyclotron port plug neutronic analyses for the EU DEMO. Fusion Eng. Des. 146 (2019) 336–340. doi:10.1016/j.fusengdes.2018.12.062

[73] L. El-Guebaly, R. Raffray, S. Malang, J. Lyon u. a.: Benefits of radial build minimization and requirements imposed on ARIES compact stellarator design. Fusion Sci. Technol. 47 (2005) 432–439. doi:10.13182/FST05-A725

[74] C. G. Windsor, J. O. Astbury, J. Davidson, C. J. R. McFadzean u. a.: Tungsten boride shields in a spherical tokamak fusion power plant. Nucl. Fusion 61 (2021) 086018. doi:10.1088/1741-4326/ac09ce

[75] C. E. Rasmussen, C. K. I. Williams: Gaussian Processes for Machine Learning. MIT Press, Cambridge MA 2006.

[76] Festigkeitswerte Stahl (nach Roloff/Matek, Maschinenelemente), `https://www.schweizer-fn.de/festigkeit/festigkeitswerte/stahl/stahl_start.php` (abgerufen 3.11.2026).

[77] A. Fedoriková, P. Petroušek, T. Kvačkaj, R. Kočiško, M. Zemko: Development of Mechanical Properties of Stainless Steel 316LN-IG after Cryo-Plastic Deformation. Materials 16 (2023) 6473. doi:10.3390/ma16196473

[78] T. Sakurai, O. Umezawa, Y. Ono: Strength and Fracture Toughness of Type 304 and 316 Austenitic Stainless Steels at 4.2 K. IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng. 1302 (2024) 012002. doi:10.1088/1757-899X/1302/1/012002